

別添 7

添 付 書 類 十

変更後における発電用原子炉施設において事故が発生した場合
における当該事故に対処するために必要な施設及び体制の整備
に関する説明書

6号及び7号炉について、下記項目の記述及び関連図面を次のとおり変更する。

〔その1－9×9 燃料が装荷されるまでのサイクル〕

3. 事故解析

3.7 その他（地震，火災，台風，洪水等）

4. 重大事故及び仮想事故

〔その2－9×9 燃料が装荷されたサイクル以降〕

3. 事故解析

3.7 その他（地震，火災，台風，洪水等）

4. 重大事故及び仮想事故

〔その 1－9×9 燃料が装荷されるまでのサイクル〕

3. 事故解析

「3.7 その他（地震，火災，台風，洪水等）」の記述を削除する。

また，「3.8 参考文献」を「3.7 参考文献」に読み替える。

〔その 2－9×9 燃料が装荷されたサイクル以降〕

3. 事故解析

「3.7 その他（地震，火災，台風，洪水等）」の記述を削除する。

また，「3.8 参考文献」を「3.7 参考文献」に読み替える。

[その 1－9×9 燃料が装荷されるまでのサイクル]

「4. 重大事故及び仮想事故」の記述及び関連図面を削除する。

〔その 2－9×9 燃料が装荷されたサイクル以降〕

「4. 重大事故及び仮想事故」の記述及び関連図面を削除し、以下のとおり、「4. 重大事故に至るおそれがある事故又は重大事故」を追加する。

4. 重大事故に至るおそれがある事故又は重大事故

4.1 重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力

重大事故に至るおそれがある事故（運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故を除く。）若しくは重大事故（以下「重大事故等」という。）が発生した場合又は大規模な自然災害若しくは故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる原子炉施設の大規模な損壊（以下「大規模損壊」という。）が発生した場合における、当該事故等に対処するために必要な体制を整備する。

4.1.1 重大事故等発生時又は大規模損壊発生時の体制の整備

(1) 重大事故等対策又は大規模損壊対策を実施する組織

2013 年 7 月 1 日現在における重大事故等対策又は大規模損壊対策を実施する組織（以下「原子力防災組織」という。）を整備する。原子力防災組織は、原子力災害対策特別措置法に基づく原子力事業者防災業務計画に定める組織であり、本店及び発電所に設置する運用とする。また、原子力防災組織には、福島事故の経験を踏まえ、米国における非常事態対応のために標準化された災害現場指揮システムである Incident Command System を導入する。Incident Command System は、監督限界の設定、拡張可能な組織体制、明確な役割分担・指揮命令系統、総合的なリソース管理及び全組織レベルでの情報共有を特徴としたシステムであり、中長期的な対応が必要となる場合及び発電所の全原子炉施設で同時に重大事故等が発生した場合においても対応可能な体制とする。

(2) 発電所の原子力防災組織

発電所の原子力防災組織は、重大事故等対策又は大規模損壊対策を現場にて実施する実施組織とその支援組織で構成する。支援組織は、実施組織に対して技術的助言を行う技術的支援組織、実施組織が対策に専念できる環境を整える運営支援組織等で構成する。

発電所原子力防災組織の責任者には、発電所長を選任しており、不在によりその職務を遂行出来ない場合には、予め定めた順位により代行者を指定する運用とする。

(3) 本店の原子力防災組織

本店の原子力防災組織は、発電所の原子力防災組織の対策活動を支援するための支援組織で構成する。支援組織は、技術的助言を行う技術的支援組織、環境を整える運営支援組織等で構成する。

本店原子力防災組織の責任者には、社長を選任しており、不在によりその職務を遂行出来ない場合には、予め定めた順位により代行者を指定する運用とする。

(4) 原子力防災組織要員の招集

重大事故等対策又は大規模損壊対策の実施が必要な状況においては、発電所及び本店の原子力防災組織を設置するため、予め定めた連絡体制に基づき原子力防災組織の要員を召集する。また、夜間・休日を含めて必要な要員が円滑に招集できるよう、定期的に連絡訓練を実施する。

(5) 原子力防災組織が活動するための施設、設備及び資機材等

発電所原子力防災組織の活動拠点は、発電所構内に設置される緊急時対策所とする。緊急時対策所は、専用の代替交流電源設備及び通信連絡設備を備えるとともに、地震・津波対策、放射線防護対策が施されているため、重大事故等が発生した場合においても対策活動を実施することが可能な施設である。また、原子力防災組織が活動するために必要な資機材等については、発電所内に整備する。

本店原子力防災組織の活動拠点は、本店内に設置される非常災害対策室とする。本店内には、非常用電源、非常用通信機器及び必要な資機材等を備えており、発電所原子力防災組織を支援するための活動を実施することが可能な施設である。

4.1.2 重大事故等対策又は大規模損壊対策の手順等の整備

- (1) 重大事故等又は大規模損壊に対応するための手順等を整備する上での基本方針

重大事故等又は大規模損壊に的確かつ柔軟に対処できるよう、以下の基本方針に基づき手順等を整備する。

- a. 全ての交流動力電源及び常設直流電源系統の喪失、安全系の機器若しくは計測器類の多重故障又は複数号機の同時被災等を想定し、限られた時間の中において、原子炉施設の状態の把握及び実施すべき重大事故等対策について適切な判断を行うため、必要となる情報の種類、その入手の方法及び判断基準を整理する。
- b. 炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防ぐために最優先すべき操作等の判断基準を予め明確化する。
- c. 財産（設備等）保護よりも、安全を優先する。
- d. 事故の進展状況に応じて具体的な重大事故等対策を実施するための、運転員用及び支援組織用の手順等を適切に定める。なお、手順等が、事故の進展状況に応じていくつかの種類に分けられる場合は、それらの構成が明確化され、かつ、各手順等の相互間の移行基準を明確化する。
- e. 具体的な重大事故等対策実施の判断基準として、確認される水位、圧力及び温度等の計測可能なパラメータを手順等に明記する。また、重大事故等対策実施時のパラメータ挙動予測、影響評価すべき項目及び監視パラメータ等を、手順等に整理する。さらに、格納容器圧力逃がし装置及び代替格納容器圧力逃がし装置は、立地自治体の了解の後に運用開始するものであり、既に設置している耐圧強化ベント系と併

せて、立地自治体と協議のうえで定める事業者防災業務計画に基づき、避難状況の確認等を行うことを手順等に明記する。

f. 前兆事象を確認した時点での事前の対応（例えば、大津波警報発令時の原子炉停止・冷却操作）等ができる手順等を整備する。

(2) 重大事故等又は大規模損壊に対応するための手順等の整備

重大事故等が発生した場合又は大規模損壊が発生した場合に対処するため、第1表の項目について手順等を整備する。

第1表 重大事故等又は大規模損壊に対応するための手順等

○：手順等が適用される範囲　－：対象外

項 目	重大事故等	大規模損壊
緊急停止失敗時に原子炉を未臨界にするための手順等	○	－
原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に原子炉を冷却するための手順等	○	○
原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等	○	○
原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に原子炉を冷却するための手順等	○	○
最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等	○	○
原子炉格納容器内の冷却等のための手順等	○	○
原子炉格納容器の過圧破損を防止するための手順等	○	○
原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手順等	○	○
水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための手順等	○	○
水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための手順等	○	○
使用済燃料プールの冷却等のための手順等	○	○
発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための手順等	○	○
重大事故等の収束に必要なとなる水の供給手順等	○	○
電源の確保に関する手順等	○	○
事故時の計装に関する手順等	○	－
中央制御室の居住性等に関する手順等	○	－
監視測定等に関する手順等	○	－
緊急時対策所の居住性等に関する手順等	○	－
通信連絡に関する手順等	○	－
大規模損壊発生時における大規模な火災が発生した場合の消火活動に関する手順等	－	○

4.1.3 重大事故等対策活動のための教育，訓練

重大事故等対策においては，幅広い原子炉施設の状況に応じた対策が必要であることから，原子力防災組織の要員の教育，訓練等は，重大事故等発生時の原子炉施設の挙動に関する知識の向上を図ることができるものとする。

原子力防災組織の要員の役割に応じて，定期的に知識ベースの理解向上に資する教育を行うとともに，原子力防災組織が実効的に機能を発揮できるよう，通報訓練，緊急被ばく医療訓練，モニタリング訓練，避難誘導訓練，アクシデントマネジメント訓練，電源機能等喪失時訓練及び原子力防災組織の実効性等を総合的に確認するための総合訓練を定期的を実施する。なお，訓練実施にあたっては，高線量下，夜間及び悪天候下等を適宜，想定する。また，原子力防災組織の要員の役割に応じて，平常時における保守点検活動等を通じ，原子炉施設，予備品等，重大事故等対策の資機材等の使用に関する知識を習得するとともに，重大事故等対策の資機材等を用いた対応訓練及び直営作業能力の向上を図るための訓練を実施する。

4.1.4 重大事故等対処設備に係わる事項

(1) 重大事故等に対処するために使用する設備の切り替えの容易性

本来の用途以外の用途で重大事故等に対処するために使用する設備については、通常時に使用する系統から速やかに切り替えるために必要な手順等を整備する。

(2) 重大事故等発生時のアクセスルートの確保

重大事故等が発生した場合において、可搬型重大事故等対処設備の運搬又は他の設備の被害状況を把握するために必要となるアクセスルートが確保できるよう、実効性のある運用を定める。

4.1.5 重大事故等対策における復旧作業に係わる事項

(1) 重要安全施設の予備品等の確保

重要安全施設の取替可能な機器、部品等について、適切な予備品を確保するとともに、予備品への取替のために必要な機材等を確保する。また、予備品は外部事象（津波、地震等）の影響を考慮し、位置的分散等を行い保管する。

(2) 復旧作業のためのアクセスルートの確保

重大事故等が発生した場合において、設備の復旧作業のために必要となるアクセスルートが確保できるよう、実効性のある運用を定める。

4.1.6 重大事故等対策における発電所外部からの支援体制

発電所内で予め用意された手段（重大事故等対処設備，予備品，燃料等）により，事故発生後 7 日間は重大事故等の収束対応を維持可能であるが，事象発生後 6 日間までに，発電所の周辺地域に原子力事業所災害対策支援拠点を設置し，発電所外部から支援を行う体制を整備する。また，関係機関と協議・合意の上，発電所外部からの支援計画を定める。なお，原子力事業所災害対策支援拠点は，非常用電源及び必要な資機材等を備えており，地震等の自然災害が発生した場合においても，その機能を維持できる施設とする。

4.2 重大事故等対策の有効性評価に関する基本方針

4.2.1 基本的考え方

本原子炉施設の重大事故等対策の有効性評価の目的は、以下のとおりである。

(1) 炉心損傷防止対策の有効性の確認

本原子炉施設が、重大事故に至るおそれがある事故が発生した場合において、炉心の著しい損傷を防止するために必要な措置を講じたものであり、本原子炉施設の炉心損傷防止対策に有効性があることを確認する。

(2) 格納容器破損防止対策の有効性の確認

本原子炉施設が、重大事故が発生した場合において、原子炉格納容器（以下「格納容器」という。）の破損及び敷地外への放射性物質の異常な水準の放出を防止するために必要な措置を講じたものであり、本原子炉施設の格納容器破損防止対策の有効性があることを確認する。

(3) 使用済燃料プールにおける燃料損傷防止対策の有効性の確認

本原子炉施設が、重大事故に至るおそれがある事故が発生した場合において、使用済燃料プール内に貯蔵されている燃料の著しい損傷を防止するために必要な措置を講じたものであり、本原子炉施設の使用済燃料プールにおける燃料損傷防止対策の有効性があることを確認する。

(4) 運転停止中の原子炉における燃料損傷防止対策の有効性の確認

本原子炉施設が、重大事故に至るおそれがある事故が発生した場合において、運転停止中における原子炉内の燃料の著しい損傷を防止するために必要な措置を講じたものであり、本原子炉施設の運転停止中の原子炉における燃料損傷防止対策の有効性があることを確認する。

4.2.1.1 炉心損傷防止対策の有効性評価

(1) 評価事象

評価する事故シーケンスグループは、「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈」に基づき、運転時の異常な過渡変化及び事故に対して原子炉の安全性を損なうことがないように設計することを求められる構造物、系統及び機器がその安全機能を喪失した場合であって、炉心の著しい損傷に至る可能性があるとして想定する事故シーケンスグループであり、以下のものとする。

a. 必ず想定する事故シーケンスグループ

- (a) 高圧・低圧注水機能喪失
- (b) 高圧注水・減圧機能喪失
- (c) 全交流動力電源喪失
- (d) 崩壊熱除去機能喪失
- (e) 原子炉停止機能喪失
- (f) 原子炉冷却材喪失（以下 4. では「L O C A」という。）時注水機能喪失
- (g) 格納容器バイパス（インターフェイスシステム L O C A）

b. 個別プラント評価により抽出した事故シーケンスグループ

内部事象に関する確率論的リスク評価（以下「P R A」という。）及び外部事象に関する P R A（適用可能なもの）又はそれに代わる方法で評価を実施し、その結果、a. の事故シーケンスグループに含まれない有意な頻度又は影響をもたらす事故シーケンスグループが抽出された場合には、想定する事故シーケンスグループとして追加する。なお、「有意な頻度又は影響をもたらす事故シーケンスグループ」については、a. の事故シーケンスグループと炉心損傷頻度又は影響度

の観点から同程度であるか等から総合的に判断する。

上記の想定する事故シーケンスグループごとに、炉心の著しい損傷に至る重要な事故シーケンスを選定し、評価対象とする。重要事故シーケンス選定の着眼点は以下とする。

- ① 共通原因故障又は系統間の機能の依存性によって複数の設備が機能喪失し、炉心の著しい損傷に至る。
- ② 炉心損傷防止対策の実施に対する余裕時間が短い。
- ③ 炉心損傷防止に必要な設備容量（流量又は逃がし弁容量等）が大きい。
- ④ 事故シーケンスグループ内のシーケンスの特徴を代表している。

(2) 評価項目

想定する事故シーケンスグループのうち炉心の著しい損傷後の格納容器の機能に期待できるものにあつては、炉心の著しい損傷を防止するための十分な対策が計画されており、かつ、その対策が想定する範囲内で有効性があることを確認する。また、想定する事故シーケンスグループのうち炉心の著しい損傷後の格納容器の機能に期待することが困難なもの（格納容器先行破損シーケンス、格納容器バイパス）にあつては、炉心の著しい損傷を防止する対策に有効性があることを確認する。

「有効性があることを確認する」とは、以下の評価項目を満足することによって確認することをいう。

- a. 炉心の著しい損傷が発生するおそれがないものであり、かつ、炉心を十分に冷却できるものであること。

「炉心の著しい損傷が発生するおそれがないものであり、かつ、炉心を十分に冷却できるものであること」とは、以下に掲げる要件を満たすものであること。

- (a) 燃料被覆管の最高温度が 1,200℃以下であること。
- (b) 燃料被覆管の酸化量は、酸化反応が著しくなる前の被覆管厚さの 15%以下であること。
- b. 原子炉冷却材圧力バウンダリにかかる圧力が最高使用圧力の 1.2 倍又は限界圧力を下回ること。
- c. 原子炉格納容器バウンダリにかかる圧力が最高使用圧力又は限界圧力を下回ること。
- d. 原子炉格納容器バウンダリにかかる温度が最高使用温度又は限界温度を下回ること。

4.2.1.2 格納容器破損防止対策の有効性評価

(1) 評価事象

評価する格納容器破損モードは、「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈」に基づき、以下のものとする。

- a. 必ず想定する格納容器破損モード
 - (a) 雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）
 - (b) 高圧熔融物放出／格納容器雰囲気直接加熱
 - (c) 原子炉圧力容器外の熔融燃料－冷却材相互作用
 - (d) 水素燃焼
 - (e) 格納容器直接接触（シェルアタック）
 - (f) 熔融炉心・コンクリート相互作用
- b. 個別プラント評価により抽出した格納容器破損モード

内部事象に関する P R A 及び外部事象に関する P R A（適用可能なもの）又はそれに代わる方法で評価を実施し、その結果、a. の格納

容器破損モードに含まれない有意な頻度又は影響をもたらす格納容器破損モードが抽出された場合には、想定する格納容器破損モードとして追加する。

上記の想定する格納容器破損モードごとに、評価結果を厳しくするシーケンスを選定し、評価対象とする。

(2) 評価項目

想定する格納容器破損モードに対して、格納容器の破損及び敷地外への放射性物質の異常な水準の放出を防止する対策に有効性があることを確認する。

「有効性があることを確認する」とは、以下の評価項目を満足することによって確認することをいう。

- a. 原子炉格納容器バウンダリにかかる圧力が最高使用圧力又は限界圧力を下回ること。
- b. 原子炉格納容器バウンダリにかかる温度が最高使用温度又は限界温度を下回ること。
- c. 放射性物質の総放出量は、放射性物質による環境への汚染の視点も含め、環境への影響をできるだけ小さくとどめるものであること。
- d. 原子炉圧力容器の破損までに原子炉圧力は 2.0MPa[gage]以下に低減されていること。
- e. 急速な原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用による熱的・機械的荷重によって原子炉格納容器バウンダリの機能が喪失しないこと。
- f. 格納容器が破損する可能性のある水素の爆轟を防止すること。具体的には、格納容器内の水素濃度がドライ条件に換算して 13vol%以下又は酸素濃度が 5vol%以下であること。

- g. 可燃性ガスの蓄積，燃焼が生じた場合においても，a. の要件を満足すること。
- h. 格納容器の床上に落下した熔融炉心が床面を拡がり原子炉格納容器バウンダリと直接接触しないこと及び熔融炉心が適切に冷却されること。
- i. 熔融炉心による浸食によって，格納容器の構造部材の支持機能が喪失しないこと及び熔融炉心が適切に冷却されること。

4.2.1.3 使用済燃料プールにおける燃料損傷防止対策の有効性評価

(1) 評価事象

評価する事象は，「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈」に基づき，使用済燃料プール内に貯蔵されている燃料の著しい損傷に至る可能性があるとして想定する以下の想定事故 1 及び想定事故 2 とする。

想定事故 1：使用済燃料プールの冷却機能又は注水機能が喪失することにより，使用済燃料プール内の水の温度が上昇し，蒸発により水位が低下する事故。

想定事故 2：サイフォン現象等により使用済燃料プール内の水の小規模な喪失が発生し，使用済燃料プールの水位が低下する事故。

(2) 評価項目

想定事故 1 及び想定事故 2 に対して，使用済燃料プールに貯蔵されている燃料の著しい損傷を防止する対策に有効性があることを確認する。

「有効性があることを確認する」とは，以下の評価項目を満足することによって確認することをいう。

- a. 燃料有効長頂部が冠水していること。

- b. 放射線の遮蔽が維持される水位を確保すること。
- c. 未臨界が維持されていること。

4.2.1.4 運転停止中の原子炉における燃料損傷防止対策の有効性評価

(1) 評価事象

評価する事故シーケンスグループは、「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈」に基づき、運転停止中の原子炉において燃料の著しい損傷に至る可能性があるとして想定する事故シーケンスグループであり、以下のものとする。

a. 必ず想定する運転停止中事故シーケンスグループ

- (a) 崩壊熱除去機能喪失（残留熱除去系の故障による停止時冷却機能喪失）
- (b) 全交流動力電源喪失
- (c) 原子炉冷却材の流出
- (d) 反応度の誤投入

b. 個別プラント評価により抽出した運転停止中事故シーケンスグループ

停止時に関するPRA（適用可能なもの）又はそれに代わる方法で評価を実施し、その結果、a. の運転停止中事故シーケンスグループに含まれない有意な頻度又は影響をもたらす運転停止中事故シーケンスグループが抽出された場合には、想定する運転停止中事故シーケンスグループとして追加する。

上記の想定する運転停止中事故シーケンスグループごとに、燃料損傷に至る重要な事故シーケンスを選定し、評価対象とする。重要事故シーケンス選定の着眼点は以下とする。

- ① 燃料損傷防止対策の実施に対する余裕時間が短い。
- ② 燃料損傷回避に必要な設備容量（流量等）が大きい。
- ③ 運転停止中事故シーケンスグループ内のシーケンスの特徴を代表している。

(2) 評価項目

想定する運転停止中事故シーケンスグループに対して、運転停止中の原子炉内の燃料の著しい損傷を防止する対策に有効性があることを確認する。

「有効性があることを確認する」とは、以下の評価項目を満足することによって確認することをいう。

- a. 燃料有効長頂部が冠水していること。
- b. 放射線の遮蔽が維持される水位を確保すること。
- c. 未臨界を確保すること（ただし、通常の運転操作における臨界、又は燃料の健全性に影響を与えない一時的かつ僅かな出力上昇を伴う臨界は除く。）。

4.2.2 個別プラント評価による事故シーケンスグループの抽出

4.2.2.1 炉心損傷防止対策の有効性評価に関する事故シーケンスグループの抽出

炉心損傷防止対策の有効性評価に関する事故シーケンスグループの抽出を目的に，出力運転時の内部事象及び外部事象（地震及び津波）に対して，P R Aの知見等を活用して事故シーケンスグループの選定を行い，「4.2.1.1(1)a. 必ず想定する事故シーケンスグループ」との包含関係の確認を実施する。

出力運転時の内部事象P R Aで対象とする各起因事象から炉心損傷に至ることを防止するための緩和手段の組み合わせ等をイベントツリーで分析し，炉心損傷に至る各事故シーケンスを抽出の上，事故シーケンスグループの分類を実施する。評価するプラント状態は，重大事故等対策の有効性を確認する観点から，これまでに整備してきた各種重大事故等対策を考慮しないものとする。

評価結果は第4.2.2-1図～第4.2.2-3図のとおりであり，評価により選定された事故シーケンスグループは，「4.2.1.1(1)a. 必ず想定する事故シーケンスグループ」に含まれており，新たに追加すべき事故シーケンスグループはない。

外部事象である地震や津波については，建屋・構築物や大型機器の損傷等の大規模又は広範囲な影響によって炉心損傷に至る事故シーケンスについても取り扱っているが，これらの外部事象特有の起因事象については，地震及び津波それぞれについて階層イベントツリーを用いて評価を行うとともに，イベントツリーを用いて事故シーケンスグループの分類を実施する。評価するプラント状態は，重大事故等対策の有効性を確認する観点から，これまでに整備してきた各種重大事故等対策を考慮しないものとする。

る。

評価結果を第 4.2.2-4 図～第 4.2.2-7 図に示す。原子炉建屋等が該当する建物・構築物の損傷や、非常用炉心冷却系の性能を上回る一次冷却材の流出を仮定した冷却材喪失（E x c e s s i v e - L O C A）については、炉心損傷に至る事故シナリオを現実的に設定することが困難であり、必要な緩和設備の同定が困難であるため、炉心損傷に直結する起因事象として整理する。また、計装・制御機能喪失については、上記に加え、緩和設備の広範な喪失にもつながる可能性があるため、炉心損傷に直結する起因事象として整理する。ただし、これらの事故シーケンスについても、注水機能や電源機能等の安全機能の喪失、又は複数の安全機能喪失を経て炉心損傷に至るものであり、抽出された事故シーケンスグループは、内部事象と同様に、「4.2.1.1(1)a. 必ず想定する事故シーケンスグループ」に含まれており、新たに追加すべき事故シーケンスグループはない。

以上より、新たに追加すべき事故シーケンスグループは抽出されないことが確認された。

4.2.2.2 格納容器破損防止対策の有効性評価に関する格納容器破損モードの抽出

格納容器破損防止対策の有効性評価に関する格納容器破損モードの抽出を目的に、出力運転時の内部事象及び外部事象（地震及び津波）に対して、P R A の知見等を活用して、格納容器破損モードの選定を行い、「4.2.1.2(1)a. 必ず想定する格納容器破損モード」との包含関係の確認を実施する。

格納容器破損に至るまでを評価する P R A で使用する格納容器イベントツリーで分析し、各格納容器破損モードを抽出の上、格納容器破損モー

ドの分類を実施する。評価するプラント状態は、重大事故等対策の有効性を確認する観点から、これまでに整備してきた各種重大事故等対策を考慮しないものとする。また、格納容器隔離失敗については、炉心損傷防止対策の有効性評価において格納容器バイパス（インターフェイスシステム L O C A）を想定する事故シーケンスグループに含めていることから、ここでは想定する格納容器破損モードには含めないものとする。

評価結果は第 4.2.2-8 図、第 4.2.2-9 図のとおりであり、評価により抽出された格納容器破損モードは、「4.2.1.2(1)a. 必ず想定する格納容器破損モード」に含まれており、新たに追加すべき格納容器破損モードはない。また、「4.2.1.2(1)a. 必ず想定する格納容器破損モード」のうち、水素燃焼については、可燃性ガスの発生を考慮して窒素ガスで置換することで格納容器を不活性化しているため、また、格納容器直接接触（シェルアタック）については、本原子炉施設の格納容器では下部ドライウェル内からデブリが拡がらない形状となっているため、本原子炉施設の格納容器イベントツリーにおいては考慮する必要がない格納容器破損モードとしている。

外部事象については、炉心損傷に至る事故シーケンスのグループ化において、外部事象特有の事故シーケンスグループが抽出されていないことから、内部事象及び外部事象のどちらを起因としても、炉心損傷後に想定される物理現象の発生や格納容器破損に至るまでの事象進展は同様である。よって、外部事象を考慮した場合においても、内部事象評価にて抽出された格納容器破損モードに対して追加すべきものはない。

以上より、新たに追加すべき格納容器破損モードは抽出されないことが確認された。

4.2.2.3 運転停止中の原子炉における燃料損傷防止対策の有効性評価に関する事故シーケンスグループの抽出

運転停止中の原子炉における燃料損傷防止対策の有効性評価に関する事故シーケンスグループの抽出を目的に、原子炉の停止状態を評価する P R A（以下「停止時 P R A」という。）の知見を活用して事故シーケンスグループの選定を行い、「4.2.1.4(1)a. 必ず想定する運転停止中事故シーケンスグループ」との包含関係の確認を実施する。

停止時 P R Aで使用するイベントツリーで分析し、燃料損傷に至る各事故シーケンスを抽出の上、事故シーケンスグループの分類を実施する。評価するプラント状態は、重大事故等対策の有効性を確認する観点から、これまでに整備してきた各種重大事故等対策を考慮しないものとする。

評価結果は第 4.2.2-10 図のとおりであり、評価により抽出された事故シーケンスグループは、「4.2.1.4(1)a. 必ず想定する運転停止中事故シーケンスグループ」に含まれており、新たに追加すべき事故シーケンスグループはない。また、「4.2.1.4(1)a. 必ず想定する運転停止中事故シーケンスグループ」のうち、反応度の誤投入については、制御棒又は燃料の取替作業において、複数の人的過誤や機器故障が重畳しない限り発生せず、また、仮に発生した場合においても、その影響は局所的であり、大規模な燃料損傷に至らないことから、本原子炉施設の停止時 P R Aにおいては考慮する必要がない事故シーケンスグループとしている。

以上より、新たに追加すべき運転停止中事故シーケンスグループは抽出されないことが確認された。

4.2.3 解析に当たって考慮する事項

4.2.3.1 有効性評価の範囲

有効性評価においては、原則として事象が収束し、安定状態に導かれる時点までを評価することとし、「炉心損傷防止対策の有効性評価」においては、原子炉が安定停止状態（高温停止状態又は低温停止状態）に導かれる時点まで、「格納容器破損防止対策の有効性評価」においては、原子炉及び格納容器が安定状態に導かれる時点まで、「使用済燃料プールにおける燃料損傷防止対策の有効性評価」においては、使用済燃料プールの水位が回復し、水位及び温度が安定した状態に導かれる時点まで、「運転停止中の原子炉における燃料損傷防止対策の有効性評価」においては、原子炉が安定状態に導かれる時点までを評価する。また、少なくとも外部支援がないものとして7日間評価し、7日間より短い期間で安定状態に至った場合は、その状態を維持できることを示す。

燃料の種類については、代表的に9×9燃料（A型）を評価対象とする。

「事故」においては、9×9燃料（A型）、9×9燃料（B型）及び高燃焼度8×8燃料の熱水力特性がほぼ同じであり、また、炉心全体及び局所的な核的特性が混在炉心ゆえに厳しくなることはない⁽¹⁾ため、代表的に9×9燃料（A型）のみ及び9×9燃料（B型）のみで構成された炉心について、解析条件を厳しく与え、評価を行っているが、燃料の種類の違いによって解析結果に大きな差異は確認されていない。これらの結果を考慮して、また、本原子炉施設の重大事故等対策（設備、手順等）の有効性を確認するという重大事故等対策の有効性評価の目的を踏まえて、評価対象の燃料の種類は1つとし、代表的に9×9燃料（A型）について評価を行う。

4.2.3.2 有効性評価の共通解析条件

(1) 事故対処設備の適用条件

- a. 設備の容量は設計値を使用する。また、作動設定点等について計装上の誤差は考慮しない。
- b. 故障を想定した設備を除き、設備の機能を期待することの妥当性が示される場合には、その機能を期待する。
- c. 故障を想定した設備の復旧には期待しない。

(2) 外部電源

外部電源の有無の影響を考慮する。

(3) 重大事故等対処設備の作動条件

- a. 炉心損傷防止対策の実施時間は訓練実績等に基づき設定する。
 - (a) 炉心損傷防止対策の実施に係る事象の診断時間は、計装の利用可否を考慮し、訓練実績等に基づき設定する。
 - (b) 操作現場への接近時間は、接近経路の状況（経路の状態、温度、湿度、照度及び放射線量）を踏まえ、訓練実績等に基づき設定する。
 - (c) 現場での操作時間については、操作現場の状況（現場の状態、温度、湿度、照度及び放射線量）を踏まえ、訓練実績等に基づき設定する。
- b. 重大事故等対処設備の作動条件、容量及び時間遅れを、設計仕様に基づき設定する。
- c. 炉心損傷防止対策の実施に必要なサポート機能（電源、補機冷却水等）の確保に必要な時間は、現場での操作時間に含めて考慮する。
- d. 重大事故等対処設備の作動条件において、作動環境等の不確かさがある場合は、その影響を考慮する。
- e. 重大事故等対処設備について、単一故障は仮定しない。
- f. 重大事故等対策に関連する操作手順については、「4.1.1 重大事

故等発生時又は大規模損壊発生時の体制の整備」の体制，手順書等に基づくものとする。

4.2.3.3 評価に使用するモデル及びパラメータ

- (1) 有効性評価にあたっては最適評価手法を適用する。
- (2) 実験等を基に検証され，適用範囲が適切なモデルを用いる。
- (3) 不確かさが大きいモデルを使用する場合又は検証されたモデルの適用範囲を超える場合には，感度解析結果等を基にその影響を適切に考慮する。

4.2.4 有効性評価に使用する計算コード

有効性評価に使用する計算コードの一覧をそれぞれ第 4.2.4-1 表～第 4.2.4-3 表に示す。表中のコードの概要を以下に示す。

(1) S A F E R

「1.3 解析に使用する計算プログラム」(7)の記載内容と同じ。

(2) M A A P ^{(2) (3)}

シビアアクシデント総合解析コードM A A P は，炉心損傷を伴う事故シーケンスについて，炉心損傷，原子炉圧力容器破損，格納容器破損，放射性物質の環境放出に至るまでのプラント内の熱水力及び放射性物質挙動を解析するコードである。炉心損傷後の原子炉内及び格納容器内を一次系，ドライウェル，ウェットウェルに分割し，重大事故等時に想定される炉心のヒートアップ，燃料被覆管の酸化・破損，炉心損傷，熔融炉心移行挙動と冷却性，水素と水蒸気の生成，コア・コンクリート反応，格納容器内過圧・過温，放射性物質の放出と移行／沈着挙動等の諸現象がモデル化され，また，種々の注水設備や冷却設備の特性や制御系

がモデル化できるため、自動トリップや運転員操作等によるシステム応答を含む、重大事故等時のプラント挙動の評価が可能である。

本コードの入力は、原子炉出力、原子炉圧力、格納容器圧力、格納容器温度等の初期条件、原子炉の幾何学的形状及び水力学的諸量、燃料集合体及び炉心に関するデータ、格納容器自由空間体積、流路面積及び流路抵抗、注水設備、減圧設備及び冷却設備の特性、想定破断の位置及び破断面積等であり、出力として、原子炉圧力、原子炉水位、燃料温度、熔融炉心温度、格納容器圧力、格納容器温度、コンクリート浸食量、放射性物質の格納容器内の分布等が求められる。

(3) C H A S T E ^{(4) (5) (6) (7) (8)}

炉心ヒートアップ解析コードC H A S T Eは、燃料ペレット、燃料被覆管、チャンネルボックス等の温度計算を行うコードである。本コードは、燃料ペレットを半径方向に最大9ノードに分割し、燃料集合体内燃料棒を全て1本毎に取扱い、その熱的相互作用（輻射等）を考慮している。また、ジルコニウム－水反応をBaker－Justの式によって計算し、表面の酸化量を求める。さらに、燃料棒内の圧力を計算することによって、燃料被覆管のふくれと破裂の有無を評価し、破裂が起きた場合には、燃料被覆管の内面に対してもジルコニウム－水反応を考慮する。

燃料被覆管表面からの除熱に対する熱伝達係数は、S A F E Rで求めた値を用いる。

本コードの入力は、原子炉出力及び原子炉圧力の時間変化、炉心露出時間及び再冠水時間、炉心スプレイ系による冷却開始時間等のプラント過渡特性、燃料集合体及び炉心に関するデータ及び熱伝達係数変化であり、出力として、燃料被覆管最高温度及び燃料被覆管酸化量等が求められる。

(4) R E D Y ⁽⁹⁾ ⁽¹⁰⁾ ⁽¹¹⁾

プラント動特性解析コード R E D Y は、炉心、原子炉压力容器、原子炉压力容器内部構造物、原子炉冷却材再循環系、主蒸気管、タービン系、格納容器等のプラント全体を模擬し、6 群の遅発中性子及び反応度フィードバックを含む一点近似動特性、燃料棒の熱的動特性及び冷却材の熱水力学的挙動を計算する。

本コードの入力は、原子炉出力、炉心流量等の初期条件、原子炉、主蒸気管、格納容器等のデータ、核データ、燃料棒データ、各種制御系データ等であり、出力として、原子炉出力、原子炉圧力、炉心流量、原子炉水位、格納容器圧力／サプレッション・チェンバのプール水温度等の時間変化が求められる。

(5) S C A T ⁽⁹⁾ ⁽¹⁰⁾ ⁽¹²⁾ ⁽¹³⁾

単チャンネル熱水力解析コード S C A T は、単一チャンネルを模擬し、これを軸方向一次元に多ノード分割する。各ノードについて、燃料棒には半径方向だけの熱伝導方程式を適用して冷却材への熱伝達を計算し、チャンネル内冷却材には、質量、運動量及びエネルギー保存則を適用して冷却材の熱水力学的挙動を計算する。

本コードの入力は、燃料集合体の幾何学的形状、軸方向出力分布等の炉心データ、燃料集合体出力、チャンネル入口流量等の初期条件、燃料集合体出力、チャンネル入口流量等の過渡変化のデータ等であり、出力として、沸騰遷移相関式に基づく限界出力比（C P R）、各ノードでの冷却材流量、クオリティ等の時間変化が求められる。

また、沸騰遷移後の燃料被覆管－冷却材間の熱伝達評価式とリウエット時刻評価を行う相関式を適用し、沸騰遷移後の燃料被覆管温度を求められる。

(6) J A S M I N E ⁽¹⁴⁾ ⁽¹⁵⁾

水蒸気爆発解析コード J A S M I N E は、水蒸気爆発現象の全過程を機構論的にシミュレートし、溶融ジェットが水中に落下した場合の粗混合現象を解析できる。本コードの入力として、溶融物ジェット径、ジェット流速等の溶融ジェット条件、水深等の水プール条件、出力として、水中の粗混合量、衝撃波エネルギー等が求められる。

(7) A U T O D Y N - 2 D

構造応答解析コード A U T O D Y N - 2 D は、汎用構造解析ソフトウェアであり、水蒸気爆発等により発生する衝撃波の伝播と衝撃波により発生する原子炉ペデスタル等の構造壁の塑性ひずみ等を評価する。本コードの入力として、衝撃波エネルギー、水プール形状、構造壁強度特性等の条件、出力として、構造壁での衝撃圧力、構造壁ひずみ等が求められる。

(8) A P E X

「1.3 解析に使用する計算プログラム」(5)の記載内容と同じ。

第 4.2.4－1 表 解析に使用する計算コード一覧表
(炉心損傷防止対策の有効性評価)

解 析 項 目		使用計算コード
炉心損傷防止 対策の有効性 評価	高圧・低圧注水機能喪失	S A F E R , M A A P , C H A S T E
	高圧注水・減圧機能喪失	S A F E R , M A A P
	全交流動力電源喪失	S A F E R , M A A P
	崩壊熱除去機能喪失	S A F E R , M A A P
	原子炉停止機能喪失	R E D Y , S C A T
	L O C A 時注水機能喪失	S A F E R , M A A P
	格納容器バイパス (インターフェイスシステム L O C A)	S A F E R

第 4.2.4-2 表 解析に使用する計算コード一覧表
(格納容器破損防止対策の有効性評価)

解 析 項 目		使用計算コード
格納容器破損 防止対策の有 効性評価	雰囲気圧力・温度による静 的負荷（格納容器過圧・過 温破損）	M A A P
	高圧溶融物放出／格納容器 雰囲気直接加熱	M A A P
	原子炉圧力容器外の溶融燃 料－冷却材相互作用	M A A P , J A S M I N E , A U T O D Y N - 2 D
	水素燃焼	M A A P
	格納容器直接接触（シェル アタック）	—
	溶融炉心・コンクリート相 互作用	M A A P

第 4.2.4－3 表 解析に使用する計算コード一覧表

(使用済燃料プールにおける燃料損傷防止対策の有効性評価,
運転停止中の原子炉における燃料損傷防止対策の有効性評価)

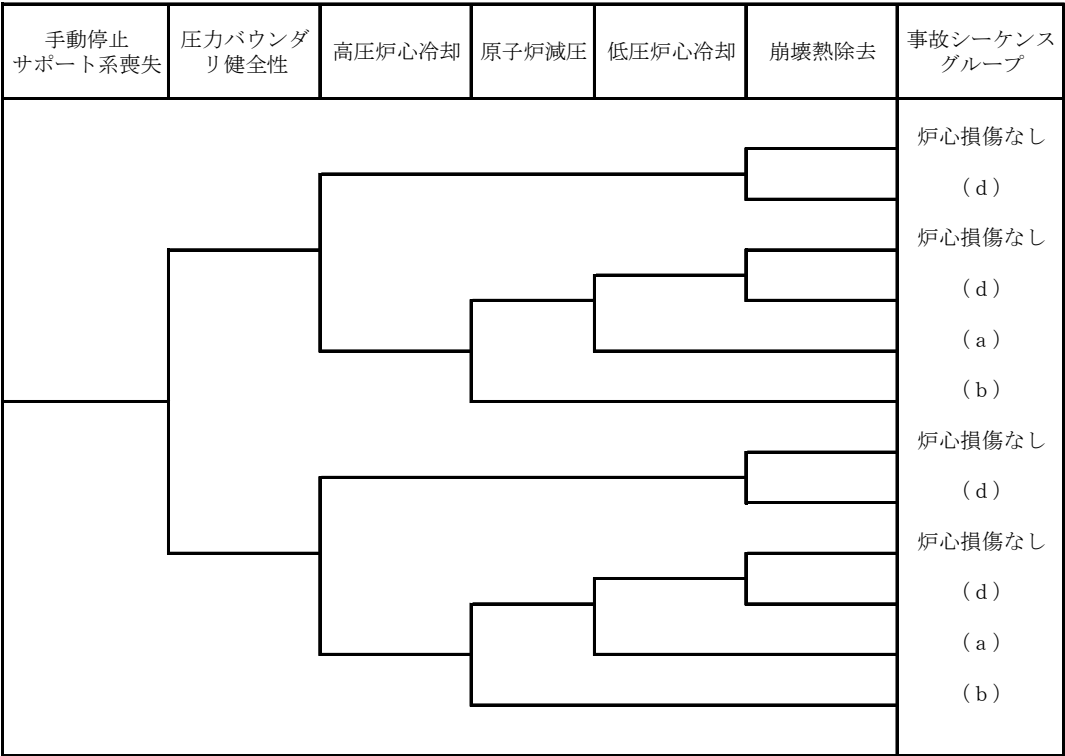
解 析 項 目		使用計算コード
使用済燃料プールにおける 燃料損傷防止 対策の有効性 評価	想定事故 1	—
	想定事故 2	—
運転停止中の 原子炉におけ る燃料損傷防 止対策の有効 性評価	崩壊熱除去機能喪失（残留 熱除去系の故障による停止 時冷却機能喪失）	—
	全交流動力電源喪失	—
	原子炉冷却材の流出	—
	反応度の誤投入	A P E X

過渡事象	原子炉停止	圧力 バウンダリ 健全性	高圧炉心 冷却	原子炉減圧	低圧炉心 冷却	崩壊熱除去	事故シーケンス グループ
							炉心損傷なし
							(d)
							炉心損傷なし
							(d)
							(a)
							(b)
							炉心損傷なし
							(d)
							炉心損傷なし
							(d)
							(a)
							(b)
							(e)

外部電源喪失	直流電源	交流電源	圧力バウンダリ 健全性	高圧炉心冷却	事故シーケンス グループ
					過渡事象へ
					(c)
					(c)
					(c)
					(c)

- (a) 高圧・低圧注水機能喪失 (b) 高圧注水・減圧機能喪失 (c) 全交流動力電源喪失
(d) 崩壊熱除去機能喪失 (e) 原子炉停止機能喪失

第4.2.2-1図 炉心損傷に至る事故シーケンスのグループ化
(内部事象PRAイベントツリー(1))



(a) 高圧・低圧注水機能喪失 (b) 高圧注水・減圧機能喪失 (d) 崩壊熱除去機能喪失

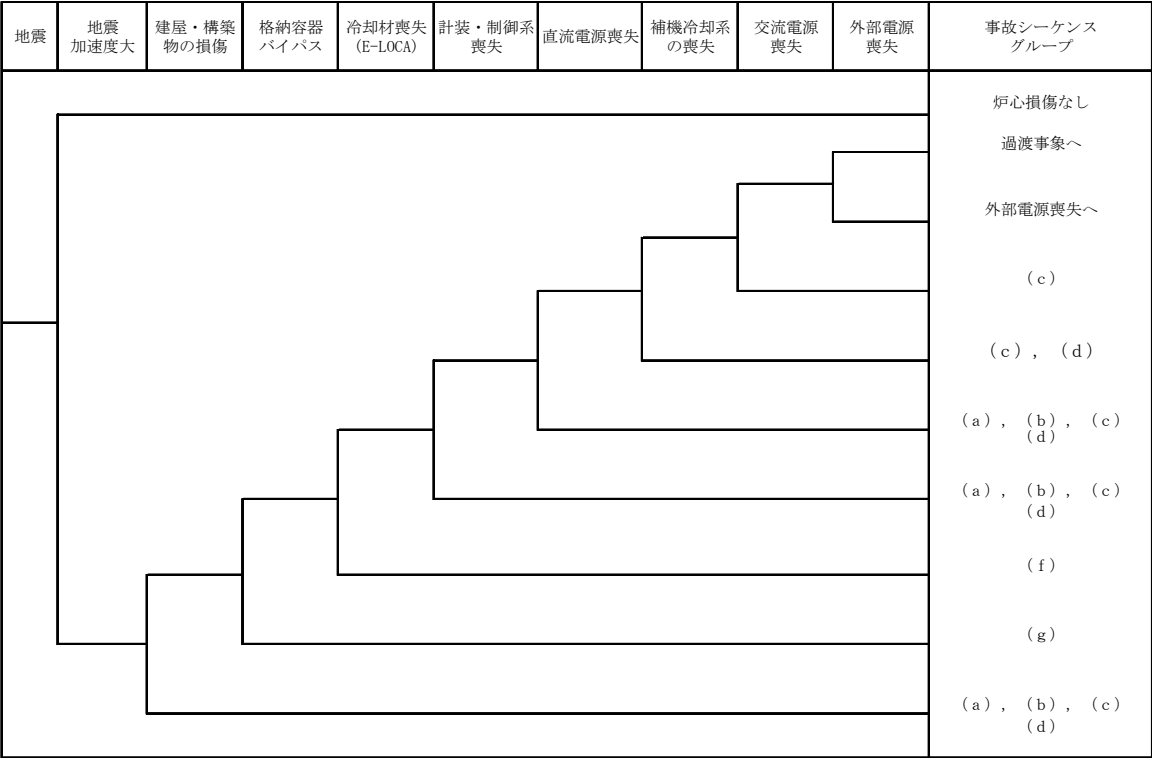
第 4.2.2-2 図 炉心損傷に至る事故シーケンスのグループ化
(内部事象 P R A イベントツリー(2))

冷却材 喪失事象	原子炉停止	高圧炉心冷却	原子炉減圧	低圧炉心冷却	崩壊熱除去	事故シーケンス グループ
						炉心損傷なし (d)
						炉心損傷なし (d)
						(f)
						(f)
						(e)

インターフェイスシステムLOCA	事故シーケンス グループ
	(g)

- (d) 崩壊熱除去機能喪失 (e) 原子炉停止機能喪失 (f) LOCA時注水機能喪失
(g) 格納容器バイパス (インターフェイスシステムLOCA)

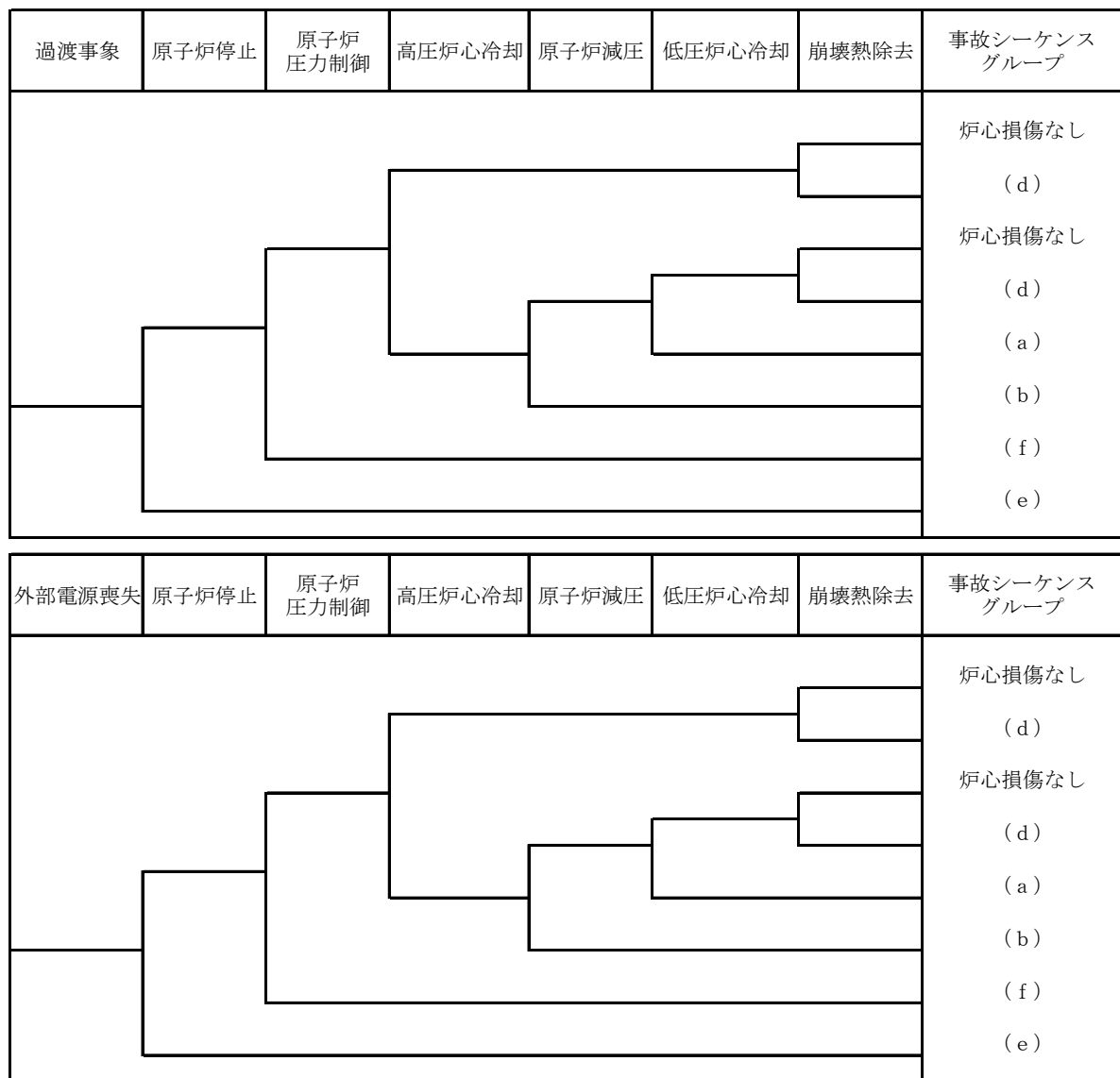
第 4.2.2-3 図 炉心損傷に至る事故シーケンスのグループ化
(内部事象PRAイベントツリー(3))



- (a) 高圧・低圧注水機能喪失 (b) 高圧注水・減圧機能喪失 (c) 全交流動力電源喪失
 (d) 崩壊熱除去機能喪失 (f) LOCA時注水機能喪失
 (g) 格納容器バイパス (インターフェイスシステムLOCA)

E-LOCA : Excessive-LOCA

第4.2.2-4図 炉心損傷に至る事故シーケンスのグループ化
 (地震PRA階層イベントツリー)



(a) 高圧・低圧注水機能喪失 (b) 高圧注水・減圧機能喪失 (d) 崩壊熱除去機能喪失
(e) 原子炉停止機能喪失 (f) L O C A 時注水機能喪失

第4.2.2-5図 炉心損傷に至る事故シーケンスのグループ化
(地震PRAイベントツリー)

津波	外部電源喪失	計装・制御系, 直流電源喪失	補機冷却系の 喪失	交流電源喪失	事故シーケンス グループ
					炉心損傷なし
					(a), (b), (d)
					(a), (b), (c) (d)
					外部電源喪失へ
					(c)
					(c), (d)
					(a), (b), (c) (d)

- (a) 高圧・低圧注水機能喪失 (b) 高圧注水・減圧機能喪失 (c) 全交流動力電源喪失
(d) 崩壊熱除去機能喪失

第4.2.2-6図 炉心損傷に至る事故シーケンスのグループ化
(津波PRA階層イベントツリー)

外部電源喪失	高圧炉心冷却	原子炉減圧	低圧炉心冷却	崩壊熱除去	事故シーケンスグループ
					炉心損傷なし (d)
					炉心損傷なし (d) (a) (b)

(a) 高圧・低圧注水機能喪失 (b) 高圧注水・減圧機能喪失 (d) 崩壊熱除去機能喪失

第4.2.2-7図 炉心損傷に至る事故シーケンスのグループ化
(津波PRAイベントツリー)

プラント 損傷状態	格納容 器隔離	原子炉圧力容器 破損前			原子炉圧力容器 破損直後		格納容器破損モード
		原子炉 減圧	原子炉 圧力容器 注水	原子炉 圧力容器 破損	F C I	D C H	
	成功	成功	成功	無			後続事象（原子炉圧力容器健全）へ
				有	無		後続事象（原子炉圧力容器破損）へ
					有		(c)
				失敗	無		後続事象（原子炉圧力容器破損）へ
					有		(c)
	失敗	失敗	失敗		無	無	後続事象（原子炉圧力容器破損）へ
					有	有	(b)
					有		(c)
							格納容器隔離失敗

事故後期			格納容器破損モード
後続事象 (原子炉圧力容器健全)	格納容器注水	長期冷却	
	成功	成功	原子炉圧力容器内で事故収束
		失敗	(a)
	失敗	成功	原子炉圧力容器内で事故収束
		失敗	(a)

(a) 雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）

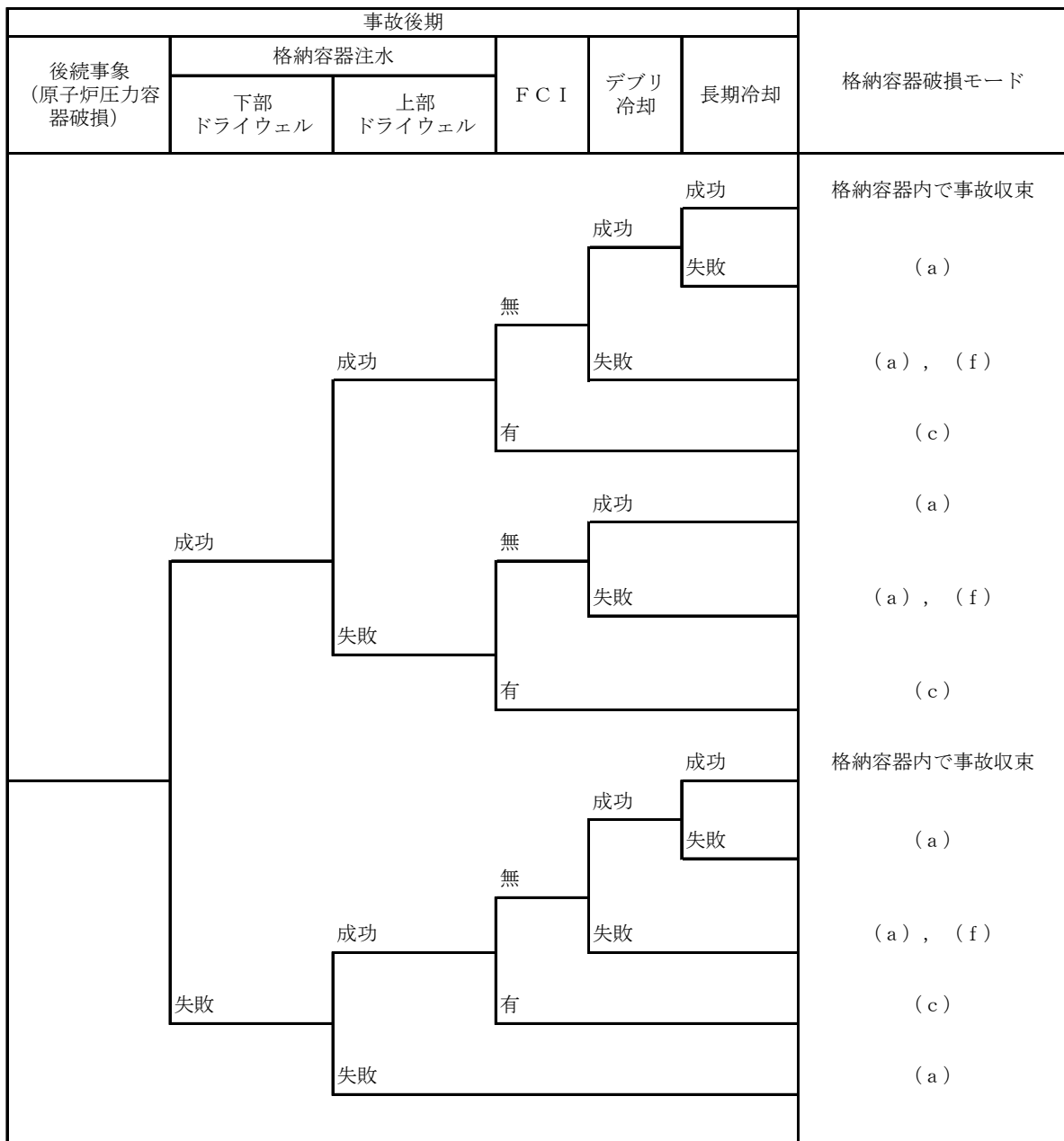
(b) 高压溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱

(c) 原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用

D C H：格納容器雰囲気直接加熱 F C I：原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用

第4.2.2－8図 格納容器破損に至る格納容器破損モードのグループ化

（格納容器イベントツリー(1)）



(a) 雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）

(c) 原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用

(f) 溶融炉心・コンクリート相互作用

F C I：原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用

第4.2.2－9図 格納容器破損に至る格納容器破損モードのグループ化
(格納容器イベントツリー(2))

外部電源喪失	直流電源	交流電源	崩壊熱除去・炉心冷却	事故シーケンスグループ
				燃料損傷なし
				(a)
				(b)
				(b)

崩壊熱除去機能喪失	崩壊熱除去・炉心冷却	事故シーケンスグループ
		燃料損傷なし
		(a)

原子炉冷却材の流出	崩壊熱除去・炉心冷却	事故シーケンスグループ
		燃料損傷なし
		(c)

(a) 崩壊熱除去機能喪失 (b) 全交流動力電源喪失 (c) 原子炉冷却材の流出

第4.2.2-10図 運転停止時における燃料損傷に至る事故シーケンスの
グループ化（停止時PRAイベントツリー）

4.3 炉心損傷防止対策の有効性評価

4.3.1 序

本原子炉施設が，重大事故に至るおそれがある事故が発生した場合において，炉心の著しい損傷を防止するために必要な措置を講じたものであることを確認するため，炉心の著しい損傷に至る可能性があると想定する事故シーケンスグループに対して，想定される事象及び事象収束のための対策を説明し，事故シーケンスの経過の解析と結果の評価を行い，炉心損傷防止対策の有効性を確認する。

評価に用いる主な条件を以下に示す。

項 目	数値等
(1) 初期運転条件	
原子炉熱出力	3,926MW
原子炉圧力（圧力容器ドーム部）	7.07MPa[gage]
炉心流量	$52.2 \times 10^3 \text{ t} / \text{h}$
主蒸気流量	$7.64 \times 10^3 \text{ t} / \text{h}$
原子炉水位	通常運転水位
原子炉停止後の崩壊熱	A N S I / A N S - 5.1 - 1979（燃焼度 33GWd / t）
M C P R	1.22
最大線出力密度	44.0kW / m
(2) 冷却系容量	
高圧炉心注水系	$727 \text{ m}^3 / \text{h}$ （ポンプ 1 台当たり， 0.69MPa[dif]において）
低圧注水系	$954 \text{ m}^3 / \text{h}$ （ポンプ 1 台当たり， 0.27MPa[dif]において）
原子炉隔離時冷却系	$182 \text{ m}^3 / \text{h}$ （ポンプ 1 台当たり，8.12～ 1.03MPa[dif]において）
低圧代替注水系（常設）	最大 $300 \text{ m}^3 / \text{h}$ （ポンプ 2 台当たり）
(3) その他	
原子炉水位低	セパレータスカート下端から +62cm
（原子炉スクラム，再循環ポンプ 4	（レベル 3）

台トリップ)	
原子炉水位低 (原子炉隔離時冷却系起動, 再循環 ポンプ 6 台トリップ)	セパレータスカート下端から -58cm (レベル 2)
原子炉水位低 (高圧炉心注水系起動, 主蒸気隔離 弁閉止)	セパレータスカート下端から -203cm (レベル 1.5)
原子炉水位低 (低圧注水系起動, 自動減圧系起 動)	セパレータスカート下端から -287cm (レベル 1)
原子炉水位高 (高圧炉心注水系停止, 原子炉隔離 時冷却系停止)	セパレータスカート下端から +166cm (レベル 8)
原子炉圧力高 (再循環ポンプ 4 台トリップ)	原子炉圧力 7.48MPa[gage]
逃がし安全弁設定点	第 1 段 : 7.51MPa[gage] × 1 個 第 2 段 : 7.58MPa[gage] × 1 個 第 3 段 : 7.65MPa[gage] × 4 個 第 4 段 : 7.72MPa[gage] × 4 個 第 5 段 : 7.79MPa[gage] × 4 個 第 6 段 : 7.86MPa[gage] × 4 個
格納容器圧力逃がし装置設定点	0.31MPa[gage]
耐圧強化ベント系設定点	0.31MPa[gage]
代替格納容器圧力逃がし装置設定	0.31MPa[gage]

点	
重大事故等時の逃がし安全弁作動	原子炉水位低（レベル１）＋タイマー１０
回路	分
格納容器限界圧力	0.62MPa[gage] ⁽¹⁶⁾
格納容器限界温度	200℃ ⁽¹⁶⁾

4.3.2 高圧・低圧注水機能喪失

(1) 事象の想定及び収束

運転時の異常な過渡変化又は事故（ＬＯＣＡを除く）の発生後，高圧注水機能が喪失し，原子炉減圧には成功するが，低圧注水機能が喪失することを想定する。

本想定事象に対しては，手動操作により原子炉を減圧し，減圧後に低圧代替注水系（常設）により炉心を冷却することによって炉心の著しい損傷の防止を図る。

(2) 有効性評価の条件及び方法

- a. 運転時の異常な過渡変化又は事故（ＬＯＣＡを除く）のうち，水位の低下が厳しい事象である給水流量の全喪失の発生を想定する。
- b. 高圧注水機能として原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心注水系の機能喪失を，低圧注水機能として低圧注水系の機能喪失を想定する。
- c. 原子炉の減圧は，逃がし安全弁 8 弁により手動操作にて実施する。
- d. 原子炉の減圧後に，低圧代替注水系（常設）による原子炉注水を開始する。注水は 2 台の復水移送ポンプにより行う。
- e. 外部電源は使用できるものと仮定して，再循環ポンプは，事象発生と同時にトリップせず，原子炉水位低の信号でトリップするものとする。
- f. 低圧注水系と同様に残留熱除去系の崩壊熱除去についても機能喪失を仮定し，格納容器圧力逃がし装置又は耐圧強化ベント系による除熱を行う。

または，代替格納容器圧力逃がし装置による除熱を行う。

- g. 格納容器雰囲気を冷却するために，復水移送ポンプ 2 台を用いた代

替格納容器スプレイ冷却系による格納容器スプレイを行う。復水移送ポンプは原子炉注水でも用いるため、原子炉注水による水位回復後に、炉心を冠水維持できる範囲で、原子炉注水と格納容器スプレイの切り替えを繰り返し実施する。

h. 解析は、「4.2.4 有効性評価に使用する計算コード」に述べた次の解析コードを用いて行う。

- (a) S A F E R : 長期間熱水力過渡変化解析コード
- (b) M A A P : シビアアクシデント総合解析コード
- (c) C H A S T E : 炉心ヒートアップ解析コード

(3) 有効性評価の結果

解析結果を第 4.3.2-1 図～第 4.3.2-5 図に示す。給水流量の全喪失後、原子炉水位は急速に低下する。原子炉水位低（レベル 3）信号が発生して原子炉はスクラムするが、原子炉水位低（レベル 2）で原子炉隔離時冷却系の起動に失敗し、原子炉水位低（レベル 1.5）で高圧炉心注水系の起動に失敗し、原子炉水位低（レベル 1）で低圧注水系の起動に失敗する。

再循環ポンプについては、原子炉水位低（レベル 3）で 4 台トリップし、原子炉水位低（レベル 2）で残り 6 台がトリップする。主蒸気隔離弁は、原子炉水位低（レベル 1.5）で全閉する。

事象発生から約 14 分後に手動操作により逃がし安全弁 8 弁を開き、原子炉を急速減圧し、原子炉の減圧後に、低圧代替注水系（常設）による原子炉注水を開始する。

原子炉の急速減圧を開始すると、冷却材の流出により原子炉水位は低下し、有効燃料棒頂部を下回るが、低圧代替注水系（常設）による注水

が開始すると原子炉水位が回復し、炉心は再冠水する。原子炉水位が回復するまでの間に炉心が一時的に露出するため燃料被覆管の温度が上昇し、燃料被覆管の最高温度は約 861℃となるが、燃料被覆管の酸化量は酸化反応が著しくなる前の燃料被覆管厚さの約 1%以下である。原子炉圧力は、逃がし安全弁の作動により、約 7.51MPa[gage]以下に抑えられる。原子炉冷却材圧力バウンダリにかかる圧力は、原子炉圧力と原子炉圧力容器底部圧力との差（高々約 0.3MPa）を考慮しても、最高使用圧力の 1.2 倍を十分下回る。

崩壊熱除去機能を喪失しているため、原子炉内で崩壊熱により発生する蒸気が格納容器内に流入することによって、格納容器の圧力及び温度は徐々に上昇するが、代替格納容器スプレイ冷却系による冷却、及び格納容器圧力逃がし装置又は耐圧強化ベント系による除熱を行うことによって、原子炉格納容器バウンダリにかかる圧力及び温度の最大値は、約 0.31MPa[gage]及び約 145℃に抑えられる。ベントは、事象発生から約 18 時間経過した時点で実施する。ベントによる敷地境界外での実効線量の評価結果は、事象発生からベントまでの時間が本事象より短い「4.3.4 全交流動力電源喪失」の実効線量の評価結果以下である。

また、代替格納容器圧力逃がし装置による除熱を行う場合においては、原子炉格納容器バウンダリにかかる圧力及び温度の最大値は、約 0.31MPa[gage]及び約 145℃に抑えられる。ベントは、事象発生から約 18 時間経過した時点で実施する。ベントによる敷地境界外での実効線量の評価結果は、事象発生からベントまでの時間が本事象より短い「4.3.4 全交流動力電源喪失」の実効線量の評価結果以下である。

以上のように、事象は収束し、原子炉は安定状態に導かれる。原子炉への注水及び格納容器からの除熱に必要な水源、燃料等は、施設内に少

なくとも 7 日分保有していることから、7 日間外部からの支援がない場合を想定しても、安定停止状態を維持することができる。

(4) 対策の有効性の確認

燃料被覆管の最高温度は 1,200℃以下であり、燃料被覆管の酸化量は酸化反応が著しくなる前の被覆管厚さの 15%以下であるので、「4.2.1.1 (2) 評価項目」の a. は満足される。原子炉冷却材圧力バウンダリにかかる圧力は、最高使用圧力の 1.2 倍を下回るので、評価項目の b. は満足される。また、原子炉格納容器バウンダリにかかる圧力及び温度は、限界圧力及び限界温度を下回るので、評価項目の c. 及び d. は満足される。

以上より、本事象に対する炉心損傷防止対策の有効性は確認された。

4.3.3 高圧注水・減圧機能喪失

(1) 事象の想定及び収束

運転時の異常な過渡変化又は事故（L O C Aを除く）の発生後、高圧注水機能が喪失し、かつ、原子炉減圧機能が機能喪失することを想定する。

本想定事象に対しては、重大事故等時の逃がし安全弁作動回路により原子炉を減圧し、減圧後に低圧注水系により炉心を冷却することによって炉心の著しい損傷の防止を図る。

(2) 有効性評価の条件及び方法

- a. 運転時の異常な過渡変化又は事故（L O C Aを除く）のうち、水位の低下が厳しい事象である給水流量の全喪失の発生を想定する。
- b. 高圧注水機能として原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心注水系の機能喪失を想定する。
- c. 原子炉減圧機能として原子炉の手動減圧に失敗することを想定する。
- d. 重大事故等時の逃がし安全弁作動回路による原子炉減圧は、原子炉水位低（レベル 1）到達から 10 分後に開始し、逃がし安全弁 4 弁により原子炉を減圧する。
- e. 原子炉水位低（レベル 1）到達後、低圧注水系が自動起動し、原子炉の減圧後に、低圧注水系による原子炉注水を開始する。
- f. 外部電源は使用できるものと仮定して、再循環ポンプは、事象発生と同時にトリップせず、原子炉水位低の信号でトリップするものとする。
- g. 格納容器からの除熱は、残留熱除去系によって行うものとする。

h. 解析は、「4.2.4 有効性評価に使用する計算コード」に述べた次の解析コードを用いて行う。

(a) S A F E R : 長期間熱水力過渡変化解析コード

(b) M A A P : シビアアクシデント総合解析コード

(3) 有効性評価の結果

解析結果を第 4.3.3-1 図～第 4.3.3-5 図に示す。給水流量の全喪失後、原子炉水位は急速に低下し、原子炉水位低（レベル 3）信号が発生して原子炉はスクラムするが、原子炉水位低（レベル 2）で原子炉隔離時冷却系の起動に失敗し、原子炉水位低（レベル 1.5）で高圧炉心注水系の起動に失敗し、原子炉水位低（レベル 1）で低圧注水系が起動する。原子炉水位低（レベル 1）の 10 分後に重大事故等時の逃がし安全弁作動回路により、逃がし安全弁 4 弁が開き、原子炉は急速減圧される。原子炉の減圧後に、低圧注水系による原子炉注水を開始する。

再循環ポンプについては、原子炉水位低（レベル 3）で 4 台トリップし、原子炉水位低（レベル 2）で残り 6 台がトリップする。主蒸気隔離弁は、原子炉水位低（レベル 1.5）で全閉する。

原子炉の急速減圧を開始すると、冷却材の流出により原子炉水位は低下し、有効燃料棒頂部を下回るが、低圧注水系による注水が開始すると原子炉水位が回復し、炉心は再冠水する。原子炉水位が回復するまでの間に炉心が一時的に露出するため燃料被覆管の温度が上昇し、燃料被覆管の最高温度は約 761℃となるが、燃料被覆管の酸化量は酸化反応が著しくなる前の燃料被覆管厚さの約 1%以下である。原子炉圧力は、逃がし安全弁の作動により、約 7.52MPa[gage]以下に抑えられる。原子炉冷却材圧力バウンダリにかかる圧力は、原子炉圧力と原子炉圧力容器底部

圧力との差（高々約 0.3MPa）を考慮しても、最高使用圧力の 1.2 倍を十分下回る。

炉心が再冠水した以降は、残留熱除去系を用いた除熱手順に従い、冷温停止状態に移行することができる。原子炉格納容器バウンダリにかかる圧力及び温度の最大値は、約 0.07MPa[gage]及び約 95℃に抑えられる。

以上のように、事象は収束し、原子炉は安定状態に導かれる。原子炉への注水及び格納容器からの除熱に必要な水源、燃料等は、施設内に少なくとも 7 日分保有していることから、7 日間外部からの支援がない場合を想定しても、安定停止状態を維持することができる。

(4) 対策の有効性の確認

燃料被覆管の最高温度は 1,200℃以下であり、燃料被覆管の酸化量は酸化反応が著しくなる前の被覆管厚さの 15%以下であるので、「4.2.1.1(2) 評価項目」の a. は満足される。原子炉冷却材圧力バウンダリにかかる圧力は、最高使用圧力の 1.2 倍を下回るので、評価項目の b. は満足される。また、原子炉格納容器バウンダリにかかる圧力及び温度は、限界圧力及び限界温度を下回るので、評価項目の c. 及び d. は満足される。

以上より、本事象に対する炉心損傷防止対策の有効性は確認された。

4.3.4 全交流動力電源喪失

(1) 事象の想定及び収束

全交流動力電源喪失の発生後、安全機能を有する系統及び機器が機能喪失することを想定する。

本想定事象に対しては、原子炉隔離時冷却系による原子炉注水によって原子炉水位を適切に維持しつつ、ガスタービン発電機及び低圧代替注水系（常設）の準備が完了したところで、原子炉の減圧及び低圧代替注水系（常設）による原子炉注水を開始することによって炉心の著しい損傷の防止を図る。

(2) 有効性評価の条件及び方法

- a. 送電系統又は所内主発電設備の故障等によって、外部電源が喪失するとともに、全ての非常用ディーゼル発電機の機能喪失を想定する。
- b. 常設直流電源は、負荷切り離しを行わずに 8 時間、その後、必要な負荷以外を切り離して残り 16 時間の合計 24 時間にわたり、重大事故等の対応に必要な設備に電源供給を行う。
- c. 交流電源は 24 時間使用できないものとし、この期間は交流電源の復旧、電源融通及び代替交流電源には期待しないものとする。交流電源が使用できない期間は、原子炉隔離時冷却系による原子炉注水によって原子炉水位を適切に維持する。
- d. 事象発生から 24 時間経過した時点で、ガスタービン発電機による電源供給を開始し、その後、原子炉の減圧及び低圧代替注水系（常設）による原子炉注水を開始する。原子炉の減圧は、逃がし安全弁 2 弁により手動操作にて実施し、また、注水は 2 台の復水移送ポンプにより行う。

e. 格納容器の除熱については、交流電源が使用できない期間は、格納容器圧力逃がし装置又は耐圧強化ベント系による除熱を行い、ガスタービン発電機による電源供給を開始した後は、代替原子炉補機冷却系を用いた残留熱除去系による除熱を行うものとする。

または、代替格納容器圧力逃がし装置による除熱を行い、ガスタービン発電機による電源供給を開始した後は、代替原子炉補機冷却系を用いた残留熱除去系による除熱を行うものとする。

f. 解析は、「4.2.4 有効性評価に使用する計算コード」に述べた次の解析コードを用いて行う。

(a) S A F E R : 長期間熱水力過渡変化解析コード

(b) M A A P : シビアアクシデント総合解析コード

g. ベント時の線量評価条件については、事象発生前のよう素の濃度、事象発生後の希ガス及びよう素の追加放出量、燃料棒から追加放出される有機よう素の割合、希ガス及び有機よう素の気相部移行割合、無機よう素が気相部にキャリーオーバーされる割合は、「3.4.2.4.1(1) 解析条件」の記載内容と同じとする。追加放出については、事象発生直後に全量が冷却材中へ放出されるものとする。

h. 原子炉圧力容器気相部の核分裂生成物は、逃がし安全弁等を通して崩壊熱相当の蒸気に同伴し、格納容器内に移行するものとする。この場合、希ガス及び有機よう素は全量が、無機よう素はベント開始までに発生する崩壊熱相当の蒸気に伴う量が移行するものとする。

i. サプレッション・チェンバの無機よう素は、スクラビング等により除去されなかったものが格納容器気相部へ移行するものとする。サプレッション・チェンバ内でのスクラビング等による除染係数は 10 とし、格納容器圧力逃がし装置による除染係数は 1,000 とする。代替格

格納容器圧力逃がし装置による除染係数は 1,000 とする。希ガス及び有機よう素は、この効果を考えない。また、核分裂生成物の自然減衰は、ベント開始までの期間について考慮する。

j. 敷地境界外における実効線量は、内部被ばくによる実効線量及び外部被ばくによる実効線量の和として計算し、よう素の内部被ばくによる実効線量は、「3.4.2 主蒸気管破断」の主蒸気隔離弁閉止後のよう素の内部被ばくによる実効線量を求める式 (3.4-3) で、また、希ガスの γ 線外部被ばくによる実効線量は、「3.4.1 放射性気体廃棄物処理施設の破損」の希ガスの γ 線外部被ばくによる実効線量を求める式で、それぞれ計算する。

k. 大気拡散条件については、格納容器圧力逃がし装置を用いる場合は、格納容器圧力逃がし装置排気管放出、実効放出継続時間 1 時間の値として、相対濃度 (χ/Q) は 1.2×10^{-5} (s/m^3)、相対線量 (D/Q) は 1.9×10^{-19} (Gy/Bq) とし、耐圧強化ベント系を用いる場合は、主排気筒放出、実効放出継続時間 1 時間の値として、相対濃度 (χ/Q) は 6.2×10^{-6} (s/m^3)、相対線量 (D/Q) は 1.2×10^{-19} (Gy/Bq) とする。代替格納容器圧力逃がし装置を用いる場合は、代替格納容器圧力逃がし装置排気管放出、実効放出継続時間 1 時間の値として、相対濃度 (χ/Q) は 1.2×10^{-5} (s/m^3)、相対線量 (D/Q) は 1.9×10^{-19} (Gy/Bq) とする。

(3) 有効性評価の結果

解析結果を第 4.3.4-1 図～第 4.3.4-5 図に示す。全交流動力電源喪失後、タービン蒸気加減弁急速閉で原子炉はスクラムし、また、原子炉水位低 (レベル 2) で原子炉隔離時冷却系が自動起動して水位は維持さ

れる。

常設直流電源は、負荷切り離しを行わずに 8 時間、その後、必要な負荷以外を切り離して残り 16 時間の合計 24 時間にわたり、重大事故等の対応に必要な設備に電源供給を行えるものとする。この間、原子炉隔離時冷却系が原子炉水位低（レベル 2）での自動起動及び原子炉水位高（レベル 8）でのトリップを繰り返すことによって、原子炉水位は適切に維持される。

事象発生から 24 時間経過した時点で、ガスタービン発電機による交流電源の供給を開始し、その後、原子炉の減圧及び低圧代替注水系（常設）による原子炉注水を開始する。原子炉の減圧は、逃がし安全弁 2 弁により手動操作にて実施する。

減圧を開始すると、冷却材の流出により原子炉水位は低下するが、低圧代替注水系（常設）による原子炉注水が開始すると回復し、原子炉水位は有効燃料棒頂部を下回ることなく、炉心は冠水維持される。燃料被覆管の最高温度は初期値を上回ることなく、また、燃料被覆管の酸化量は酸化反応が著しくなる前の燃料被覆管厚さの約 1% 以下である。原子炉圧力は、逃がし安全弁の作動により、約 7.52MPa[gage]以下に抑えられる。原子炉冷却材圧力バウンダリにかかる圧力は、原子炉圧力と原子炉圧力容器底部圧力との差（高々約 0.3MPa）を考慮しても、最高使用圧力の 1.2 倍を十分下回る。

崩壊熱除去機能を喪失しているため、原子炉内で崩壊熱により発生する蒸気が格納容器内に流入することによって、格納容器の圧力及び温度は徐々に上昇するが、事象発生から約 16 時間後に格納容器圧力逃がし装置又は耐圧強化ベント系による除熱を行うことによって、原子炉格納容器バウンダリにかかる圧力及び温度の最大値は、約 0.31MPa[gage]及

び約 142℃に抑えられる。また、代替格納容器圧力逃がし装置による除熱を行う場合においては、原子炉格納容器バウンダリにかかる圧力及び温度の最大値は、約 0.31MPa[gage]及び約 142℃に抑えられる。ガスタービン発電機による電源供給を開始した後は、ベントラインを閉じて、代替原子炉補機冷却系を用いた残留熱除去系による除熱を行うものとする。

サブプレッション・チェンバのラインを経由した場合の格納容器圧力逃がし装置によるベント時の敷地境界外での実効線量の評価結果は約 4.2×10^{-2} mSv であり、また、サブプレッション・チェンバのラインを経由した場合の耐圧強化ベント系によるベント時の敷地境界外での実効線量の評価結果は約 4.9×10^{-2} mSv であり、いずれの場合も周辺の公衆に対して著しい放射線被ばくのリスクを与えることはない。

さらに、サブプレッション・チェンバのラインを経由した場合の代替格納容器圧力逃がし装置によるベント時の敷地境界外での実効線量の評価結果は約 4.2×10^{-2} mSv であり、この場合も周辺の公衆に対して著しい放射線被ばくのリスクを与えることはない。

以上のように、事象は収束し、原子炉は安定状態に導かれる。原子炉への注水及び格納容器からの除熱に必要な水源、燃料等は、施設内に少なくとも 7 日分保有していることから、7 日間外部からの支援がない場合を想定しても、安定停止状態を維持することができる。

(4) 対策の有効性の確認

燃料被覆管の最高温度は 1,200℃以下であり、燃料被覆管の酸化量は酸化反応が著しくなる前の被覆管厚さの 15% 以下であるので、「4.2.1.1(2) 評価項目」の a. は満足される。原子炉冷却材圧力バウ

ンダリにかかる圧力は、最高使用圧力の 1.2 倍を下回るので、評価項目の b. は満足される。また、原子炉格納容器バウンダリにかかる圧力及び温度は、限界圧力及び限界温度を下回るので、評価項目の c. 及び d. は満足される。

以上より、本事象に対する炉心損傷防止対策の有効性は確認された。

4.3.5 崩壊熱除去機能喪失

4.3.5.1 取水機能が喪失した場合

(1) 事象の想定及び収束

運転時の異常な過渡変化又は事故の発生後、炉心冷却には成功するが、取水機能の喪失により崩壊熱除去機能が喪失することを想定する。取水機能喪失に伴う非常用ディーゼル発電機の機能喪失によって全交流動力電源喪失も想定する。

本想定事象に対しては、原子炉隔離時冷却系により炉心を冷却することによって炉心の著しい損傷の防止を図り、また、ガスタービン発電機により給電を実施し、代替原子炉補機冷却系を用いた残留熱除去系による除熱を行うことによって格納容器破損の防止を図る。

(2) 有効性評価の条件及び方法

- a. 運転時の異常な過渡変化又は事故のうち、L O C Aを除き、水位の低下が厳しい事象である給水流量の全喪失の発生を想定する。L O C Aについては、「4.3.7 L O C A時注水機能喪失」において、崩壊熱除去機能喪失及び注水機能喪失を仮定した条件で評価しているため、ここでは事象選定から除外する。
- b. 取水機能の喪失により崩壊熱除去機能が喪失すると仮定する。
- c. 事象発生後は、原子炉隔離時冷却系によって炉心は冷却されるものとする。
- d. 外部電源は使用できないものと仮定する。また、同時に発生する取水機能喪失により、非常用ディーゼル発電機についても機能が喪失し、全交流動力電源喪失に至る。
- e. 事象発生から2時間経過した時点で、ガスタービン発電機による電

源供給を開始し、その後、原子炉の減圧及び低圧代替注水系（常設）による原子炉注水を開始する。原子炉の減圧は、逃がし安全弁 2 弁により手動操作にて実施し、また、注水は 2 台の復水移送ポンプにより行う。

f. 格納容器雰囲気冷却するために、復水移送ポンプ 2 台を用いた代替格納容器スプレイ冷却系による格納容器スプレイを行う。復水移送ポンプは原子炉注水でも用いるため、原子炉注水による水位回復後に、炉心を冠水維持できる範囲で、原子炉注水と格納容器スプレイの切り替えを繰り返し実施する。

g. 事象発生から 20 時間経過した時点で、代替原子炉補機冷却系を用いた残留熱除去系による除熱を行うものとする。

h. 解析は、「4.2.4 有効性評価に使用する計算コード」に述べた次の解析コードを用いて行う。

(a) S A F E R : 長期間熱水力過渡変化解析コード

(b) M A A P : シビアアクシデント総合解析コード

(3) 有効性評価の結果

解析結果を第 4.3.5.1-1 図～第 4.3.5.1-5 図に示す。取水機能喪失に伴う全交流動力電源喪失後、タービン蒸気加減弁急速閉で原子炉はスクラムし、また、原子炉水位低（レベル 2）で原子炉隔離時冷却系が自動起動して水位は維持される。

事象発生から 2 時間経過した時点で、ガスタービン発電機による交流電源の供給を開始し、その後、原子炉の減圧及び低圧代替注水系（常設）による原子炉注水を開始する。原子炉の減圧は、逃がし安全弁 2 弁により手動操作にて実施する。

減圧を開始すると、冷却材の流出により原子炉水位が低下し、有効燃料棒頂部を下回るが、低圧代替注水系（常設）による原子炉注水が開始すると回復し、炉心は再冠水する。原子炉水位が回復するまでの間に炉心の上部が一時的に露出するため燃料被覆管の温度が上昇し、燃料被覆管の最高温度は約 396℃となるが、燃料被覆管の酸化量は酸化反応が著しくなる前の燃料被覆管厚さの約 1%以下である。原子炉圧力は、逃がし安全弁の作動により、約 7.52MPa[gage]以下に抑えられる。原子炉冷却材圧力バウンダリにかかる圧力は、原子炉圧力と原子炉圧力容器底部圧力との差（高々約 0.3MPa）を考慮しても、最高使用圧力の 1.2 倍を十分下回る。

崩壊熱除去機能を喪失しているため、原子炉内で崩壊熱により発生する蒸気が格納容器内に流入することによって、格納容器の圧力及び温度は徐々に上昇するが、格納容器スプレイによる冷却及び事象発生から約 20 時間経過した時点での代替原子炉補機冷却系を用いた残留熱除去系による除熱を行うことによって、原子炉格納容器バウンダリにかかる圧力及び温度の最大値は、約 0.28MPa[gage]及び約 142℃に抑えられる。

以上のように、事象は収束し、原子炉は安定状態に導かれる。原子炉への注水及び格納容器からの除熱に必要な水源、燃料等は、施設内に少なくとも 7 日分保有していることから、7 日間外部からの支援がない場合を想定しても、安定停止状態を維持することができる。

(4) 対策の有効性の確認

燃料被覆管の最高温度は 1,200℃以下であり、燃料被覆管の酸化量は酸化反応が著しくなる前の被覆管厚さの 15%以下であるので、「4.2.1.1(2) 評価項目」の a. は満足される。原子炉冷却材圧力バウ

ンダリにかかる圧力は、最高使用圧力の 1.2 倍を下回るので、評価項目の b. は満足される。また、原子炉格納容器バウンダリにかかる圧力及び温度は、限界圧力及び限界温度を下回るので、評価項目の c. 及び d. は満足される。

以上より、本事象に対する炉心損傷防止対策の有効性は確認された。

4.3.5.2 残留熱除去系が故障した場合

(1) 事象の想定及び収束

運転時の異常な過渡変化又は事故の発生後、炉心冷却には成功するが、残留熱除去系の故障により崩壊熱除去機能が喪失することを想定する。

本想定事象に対しては、原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心注水系により炉心を冷却することによって炉心の著しい損傷の防止を図り、また、格納容器圧力逃がし装置又は耐圧強化ベント系により格納容器の除熱を行うことによって格納容器破損の防止を図る。もしくは、代替格納容器圧力逃がし装置により格納容器の除熱を行うことによって格納容器破損の防止を図る。

(2) 有効性評価の条件及び方法

- a. 運転時の異常な過渡変化又は事故のうち、LOCAを除き、水位の低下が厳しい事象である給水流量の全喪失の発生を想定する。LOCAについては、「4.3.7 LOCA時注水機能喪失」において、崩壊熱除去機能喪失及び注水機能喪失を仮定した条件で評価しているため、ここでは事象選定から除外する。
- b. 残留熱除去系の故障により崩壊熱除去機能が喪失すると仮定する。
- c. 原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心注水系により炉心は冷却されるものとする。
- d. 格納容器雰囲気を冷却するために、復水移送ポンプ2台を用いた代替格納容器スプレイ冷却系による格納容器スプレイを行う。
- e. 格納容器圧力逃がし装置又は耐圧強化ベント系によって格納容器の除熱を行うものとする。

または、代替格納容器圧力逃がし装置による除熱を行うものとする。

f. 外部電源は使用できるものと仮定して、再循環ポンプは、事象発生と同時にトリップせず、原子炉水位低の信号でトリップするものとする。

g. 原子炉減圧は、逃がし安全弁 1 弁により手動操作にて行うものとする。

h. 解析は、「4.2.4 有効性評価に使用する計算コード」に述べた次の解析コードを用いて行う。

(a) S A F E R : 長期間熱水力過渡変化解析コード

(b) M A A P : シビアアクシデント総合解析コード

(3) 有効性評価の結果

解析結果を第 4.3.5.2-1 図～第 4.3.5.2-5 図に示す。給水流量の全喪失後、原子炉水位は急速に低下し、原子炉水位低（レベル 3）信号が発生して原子炉はスクラムする。原子炉水位低（レベル 2）で原子炉隔離時冷却系が起動して、水位は適切に維持される。再循環ポンプについては、原子炉水位低（レベル 3）で 4 台トリップし、原子炉水位低（レベル 2）で残り 6 台がトリップする。

原子炉水位が回復した時点で、残留熱除去系の早期復旧が期待できないことを考慮して、手動操作により逃がし安全弁 1 弁を開き、原子炉を減圧する。原子炉減圧後も原子炉隔離時冷却系による注水を継続し、原子炉水位低（レベル 1.5）で高圧炉心注水系が起動した後、原子炉隔離時冷却系を手動で停止する。その後は、高圧炉心注水系の停止及び起動操作を繰り返すことによって、水位は適切に維持される。

原子炉水位は有効燃料棒頂部を下回ることなく、炉心は冠水維持される。燃料被覆管の最高温度は初期値を上回ることなく、また、燃料被覆

管の酸化量は酸化反応が著しくなる前の燃料被覆管厚さの約 1%以下である。原子炉圧力は初期値以下であり、原子炉冷却材圧力バウンダリにかかる圧力は、原子炉圧力と原子炉圧力容器底部圧力との差（高々約 0.3MPa）を考慮しても、最高使用圧力の 1.2 倍を十分下回る。

崩壊熱除去機能を喪失しているため、原子炉内で崩壊熱により発生する蒸気が格納容器内に流入することによって、格納容器の圧力及び温度は徐々に上昇するが、代替格納容器スプレイ冷却系による冷却、及び格納容器圧力逃がし装置又は耐圧強化ベント系による除熱を行うことによって、原子炉格納容器バウンダリにかかる圧力及び温度の最大値は、約 0.31MPa[gage]及び約 145℃に抑えられる。ベントは、事象発生から約 23 時間経過した時点で実施する。ベントによる敷地境界外での実効線量の評価結果は、事象発生からベントまでの時間が本事象より短い「4.3.4 全交流動力電源喪失」の実効線量の評価結果以下である。

また、代替格納容器圧力逃がし装置による除熱を行う場合においては、原子炉格納容器バウンダリにかかる圧力及び温度の最大値は、約 0.31MPa[gage]及び約 145℃に抑えられる。ベントは、事象発生から約 23 時間経過した時点で実施する。ベントによる敷地境界外での実効線量の評価結果は、事象発生からベントまでの時間が本事象より短い「4.3.4 全交流動力電源喪失」の実効線量の評価結果以下である。

以上のように、事象は収束し、原子炉は安定状態に導かれる。原子炉への注水及び格納容器からの除熱に必要な水源、燃料等は、施設内に少なくとも 7 日分保有していることから、7 日間外部からの支援がない場合を想定しても、安定停止状態を維持することができる。

(4) 対策の有効性の確認

燃料被覆管の最高温度は 1,200℃以下であり、燃料被覆管の酸化量は酸化反応が著しくなる前の被覆管厚さの 15%以下であるので、「4.2.1.1(2) 評価項目」の a. は満足される。原子炉冷却材圧力バウンダリにかかる圧力は、最高使用圧力の 1.2 倍を下回るので、評価項目の b. は満足される。また、原子炉格納容器バウンダリにかかる圧力及び温度は、限界圧力及び限界温度を下回るので、評価項目の c. 及び d. は満足される。

以上より、本事象に対する炉心損傷防止対策の有効性は確認された。

4.3.6 原子炉停止機能喪失

(1) 事象の想定及び収束

本事象は、運転時の異常な過渡変化の発生後、原子炉停止機能が喪失することを想定する。

本想定事象に対しては、ほう酸水注入系による炉心へのほう酸水注入及び代替冷却材再循環ポンプ・トリップ機能によって炉心の著しい損傷の防止を図り、また、残留熱除去系によるサブプレッション・チェンバのプール水の除熱によって格納容器破損の防止を図る。

(2) 有効性評価の条件及び方法

- a. 運転時の異常な過渡変化のうち、原子炉圧力の上昇が厳しい事象である主蒸気隔離弁の誤閉止の発生を想定する。
- b. 原子炉停止機能としてスクラム失敗を仮定する。また、原子炉の手動スクラムには期待しないものとする。
- c. 代替制御棒挿入機能は保守的に作動しないものとし、ほう酸水注入系による炉心へのほう酸水注入によって未臨界を確保する。
- d. 評価する炉心状態は、平衡炉心のサイクル末期とする。
- e. 外部電源は使用できるものと仮定して、再循環ポンプは、事象発生と同時にトリップせず、原子炉圧力高及び原子炉水位低の信号でトリップするものとする。
- f. 主蒸気隔離弁の閉止によりタービン駆動給水ポンプの駆動蒸気が喪失するが電動駆動給水ポンプが自動起動するものとする。
- g. サプレッション・チェンバのプールの初期温度は 35℃とする。
- h. ほう酸水注入系及び残留熱除去系のサブプレッション・チェンバのプール水冷却モードは、サブプレッション・チェンバのプール水温度高

(49℃) 到達から 10 分後に手動起動するものとする。

i. 解析は、「4.2.4 有効性評価に使用する計算コード」に述べた次の解析コードを用いて行う。

(a) R E D Y : プラント動特性解析コード

(b) S C A T : 単チャンネル熱水力解析コード

(3) 有効性評価の結果

解析結果を第 4.3.6-1 図～第 4.3.6-6 図に示す。主蒸気隔離弁の誤閉止の発生後、主蒸気隔離弁閉のスクラム信号が発生するが、この信号による原子炉スクラムは失敗する。主蒸気流量が遮断されると原子炉圧力は上昇し、ボイド減少によって正の反応度が投入され、中性子束及び表面熱流束は上昇する。約 2 秒後に原子炉圧力高信号で再循環ポンプ 4 台がトリップするが、この信号による代替制御棒挿入機能の作動は保守的に期待しない。また、主蒸気隔離弁の閉止により駆動蒸気が喪失するため、タービン駆動給水ポンプはトリップするが、電動駆動給水ポンプが自動起動して給水は継続される。主蒸気が遮断されているため、給水温度が低下し、給水加熱喪失の状態となり、徐々に出力は増加する傾向となる。出力増加の過程では逃がし安全弁の開閉に伴い、中性子束は変動する。

逃がし安全弁の作動により主蒸気がサブプレッション・チェンバへ流出するため、格納容器圧力が上昇し、事象発生から約 34 秒後にドライウェル圧力高により原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心注水系が起動し、原子炉注水が開始する。また、サブプレッション・チェンバのプール水の温度も上昇し、事象発生から約 43 秒後にサブプレッション・チェンバのプール水温度高 (49℃) に達して、その後も上昇傾向が継続する。

事象発生から約 173 秒後に復水器水位低下により電動駆動給水ポンプがトリップするため、原子炉水位が低下し、原子炉水位低（レベル 2）で 6 台の再循環ポンプがトリップする。原子炉隔離時冷却系及び高压炉心注水系による注水が継続しているため、炉心は冠水維持される。その後は、原子炉隔離時冷却系及び高压炉心注水系の操作により、レベル 1.5 付近で水位を維持する。

事象発生から約 11 分後に、手動操作によりほう酸水注入系による炉心へのほう酸水注入を開始する。このとき、残留熱除去系のサブプレッション・チェンバプール水冷却モードも手動起動する。ほう酸水注入を開始すると、中性子束は徐々に低下し、未臨界に至る。ほう酸水注入系と残留熱除去系の起動後も、サブプレッション・チェンバのプール水温度及び格納容器圧力は緩やかに上昇するが、それぞれ約 113℃、約 0.19MPa[gage]以下に抑えられる。

燃料被覆管の温度は、給水加熱喪失の状態によって出力が増加し、沸騰遷移が生じる期間が最も厳しく、事象発生から約 175 秒で燃料被覆管の最高温度は約 920℃となるが、燃料被覆管の酸化量は酸化反応が著しくなる前の燃料被覆管厚さの約 1%以下である。原子炉圧力は、逃がし安全弁の作動により、約 8.92MPa[gage]（原子炉冷却材圧力バウンダリにかかる圧力は約 9.08MPa[gage]）以下に抑えられる。

その後は、制御棒挿入のための復旧操作を行いつつ、残留熱除去系によるサブプレッション・チェンバのプール水の冷却を維持する。

以上のように、事象は収束し、原子炉は安定状態に導かれる。原子炉への注水及び格納容器からの除熱に必要な水源、燃料等は、施設内に少なくとも 7 日分保有していることから、7 日間外部からの支援がない場合を想定しても、安定停止状態を維持することができる。

(4) 対策の有効性の確認

燃料被覆管の最高温度は 1,200℃以下であり、燃料被覆管の酸化量は酸化反応が著しくなる前の被覆管厚さの 15%以下であるので、「4.2.1.1(2) 評価項目」の a. は満足される。原子炉冷却材圧力バウンダリにかかる圧力は、最高使用圧力の 1.2 倍を下回るので、評価項目の b. は満足される。また、原子炉格納容器バウンダリにかかる圧力及び温度は、限界圧力及び限界温度を下回るので、評価項目の c. 及び d. は満足される。

以上より、本事象に対する炉心損傷防止対策の有効性は確認された。

4.3.7 L O C A時注水機能喪失

4.3.7.1 大破断L O C A

原子炉の出力運転中に原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する配管の大規模な破断の発生後，高圧注水機能及び低圧注水機能が喪失することを想定する。

本想定事象は，炉心の著しい損傷までの事象進展が早く，国内外の先進的な対策と同等のものを考慮しても，炉心損傷防止対策を有効に実施することはできないため，格納容器破損防止対策を講じて，その有効性を確認する。

4.3.7.2 中小破断 L O C A

(1) 事象の想定及び収束

原子炉の出力運転中に原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する配管の中小規模の破断の発生後、高圧注水機能及び低圧注水機能が喪失し、かつ、自動減圧系が機能喪失することを想定する。

本想定事象に対しては、手動操作により原子炉を減圧し、減圧後に低圧代替注水系（常設）により炉心を冷却することによって炉心の著しい損傷の防止を図る。

(2) 有効性評価の条件及び方法

- a. 破断箇所は原子炉圧力容器下部のドレン配管とし、破断面積を約 1cm^2 とする。
- b. 高圧注水機能として原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心注水系の機能喪失を、低圧注水機能として低圧注水系の機能喪失を想定する。また、原子炉減圧機能として自動減圧系の機能喪失を想定する。
- c. 原子炉の減圧は、逃がし安全弁 8 弁により手動操作にて実施する。
- d. 原子炉の減圧後に、低圧代替注水系（常設）による原子炉注水を開始する。注水は 2 台の復水移送ポンプにより行う。
- e. 低圧注水系と同様に残留熱除去系の崩壊熱除去についても機能喪失を仮定し、格納容器圧力逃がし装置又は耐圧強化ベント系による除熱を行う。

または、代替格納容器圧力逃がし装置による除熱を行う。

- f. 格納容器雰囲気を冷却するために、復水移送ポンプ 2 台を用いた代替格納容器スプレー冷却系による格納容器スプレーを行う。復水移送ポンプは原子炉注水でも用いるため、原子炉注水による水位回復後に、

炉心を冠水維持できる範囲で、原子炉注水と格納容器スプレイの切り替えを繰り返し実施する。

g. 外部電源は事象発生と同時に喪失することとし、非常用ディーゼル発電機によって給電を行うものとする。

h. 解析は、「4.2.4 有効性評価に使用する計算コード」に述べた次の解析コードを用いて行う。

(a) S A F E R : 長期間熱水力過渡変化解析コード

(b) M A A P : シビアアクシデント総合解析コード

(3) 有効性評価の結果

解析結果を第 4.3.7.2-1 図～第 4.3.7.2-5 図に示す。事象発生後に外部電源喪失となり、炉心流量急減信号が発生して原子炉はスクラムする。原子炉水位低（レベル 2）で原子炉隔離時冷却系の起動に失敗し、原子炉水位低（レベル 1.5）で高圧炉心注水系の起動に失敗し、原子炉水位低（レベル 1）で低圧注水系の起動に失敗する。また、自動減圧系が作動に失敗する。

再循環ポンプは、外部電源喪失と同時にトリップし、主蒸気隔離弁は、原子炉水位低（レベル 1.5）で全閉する。

事象発生から約 18 分後に手動操作により逃がし安全弁 8 弁を開き、原子炉を急速減圧し、原子炉の減圧後に、低圧代替注水系（常設）による原子炉注水を開始する。

原子炉の急速減圧を開始すると、冷却材の流出により原子炉水位は低下し、有効燃料棒頂部を下回るが、低圧代替注水系（常設）による注水が始まると原子炉水位が回復し、炉心は再冠水する。原子炉水位が回復するまでの間に炉心が一時的に露出するため燃料被覆管の温度が上

昇し、燃料被覆管の最高温度は約 882℃となるが、燃料被覆管の酸化量は酸化反応が著しくなる前の燃料被覆管厚さの約 1%以下である。原子炉圧力は、逃がし安全弁の作動により、約 7.52MPa[gage]以下に抑えられる。原子炉冷却材圧力バウンダリにかかる圧力は、原子炉圧力と原子炉圧力容器底部圧力との差（高々約 0.3MPa）を考慮しても、最高使用圧力の 1.2 倍を十分下回る。

崩壊熱除去機能を喪失しているため、原子炉内で崩壊熱により発生する蒸気が格納容器内に流入することによって、格納容器の圧力及び温度は徐々に上昇するが、代替格納容器スプレイ冷却系による冷却、及び格納容器圧力逃がし装置又は耐圧強化ベント系による除熱を行うことによって、原子炉格納容器バウンダリにかかる圧力及び温度の最大値は、約 0.31MPa[gage]及び約 145℃に抑えられる。ベントは、事象発生から約 19 時間経過した時点で実施する。ベントによる敷地境界外での実効線量の評価結果は、事象発生からベントまでの時間が本事象より短い「4.3.4 全交流動力電源喪失」の実効線量の評価結果以下である。

また、代替格納容器圧力逃がし装置による除熱を行う場合においては、原子炉格納容器バウンダリにかかる圧力及び温度の最大値は、約 0.31MPa[gage]及び約 145℃に抑えられる。ベントは、事象発生から約 19 時間経過した時点で実施する。ベントによる敷地境界外での実効線量の評価結果は、事象発生からベントまでの時間が本事象より短い「4.3.4 全交流動力電源喪失」の実効線量の評価結果以下である。

以上のように、事象は収束し、原子炉は安定状態に導かれる。原子炉への注水及び格納容器からの除熱に必要な水源、燃料等は、施設内に少なくとも 7 日分保有していることから、7 日間外部からの支援がない場合を想定しても、安定停止状態を維持することができる。

(4) 対策の有効性の確認

燃料被覆管の最高温度は 1,200℃以下であり、燃料被覆管の酸化量は酸化反応が著しくなる前の被覆管厚さの 15%以下であるので、「4.2.1.1(2) 評価項目」の a. は満足される。原子炉冷却材圧力バウンダリにかかる圧力は、最高使用圧力の 1.2 倍を下回るので、評価項目の b. は満足される。また、原子炉格納容器バウンダリにかかる圧力及び温度は、限界圧力及び限界温度を下回るので、評価項目の c. 及び d. は満足される。

以上より、本事象に対する炉心損傷防止対策の有効性は確認された。

4.3.8 格納容器バイパス（インターフェイスシステム L O C A）

(1) 事象の想定及び収束

原子炉冷却材圧力バウンダリと接続された系統で、高圧設計部分と低圧設計部分のインターフェイスとなる配管のうち、隔離弁の故障等により低圧設計部分が過圧され破断する事象を想定する。

本想定事象に対しては、原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心注水系により炉心を冷却することによって炉心の著しい損傷の防止を図り、また、インターフェイスシステム L O C A の発生箇所を隔離することによって、格納容器外への原子炉冷却材の流出の防止を図る。

(2) 有効性評価の条件及び方法

- a. 原子炉冷却材圧力バウンダリと接続された系統の配管において、高圧設計部分と低圧設計部分を分離するための隔離弁の誤開放によって、低圧設計部分が過圧され、破断する事象を想定する。
- b. 破断箇所は、運転中に弁の開閉試験を実施する系統のうち最も配管径が大きい高圧炉心注水系の吸込配管とし、高圧炉心注水系スパーージャから破断口に至る経路のうちで面積の最も小さい高圧炉心注水系スパーージャノズル部において臨界流が生じる。
- c. 原子炉隔離時冷却系及び残りの高圧炉心注水系により炉心は冷却されるものとする。
- d. 外部電源は事象発生と同時に喪失することとし、非常用ディーゼル発電機によって給電を行うものとする。
- e. インターフェイスシステム L O C A が発生した場合には、冷却材流出の防止のため、原子炉減圧操作を実施する手順としているが、本評価においては、減圧操作は実施しない。

f. 破断箇所の隔離後の除熱は、残留熱除去系によって行うものとする。

g. 解析は、「4.2.4 有効性評価に使用する計算コード」に述べた次の解析コードを用いて行う。

(a) S A F E R : 長期間熱水力過渡変化解析コード

(3) 有効性評価の結果

解析結果を第 4.3.8-1 図～第 4.3.8-3 図に示す。インターフェイスシステム L O C A 発生後、外部電源喪失となり、炉心流量急減信号が発生して原子炉はスクラムする。原子炉水位低（レベル 2）で原子炉隔離時冷却系が起動し、原子炉水位低（レベル 1.5）で高圧炉心注水系が起動する。

再循環ポンプは、外部電源喪失と同時にトリップし、主蒸気隔離弁は、原子炉水位低（レベル 1.5）で全閉する。

破断口から冷却材の流出により原子炉水位が低下するが、原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心注水系による原子炉注水が開始すると回復し、原子炉水位は有効燃料棒頂部を下回ることなく、炉心は冠水維持される。燃料被覆管の最高温度は初期値を上回ることなく、また、燃料被覆管の酸化量は酸化反応が著しくなる前の燃料被覆管厚さの約 1% 以下である。原子炉圧力は初期値以下であり、原子炉冷却材圧力バウンダリにかかる圧力は、原子炉圧力と原子炉圧力容器底部圧力との差（高々約 0.3MPa）を考慮しても、最高使用圧力の 1.2 倍を十分下回る。

炉心を冠水維持しつつ、破断箇所の特定及び隔離を行う。破断箇所の隔離は、中央制御室又は格納容器外での破断系統の弁閉止の操作を実施する。これらの操作に失敗した場合には、格納容器内を空気で置換した後、運転員が手動で格納容器内の隔離弁を閉止させることによって破断

箇所との隔離を実施する。

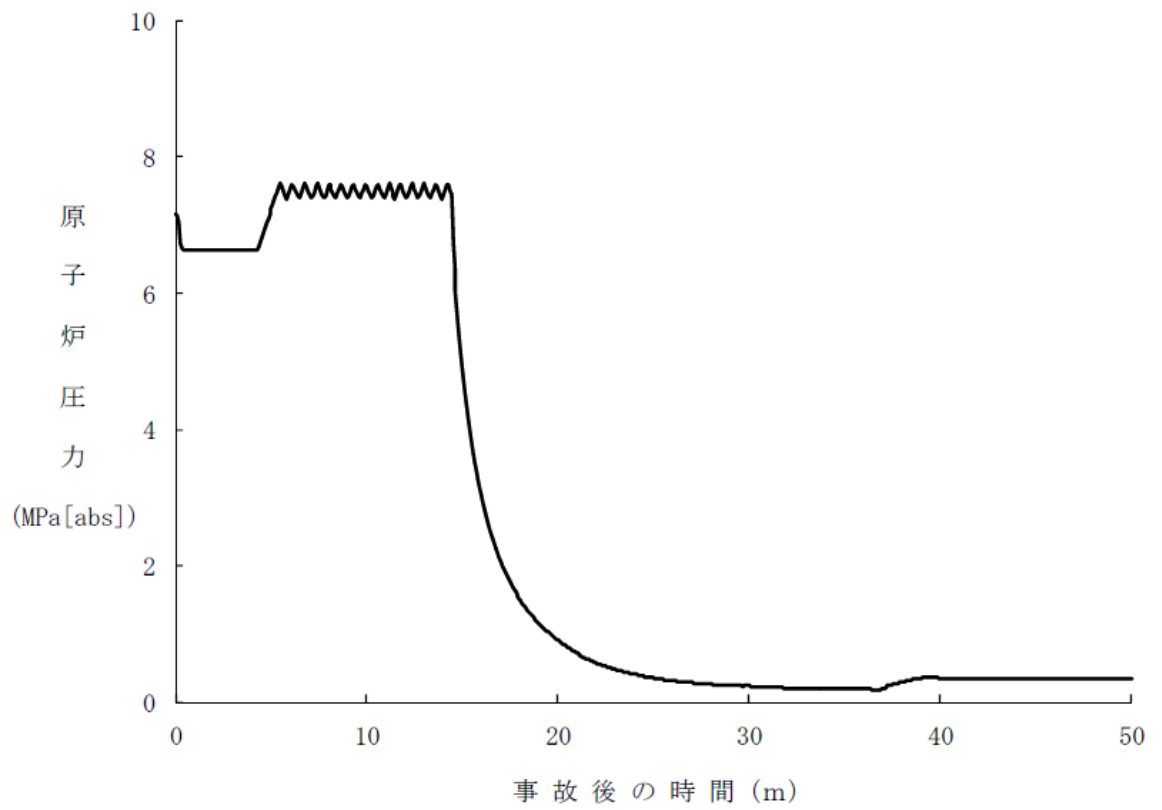
その後は、残留熱除去系を用いた除熱手順に従い、冷温停止状態に移行することができる。原子炉格納容器バウンダリにかかる圧力及び温度の最大値は、通常停止で経験する範囲と同程度であり、限界圧力及び限界温度に対して十分低く抑えられる。

原子炉への注水及び格納容器からの除熱に必要な水源、燃料等は、施設内に少なくとも 7 日分保有していることから、7 日間外部からの支援がない場合を想定しても、安定停止状態を維持することができる。

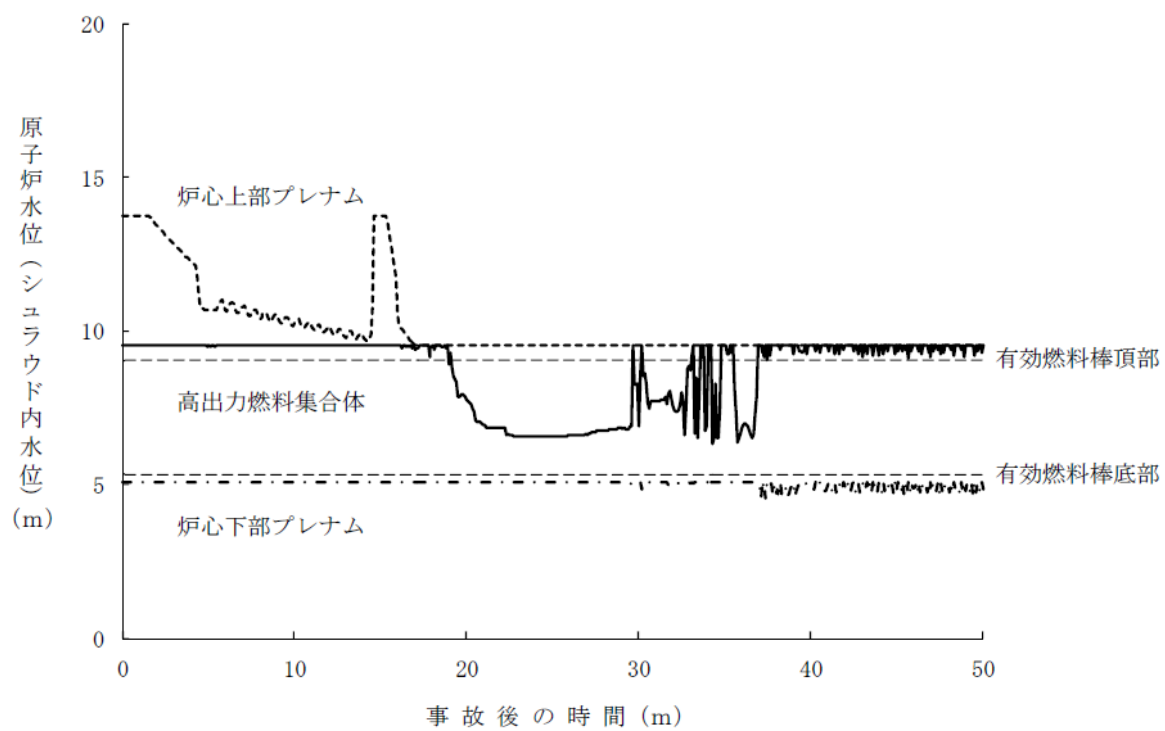
(4) 対策の有効性の確認

燃料被覆管の最高温度は 1,200℃以下であり、燃料被覆管の酸化量は酸化反応が著しくなる前の被覆管厚さの 15%以下であるので、「4.2.1.1 (2) 評価項目」の a. は満足される。原子炉冷却材圧力バウンダリにかかる圧力は、最高使用圧力の 1.2 倍を下回るので、評価項目の b. は満足される。また、原子炉格納容器バウンダリにかかる圧力及び温度は、限界圧力及び限界温度を下回るので、評価項目の c. 及び d. は満足される。

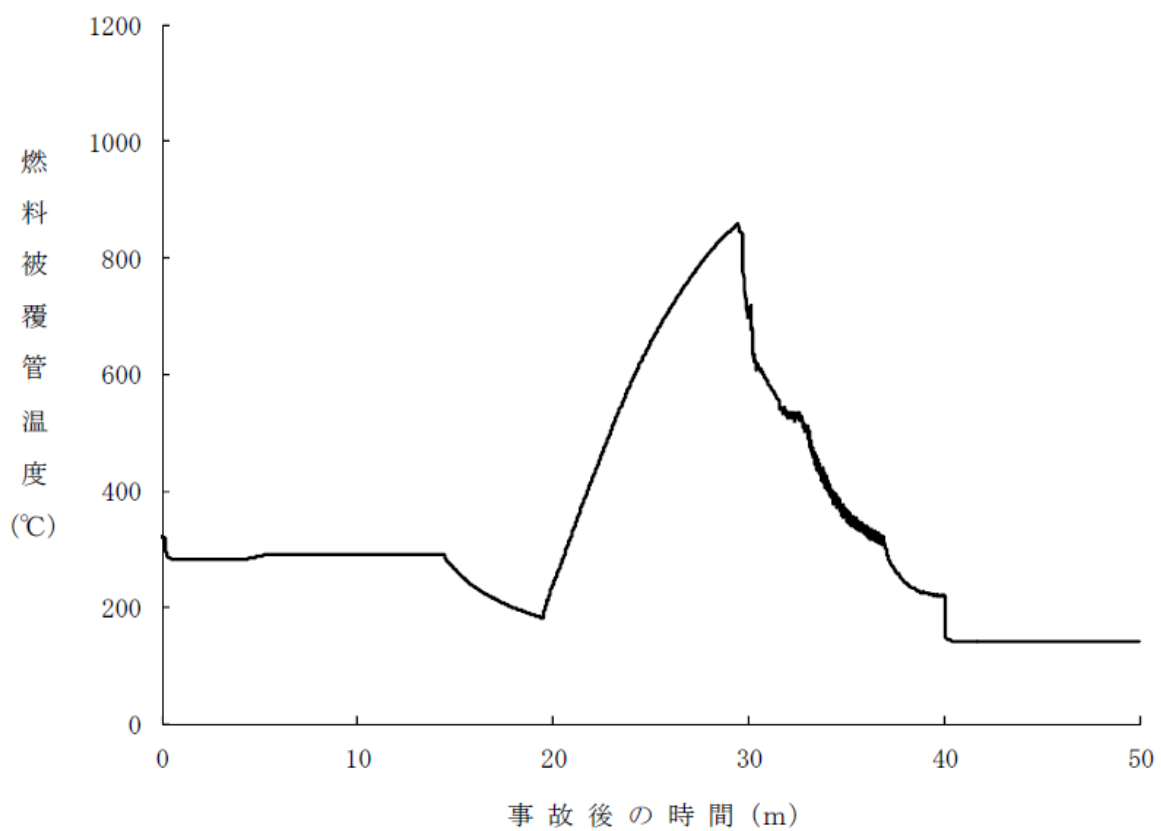
以上より、本事象に対する炉心損傷防止対策の有効性は確認された。



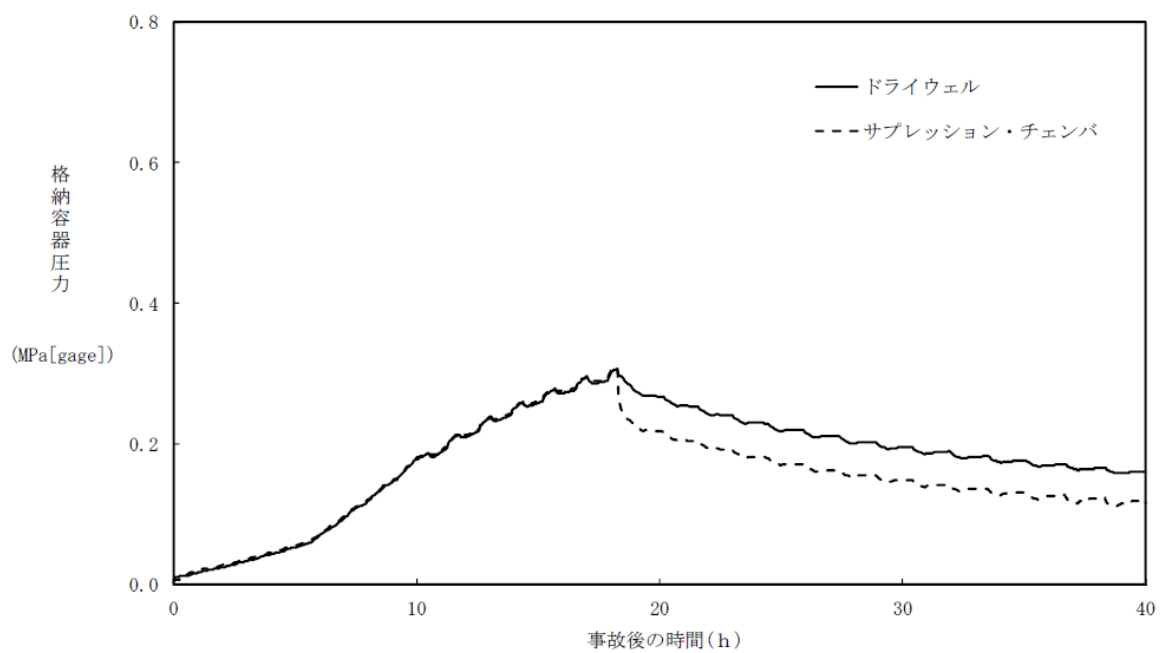
第 4.3.2-1 図 高圧・低圧注水機能喪失における原子炉圧力の変化



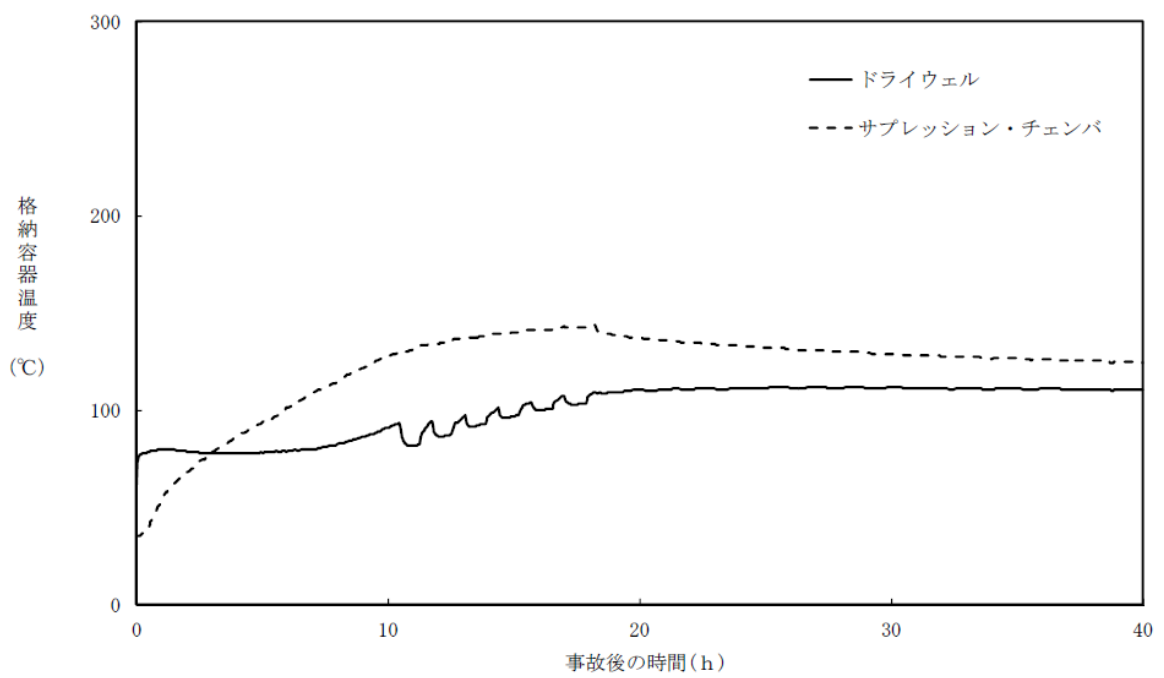
第 4.3.2-2 図 高圧・低圧注水機能喪失における原子炉水位の変化



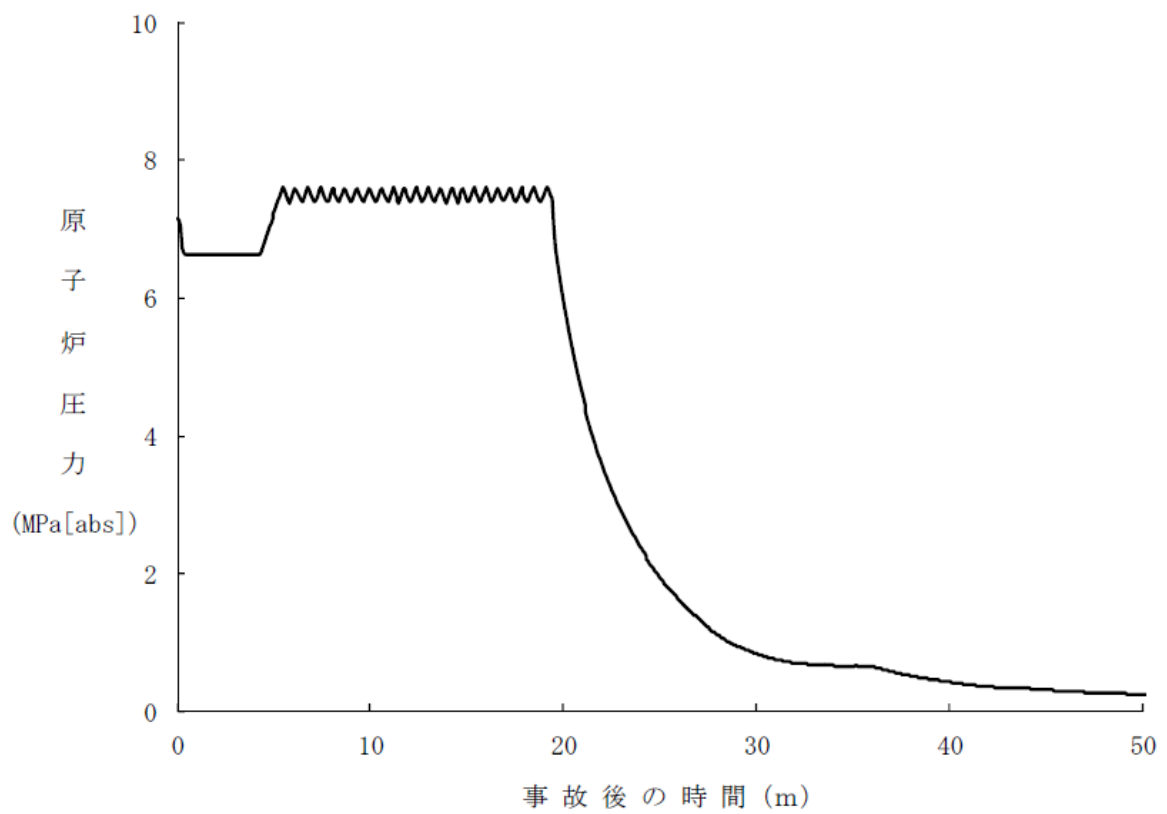
第 4.3.2-3 図 高圧・低圧注水機能喪失における燃料被覆管温度の変化



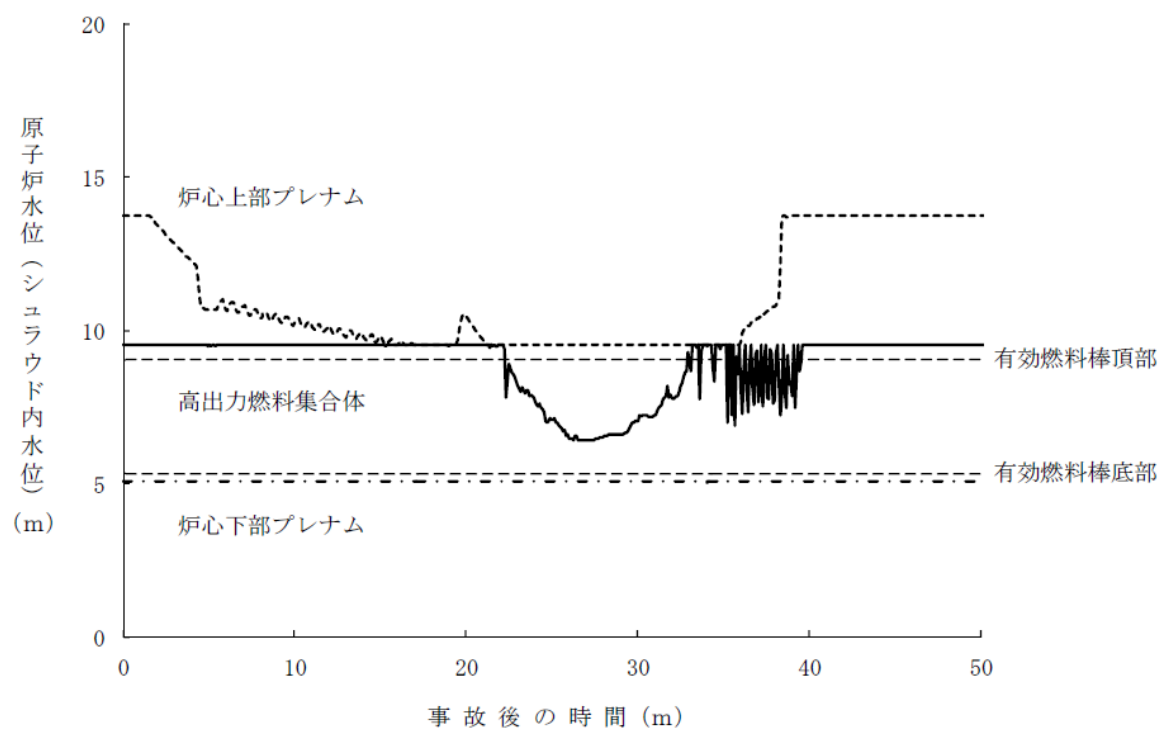
第 4.3.2-4 図 高圧・低圧注水機能喪失における格納容器圧力の変化



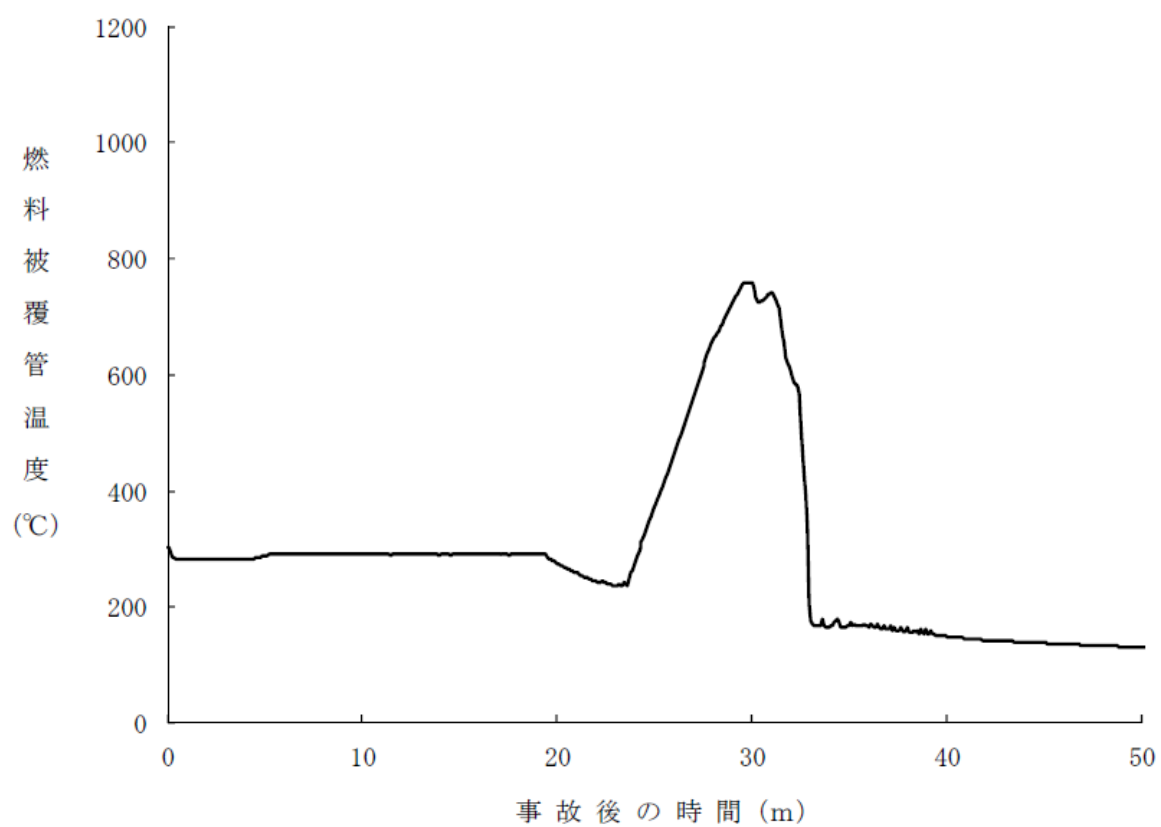
第 4.3.2-5 図 高圧・低圧注水機能喪失における格納容器温度の変化



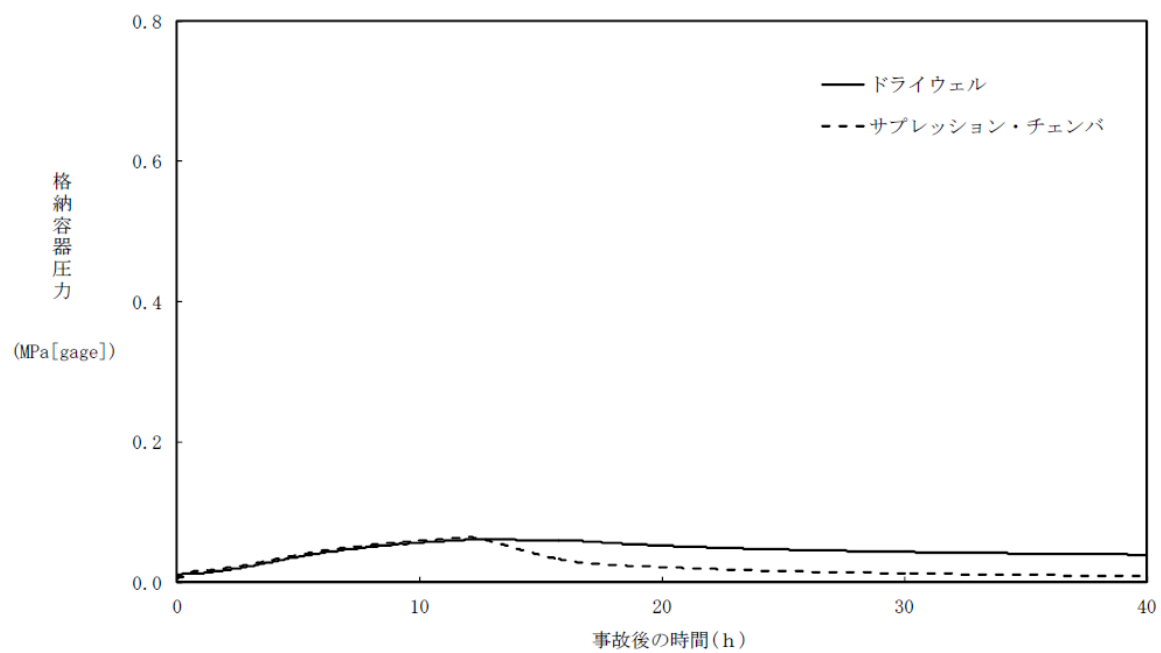
第 4.3.3－1 図 高圧注水・減圧機能喪失における原子炉圧力の変化



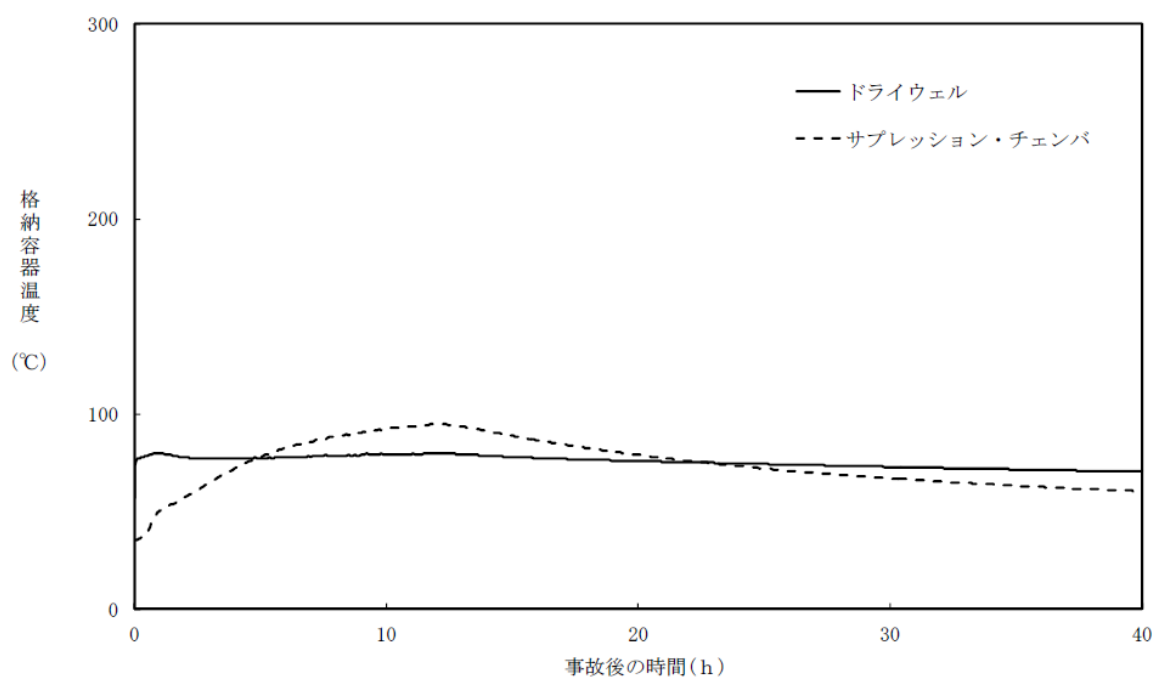
第 4.3.3-2 図 高圧注水・減圧機能喪失における原子炉水位の変化



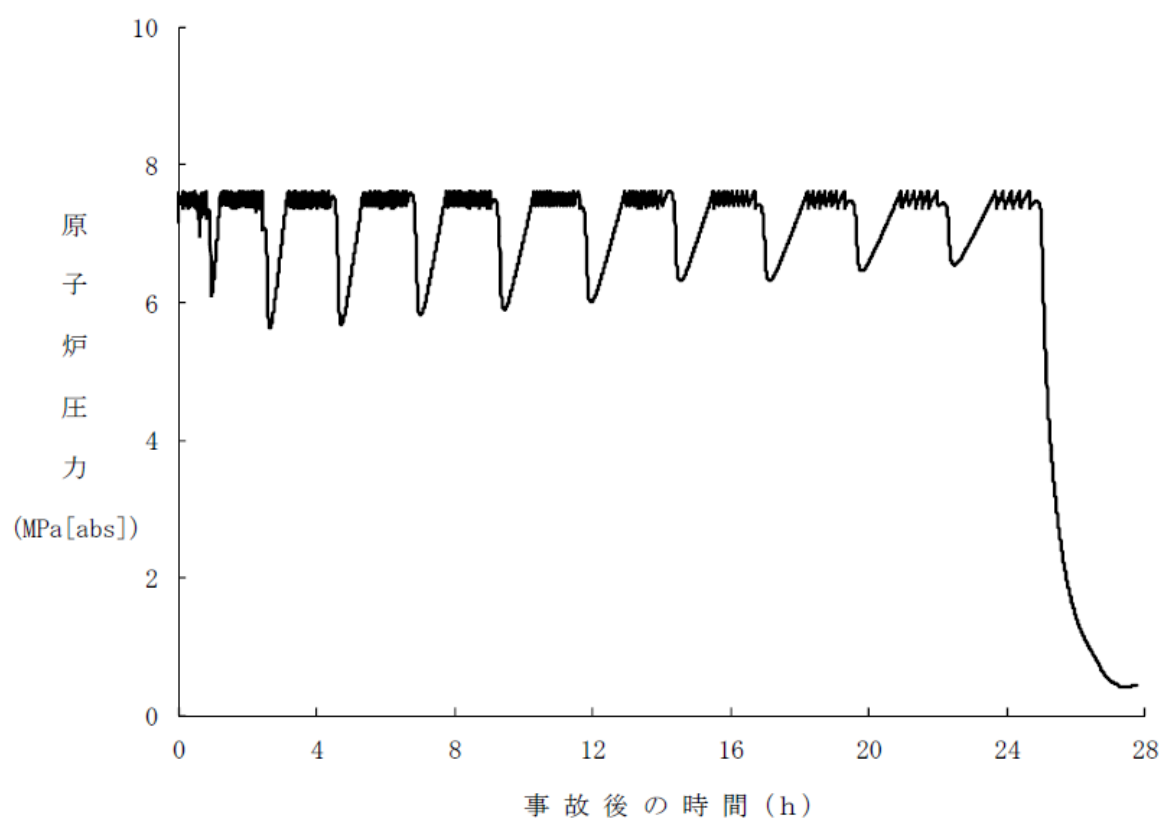
第 4.3.3-3 図 高圧注水・減圧機能喪失における燃料被覆管温度の変化



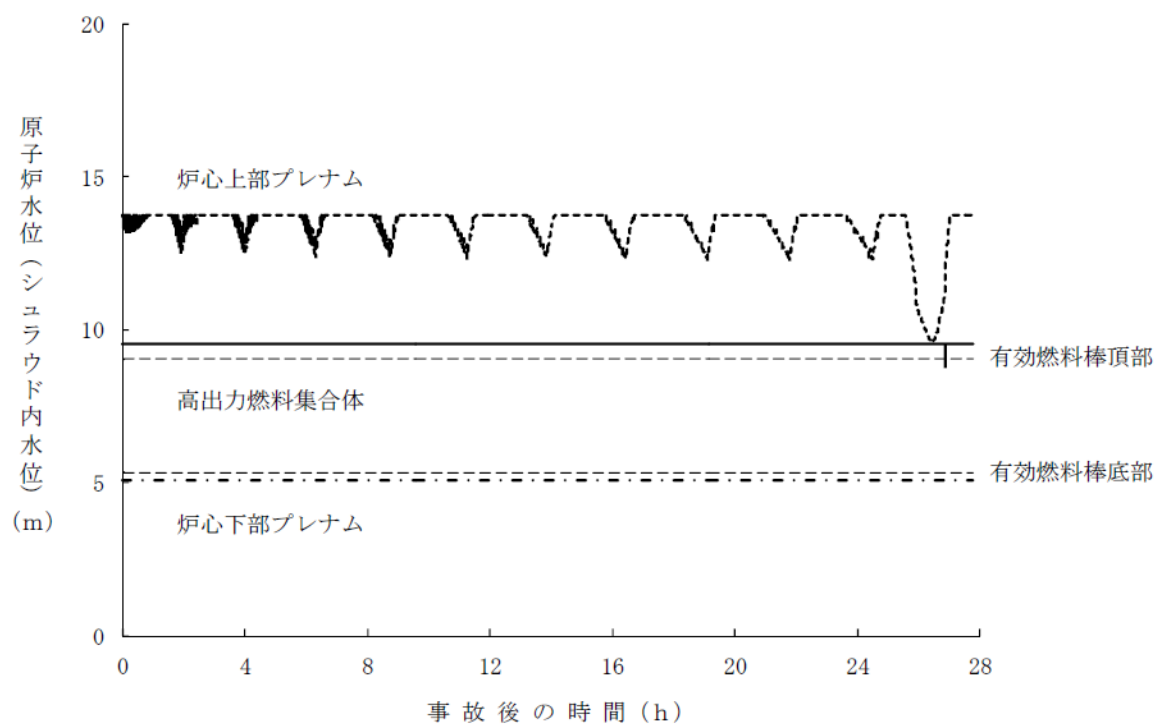
第 4.3.3-4 図 高圧注水・減圧機能喪失における格納容器圧力の変化



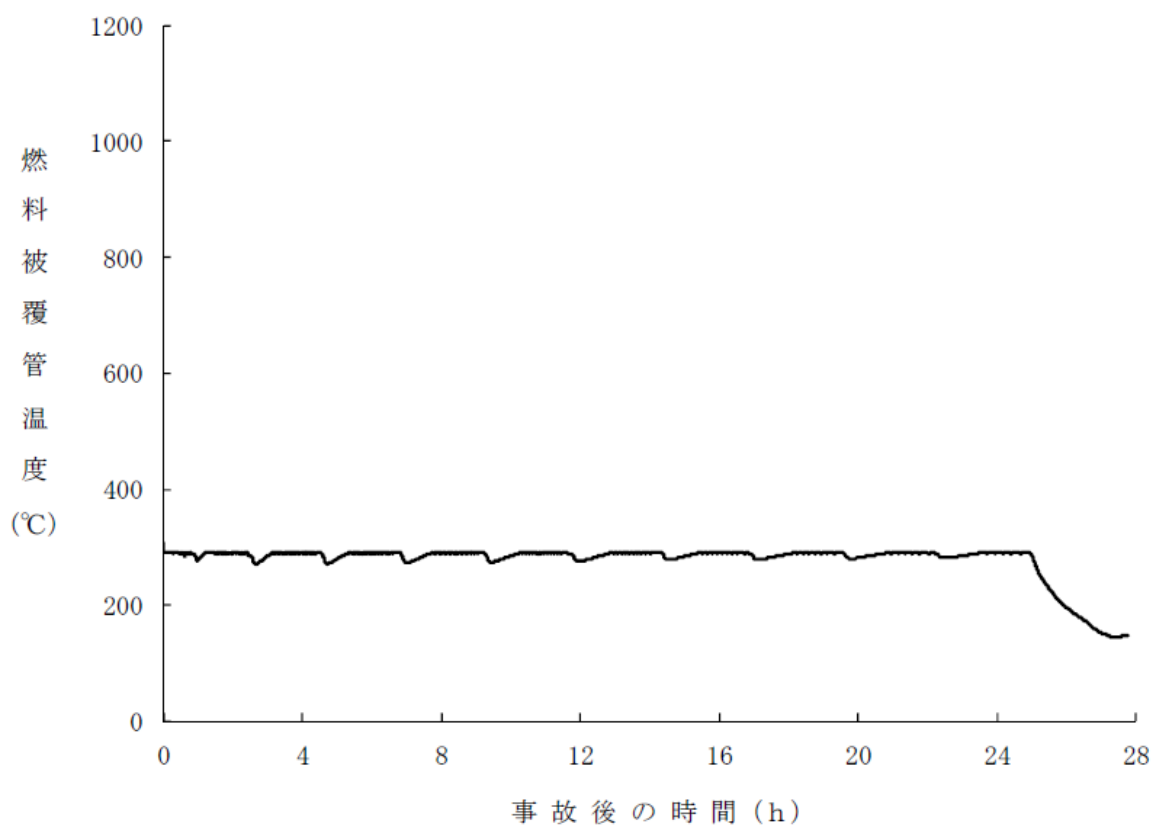
第 4.3.3-5 図 高圧注水・減圧機能喪失における格納容器温度の変化



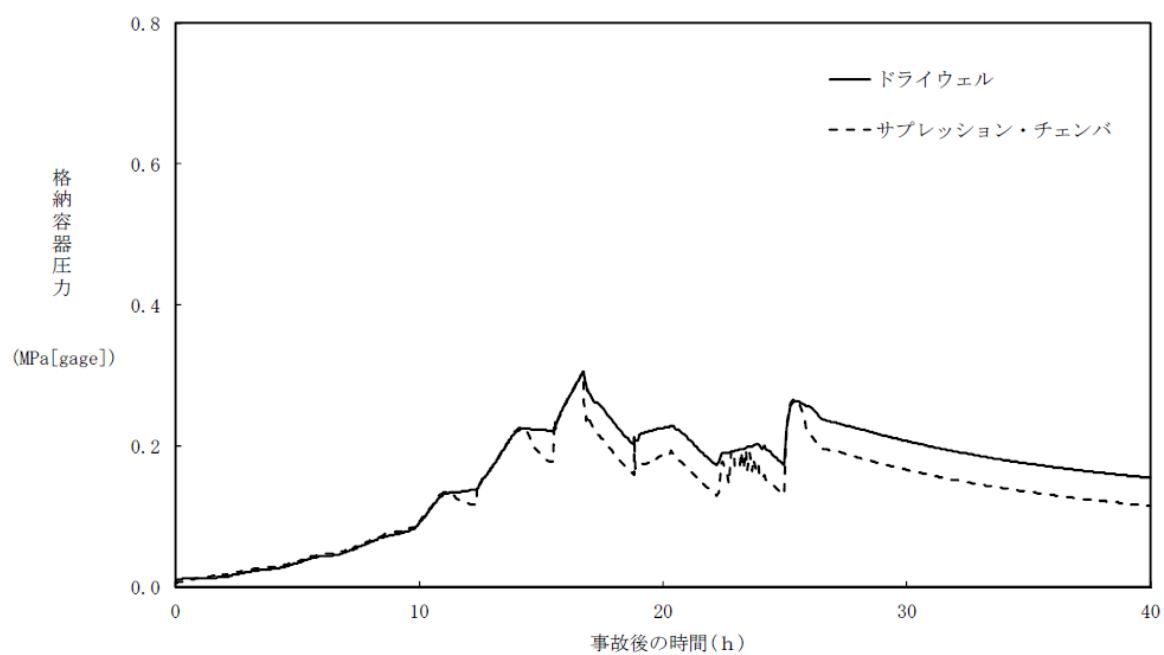
第 4.3.4-1 図 全交流動力電源喪失における原子炉圧力の変化



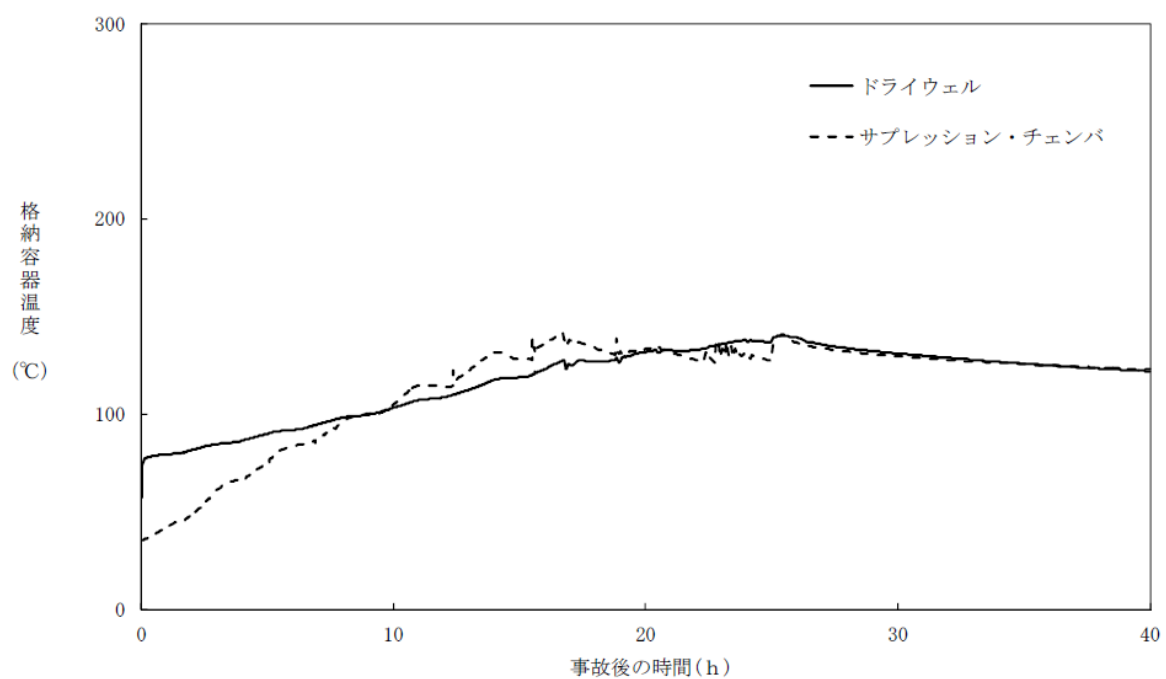
第 4.3.4-2 図 全交流動力電源喪失における原子炉水位の変化



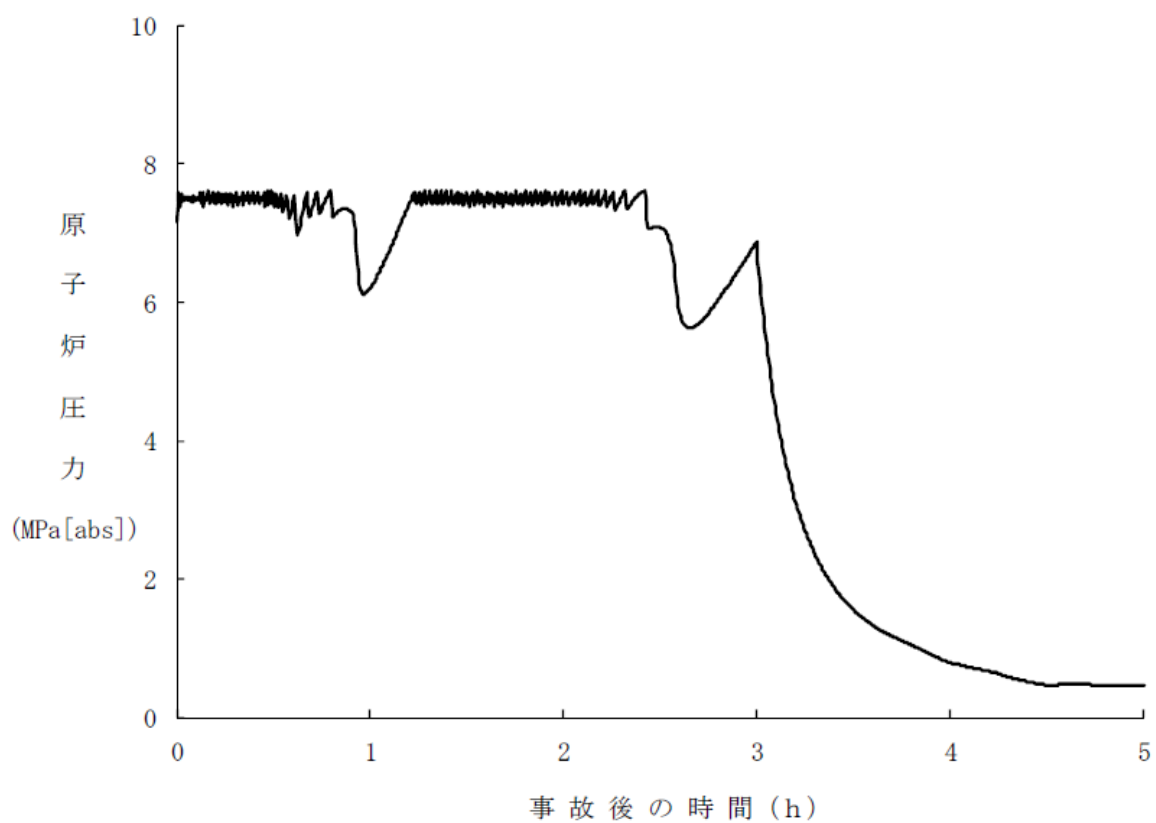
第 4.3.4－3 図 全交流動力電源喪失における燃料被覆管温度の変化



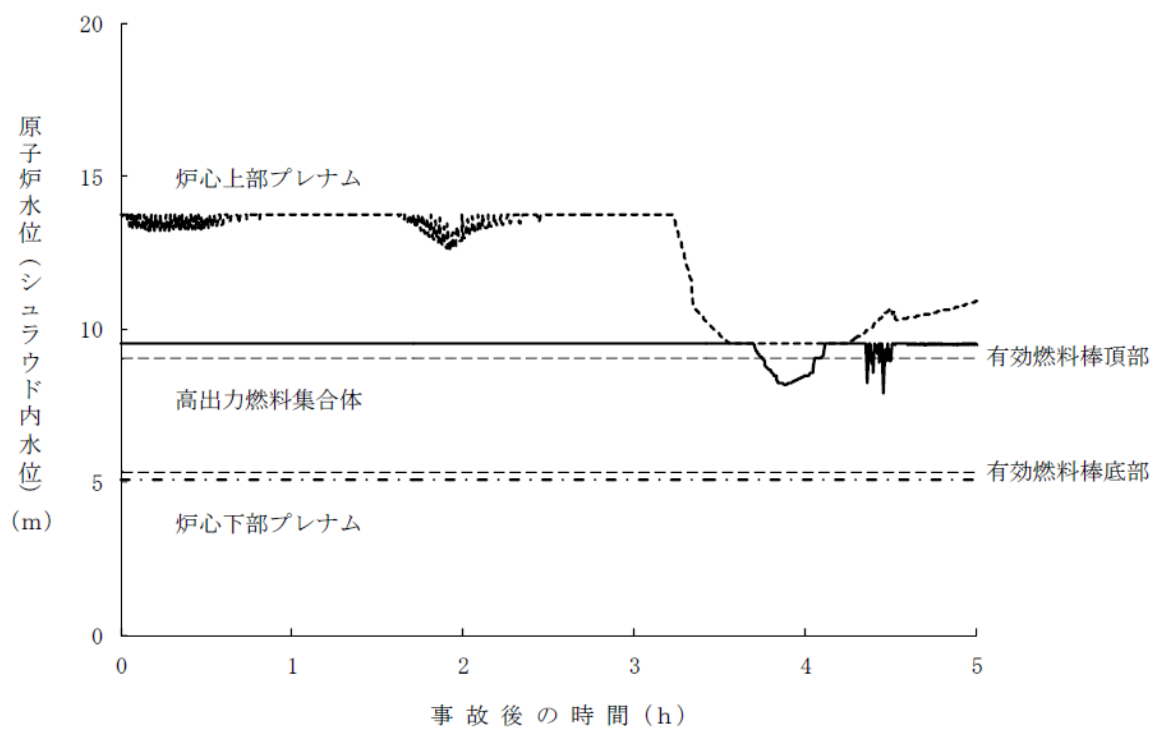
第 4.3.4-4 図 全交流動力電源喪失における格納容器圧力の変化



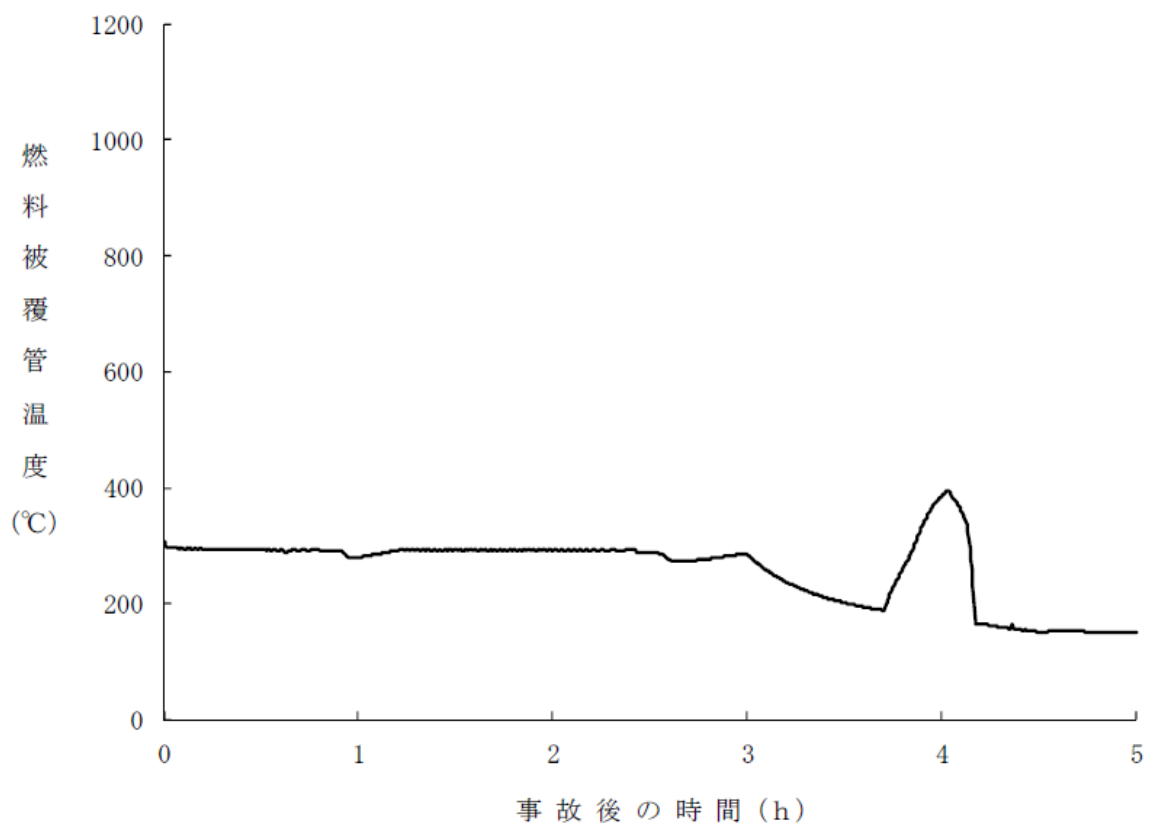
第 4.3.4-5 図 全交流動力電源喪失における格納容器温度の変化



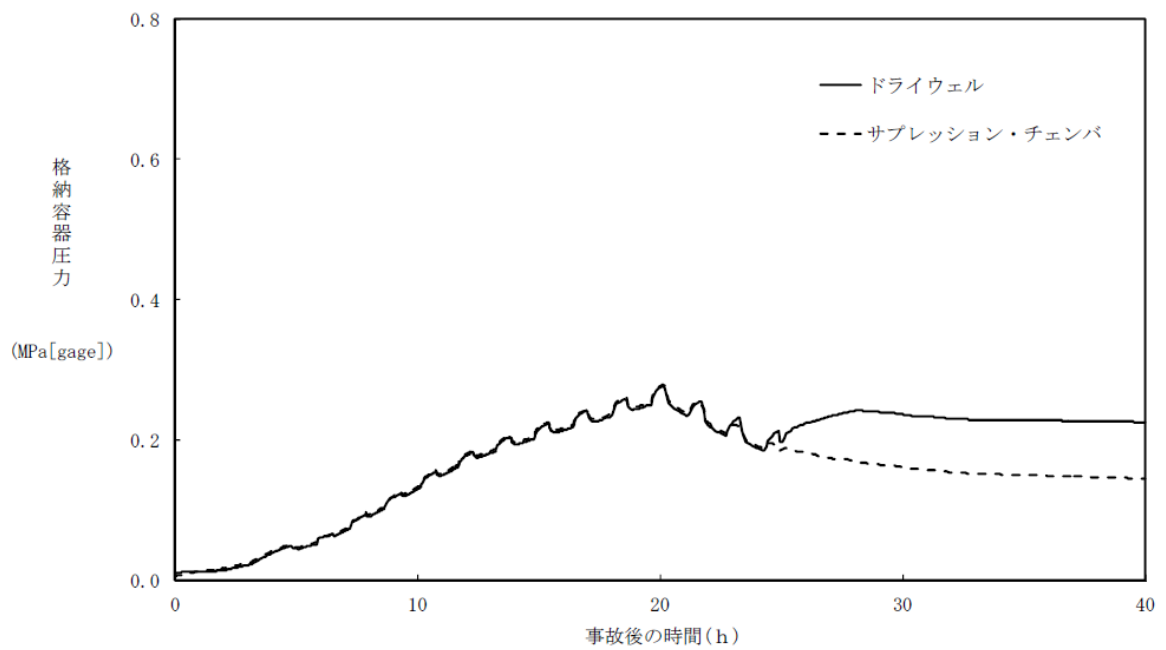
第 4.3.5.1－1 図 崩壊熱除去機能喪失（取水機能が喪失した場合）
における原子炉圧力の変化



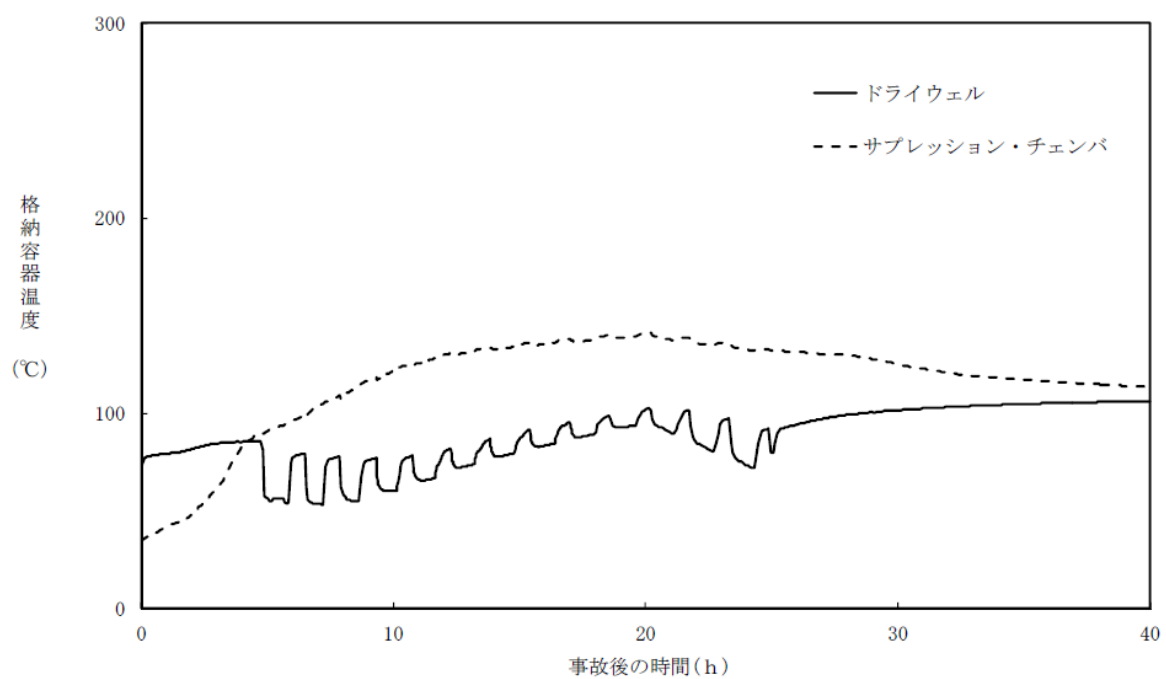
第 4.3.5.1-2 図 崩壊熱除去機能喪失（取水機能が喪失した場合）
における原子炉水位の変化



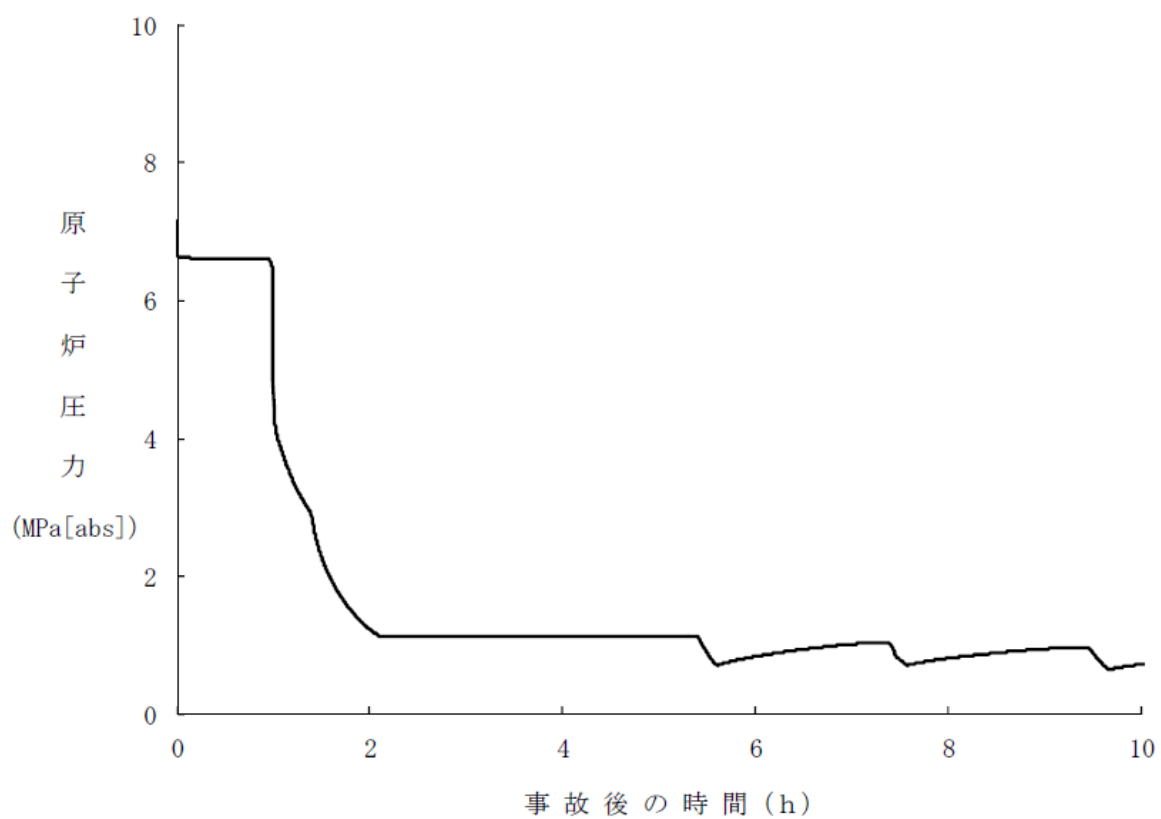
第 4.3.5.1－3 図 崩壊熱除去機能喪失（取水機能が喪失した場合）
における燃料被覆管温度の変化



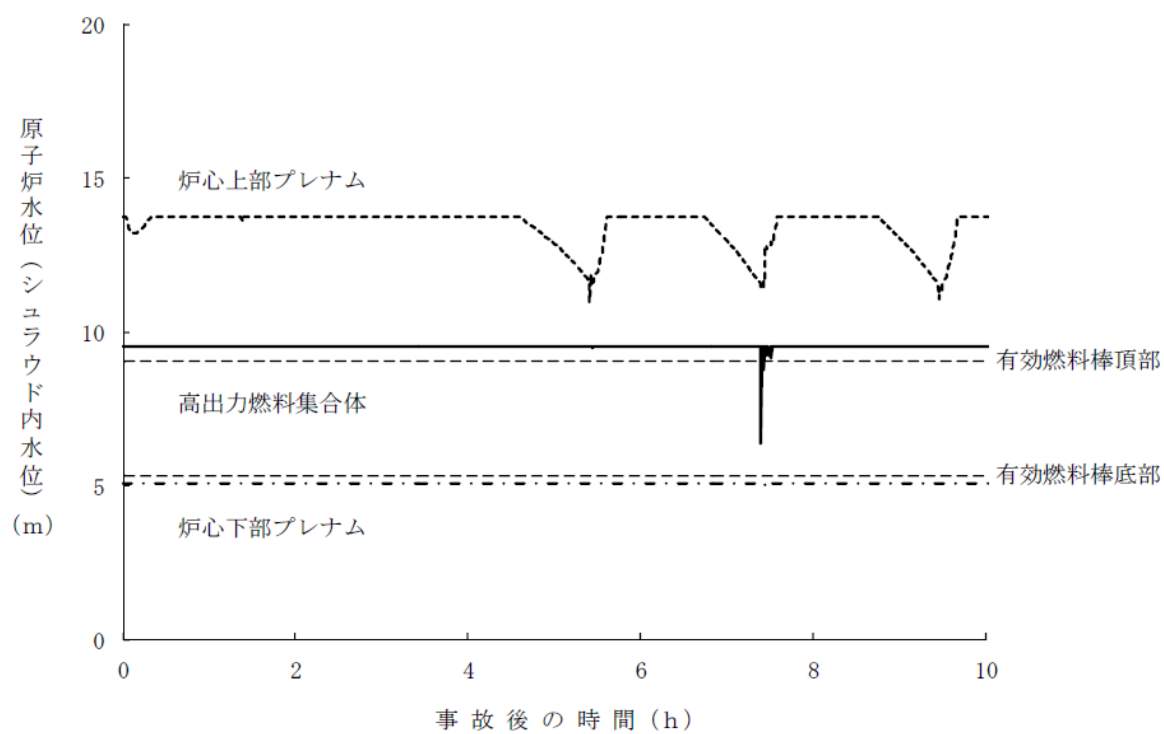
第 4.3.5.1－4 図 崩壊熱除去機能喪失（取水機能が喪失した場合）
における格納容器圧力の変化



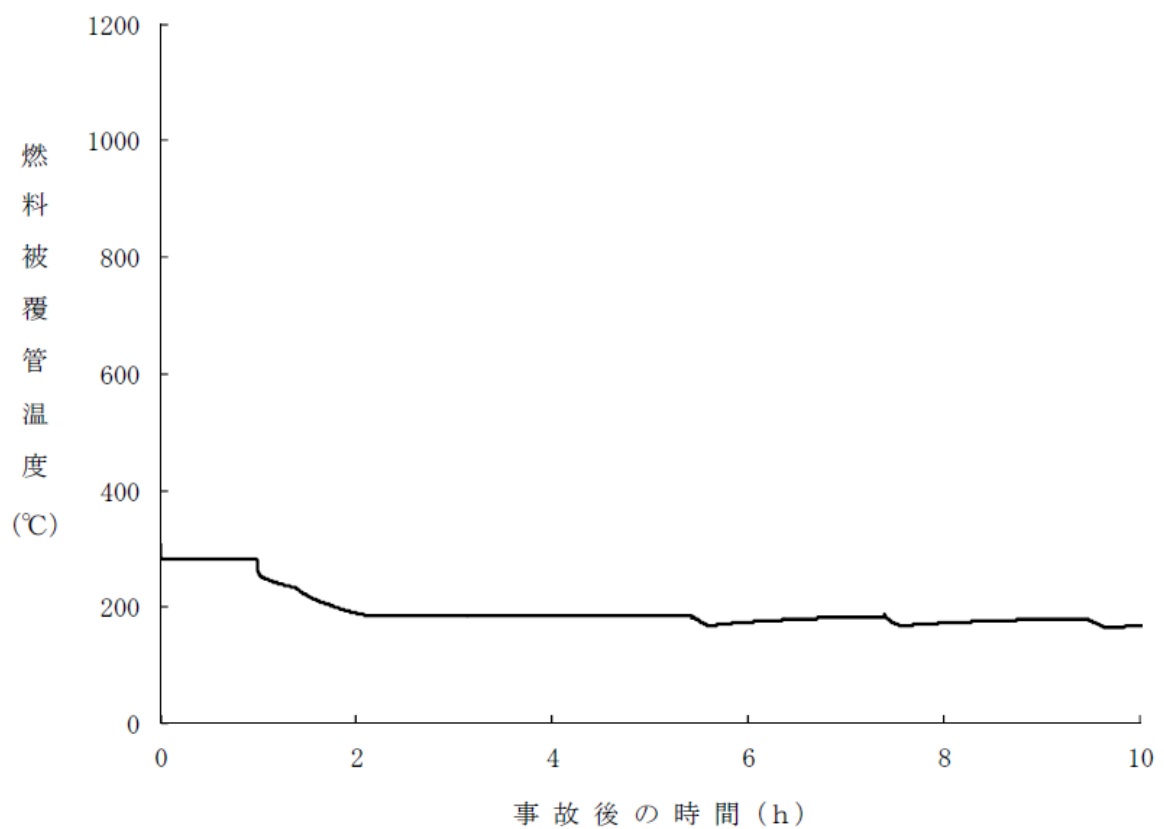
第 4.3.5.1－5 図 崩壊熱除去機能喪失（取水機能が喪失した場合）
における格納容器温度の変化



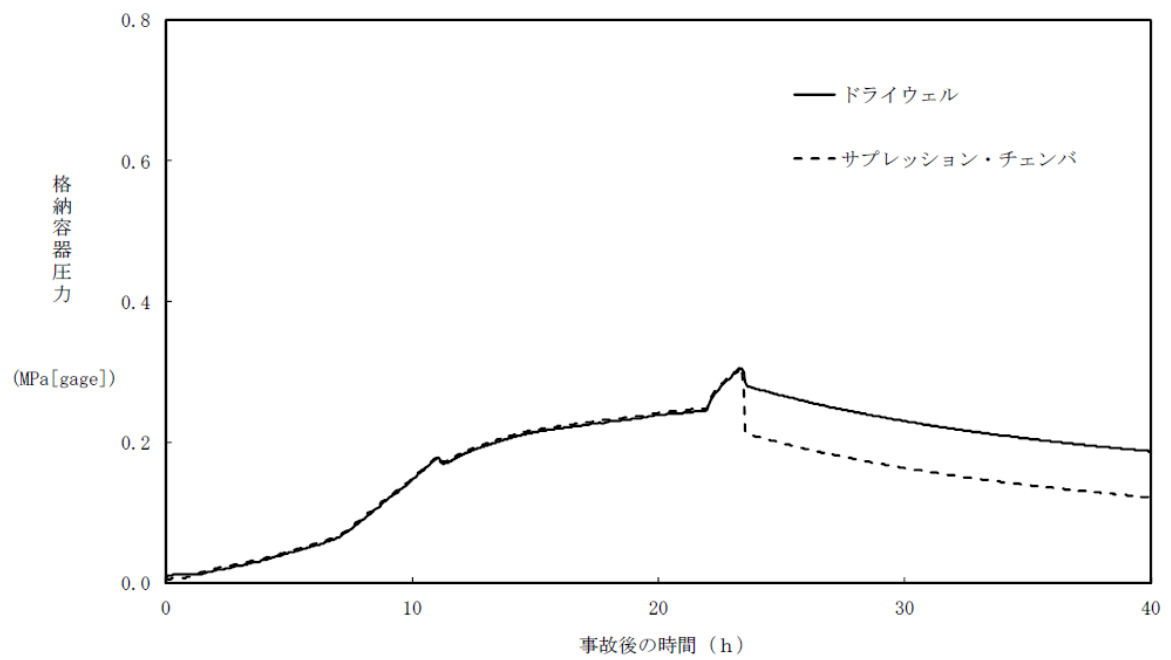
第 4.3.5.2-1 図 崩壊熱除去機能喪失（残留熱除去系が故障した場合）
における原子炉圧力の変化



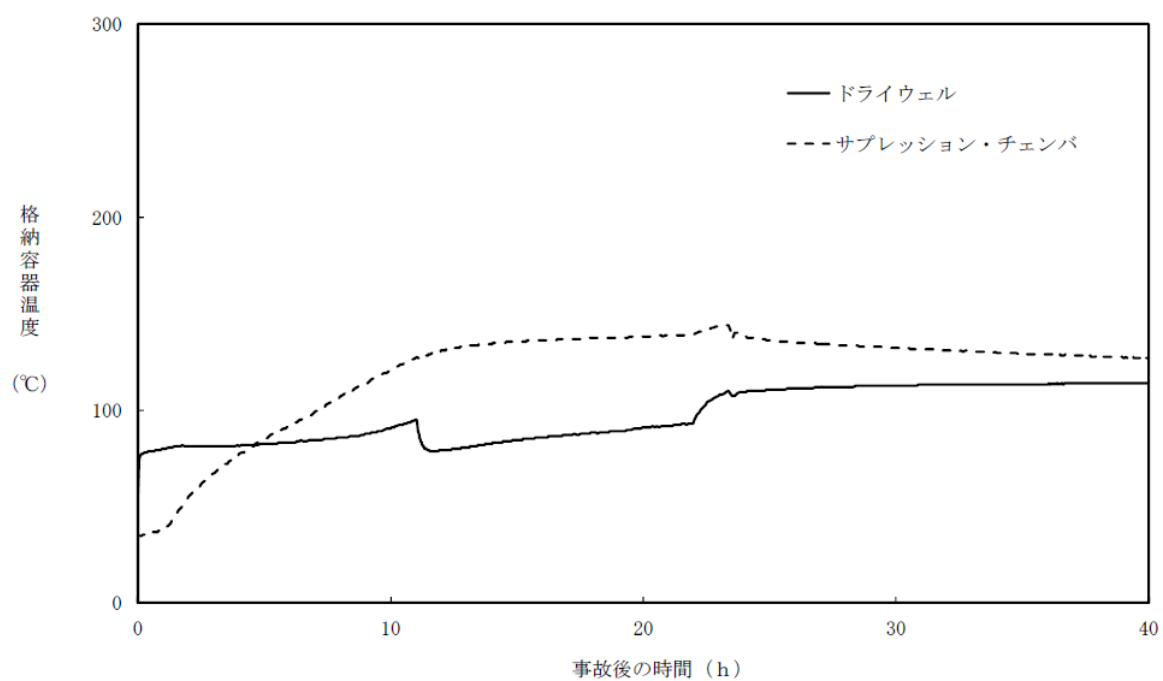
第 4.3.5.2-2 図 崩壊熱除去機能喪失 (残留熱除去系が故障した場合)
における原子炉水位の変化



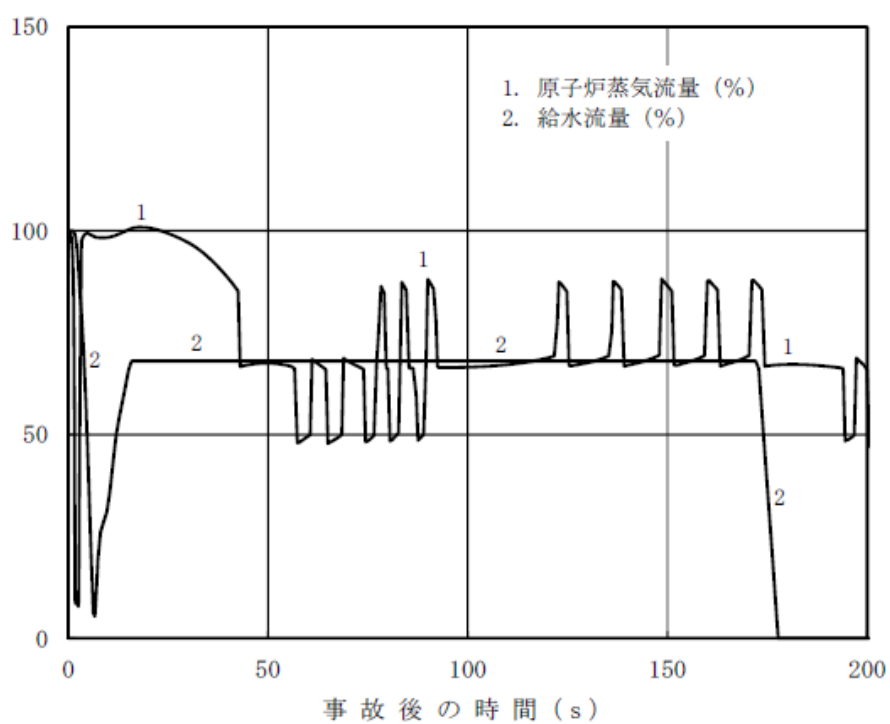
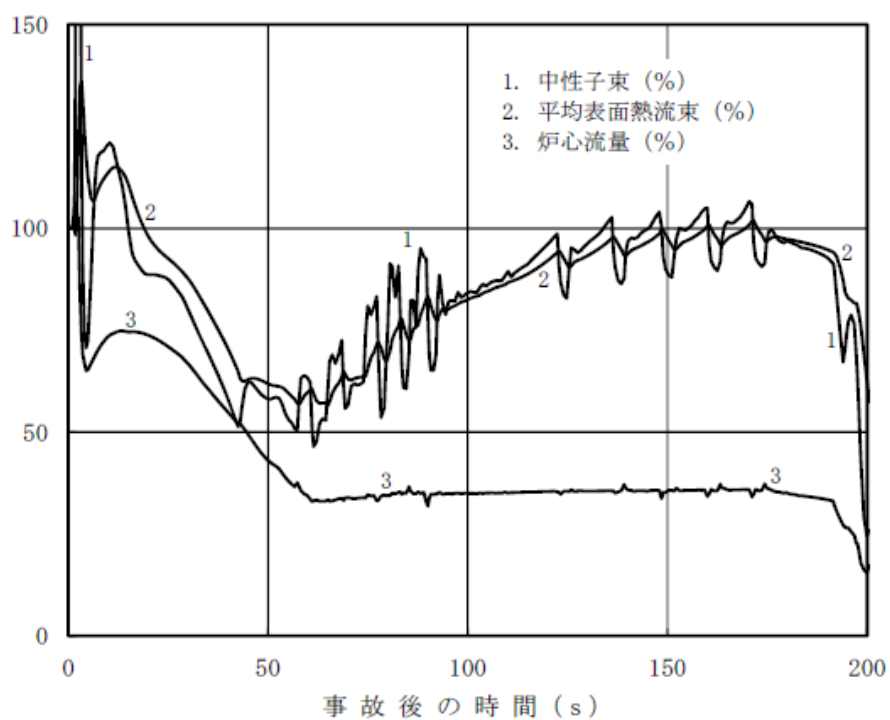
第 4.3.5.2－3 図 崩壊熱除去機能喪失（残留熱除去系が故障した場合）
における燃料被覆管温度の変化



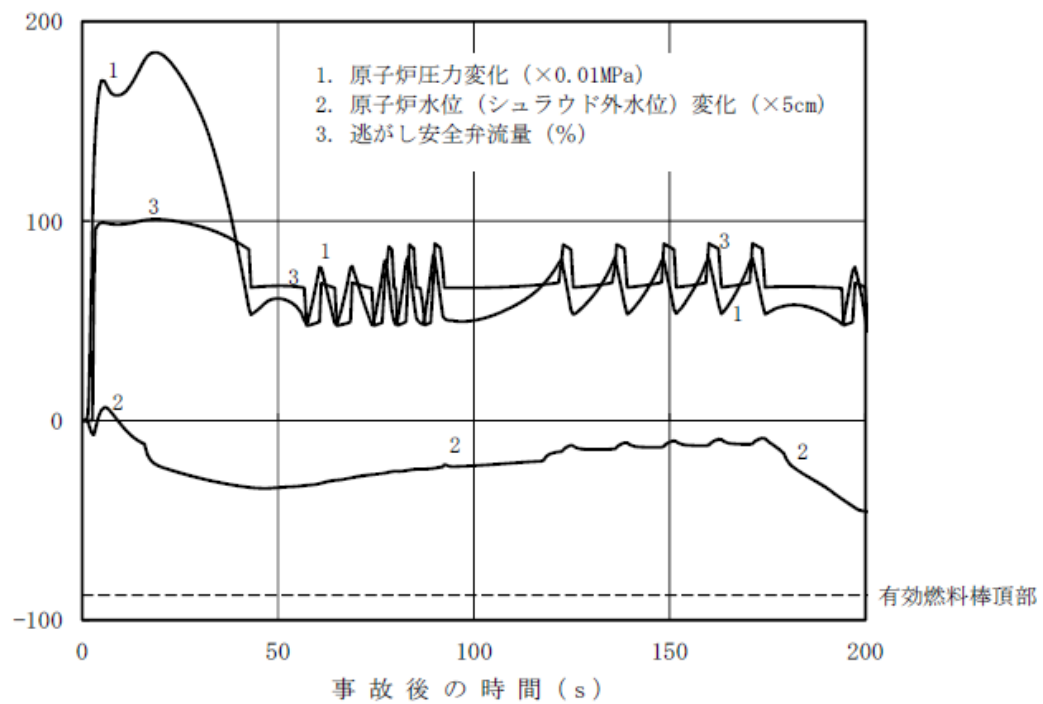
第 4.3.5.2-4 図 崩壊熱除去機能喪失（残留熱除去系が故障した場合）
における格納容器圧力の変化



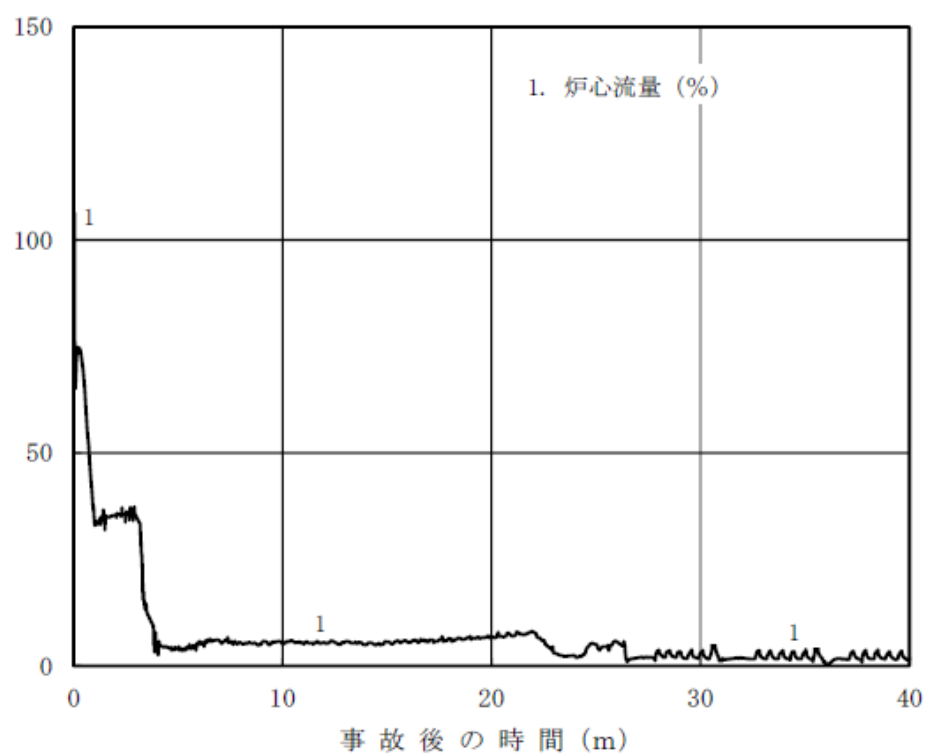
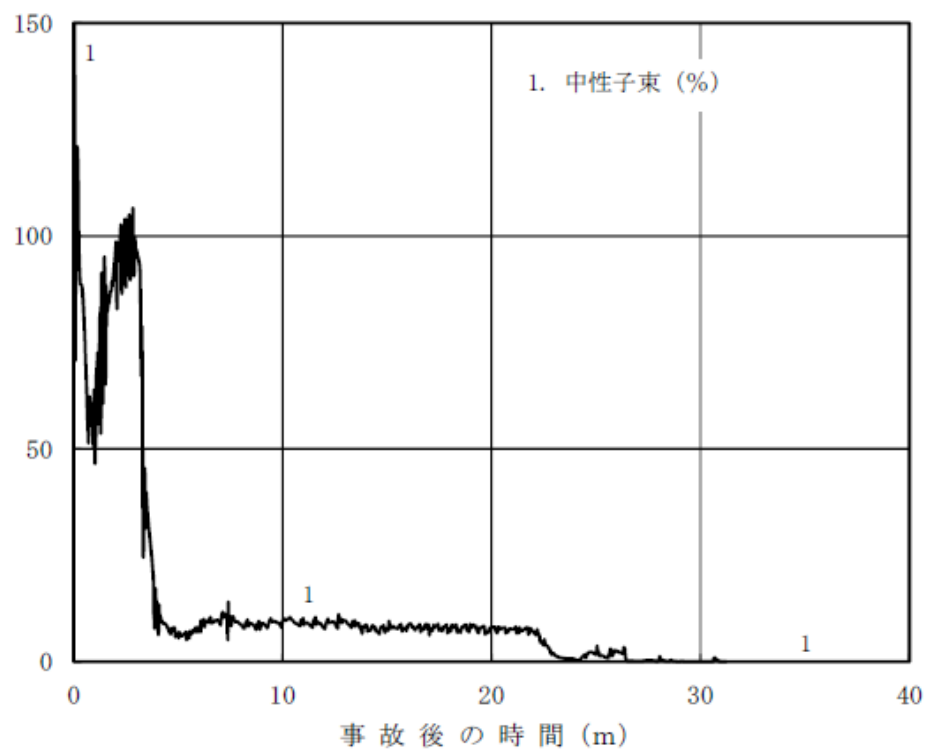
第 4.3.5.2-5 図 崩壊熱除去機能喪失（残留熱除去系が故障した場合）
における格納容器温度の変化



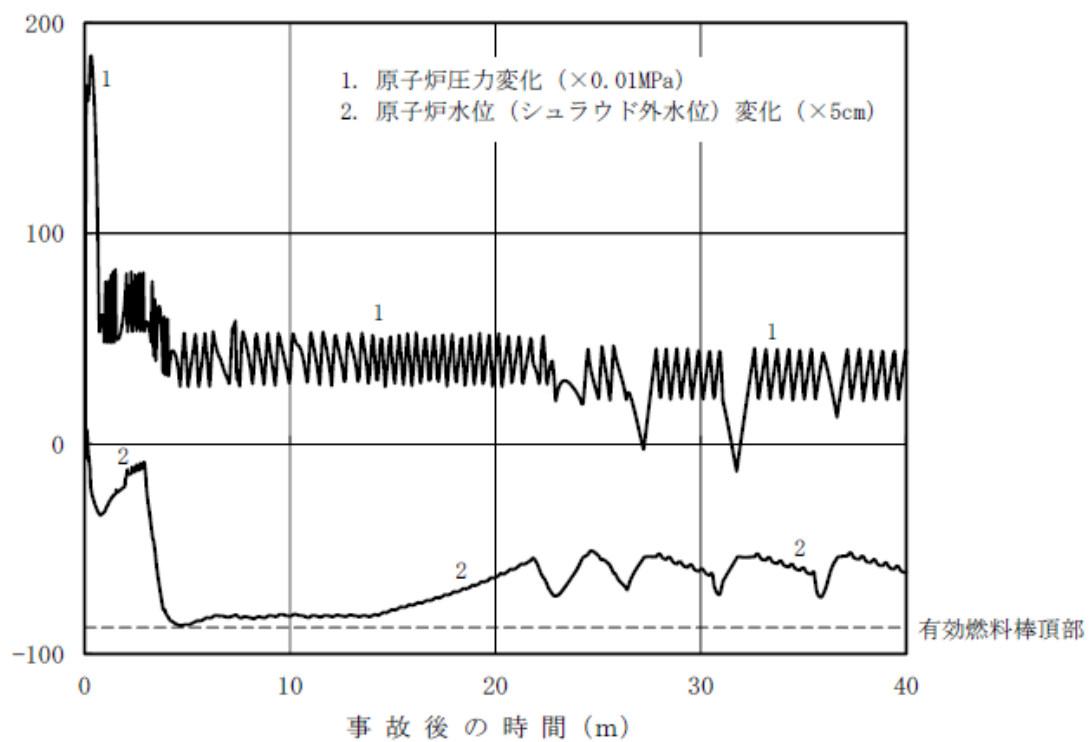
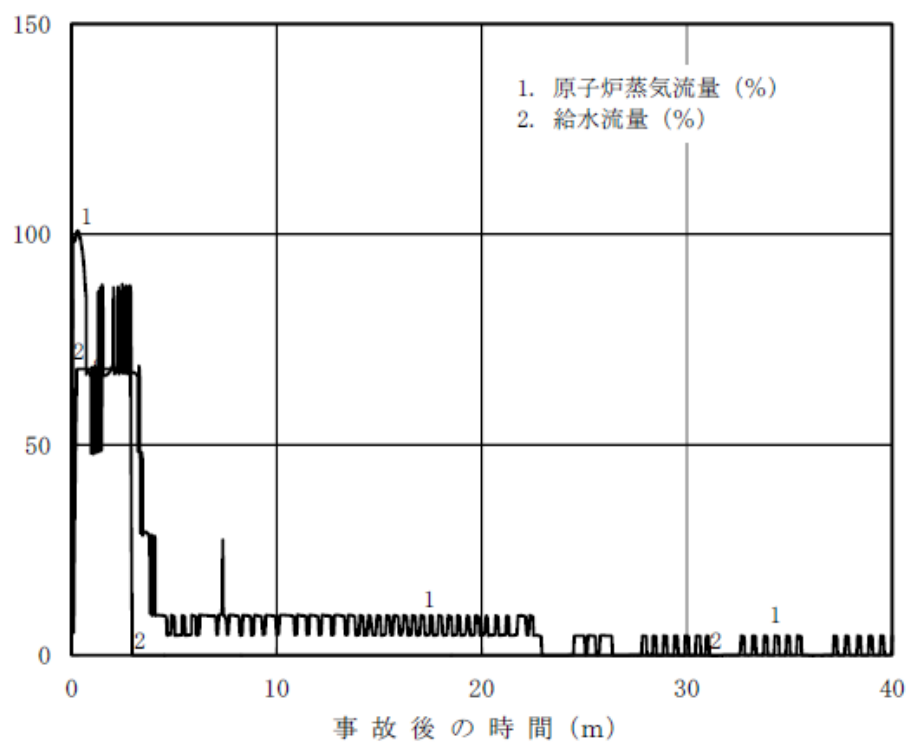
第 4.3.6-1 図 原子炉停止機能喪失における事象変化(1)



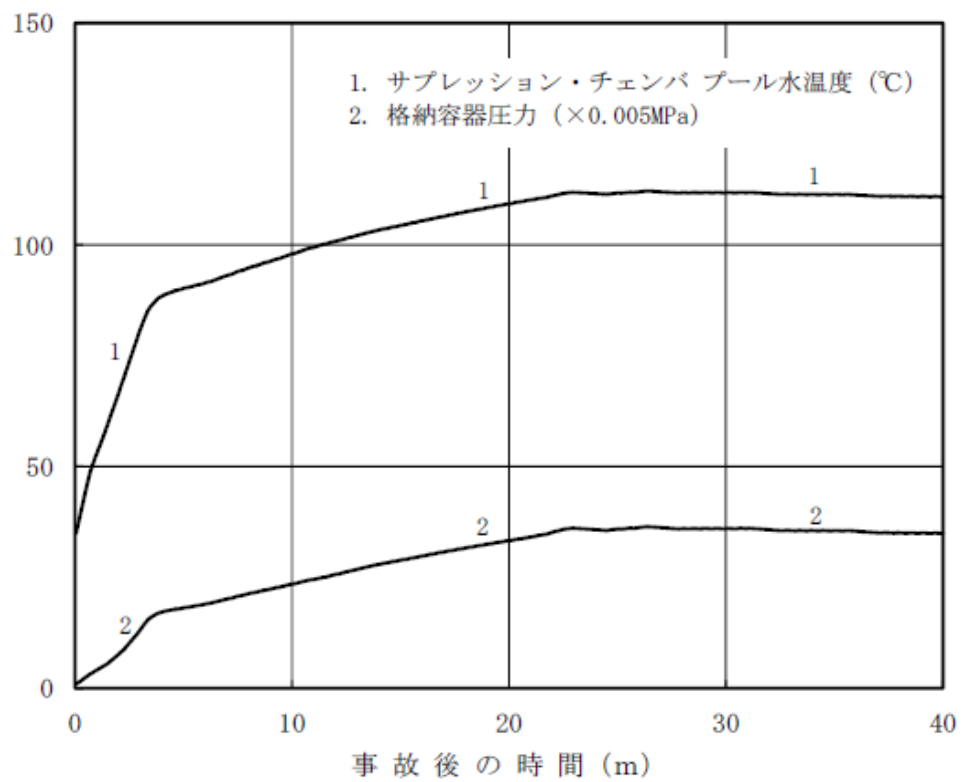
第 4.3.6-2 図 原子炉停止機能喪失における事象変化(2)



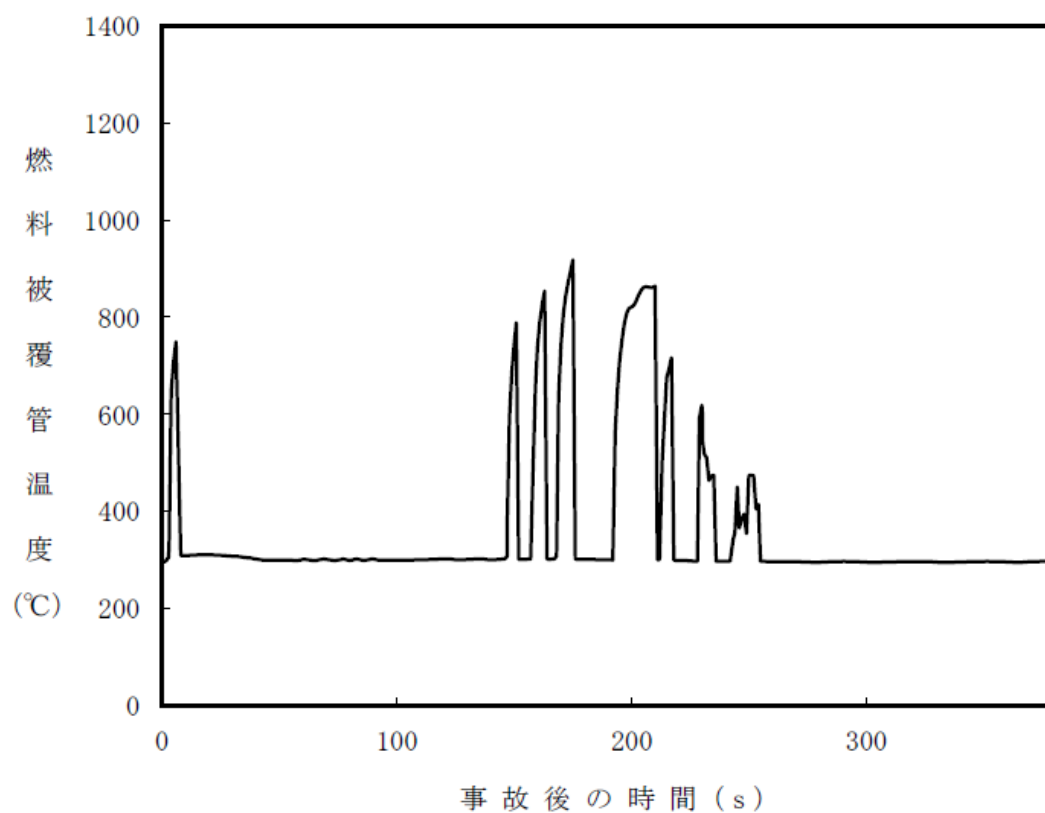
第 4.3.6-3 図 原子炉停止機能喪失における事象変化(3)



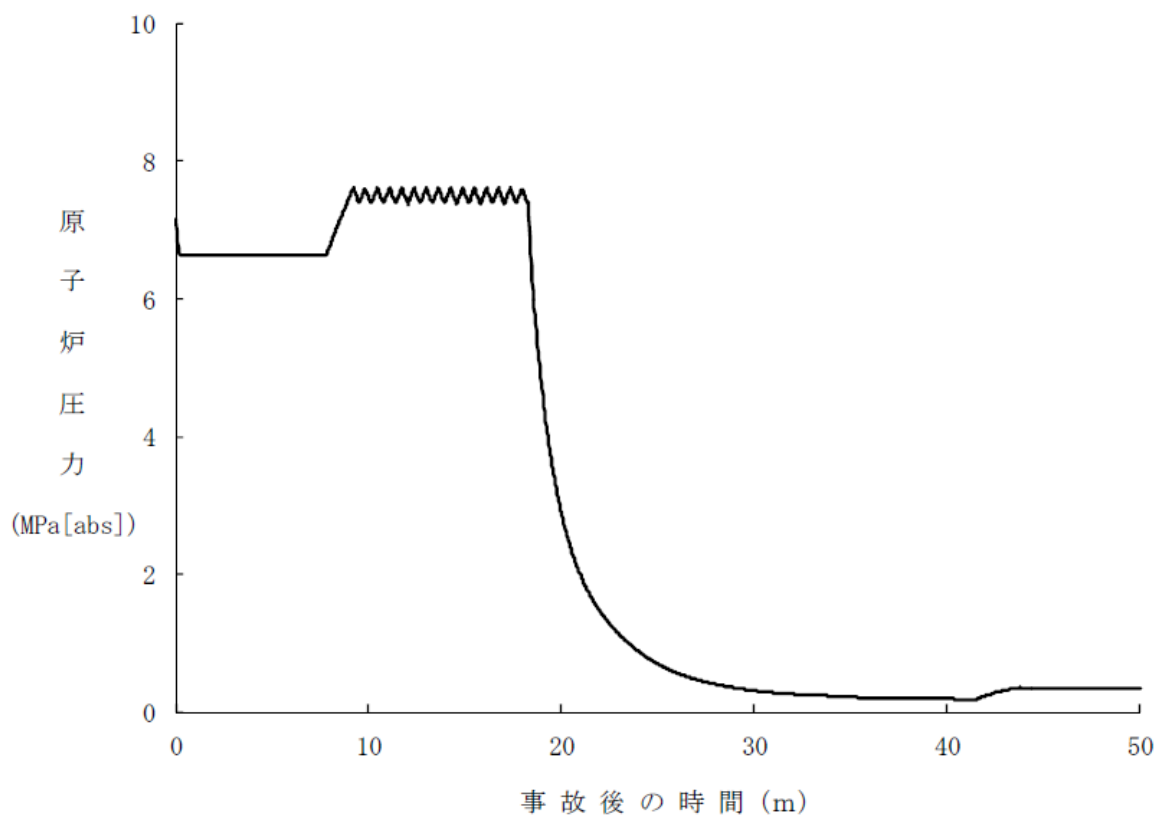
第 4.3.6-4 図 原子炉停止機能喪失における事象変化(4)



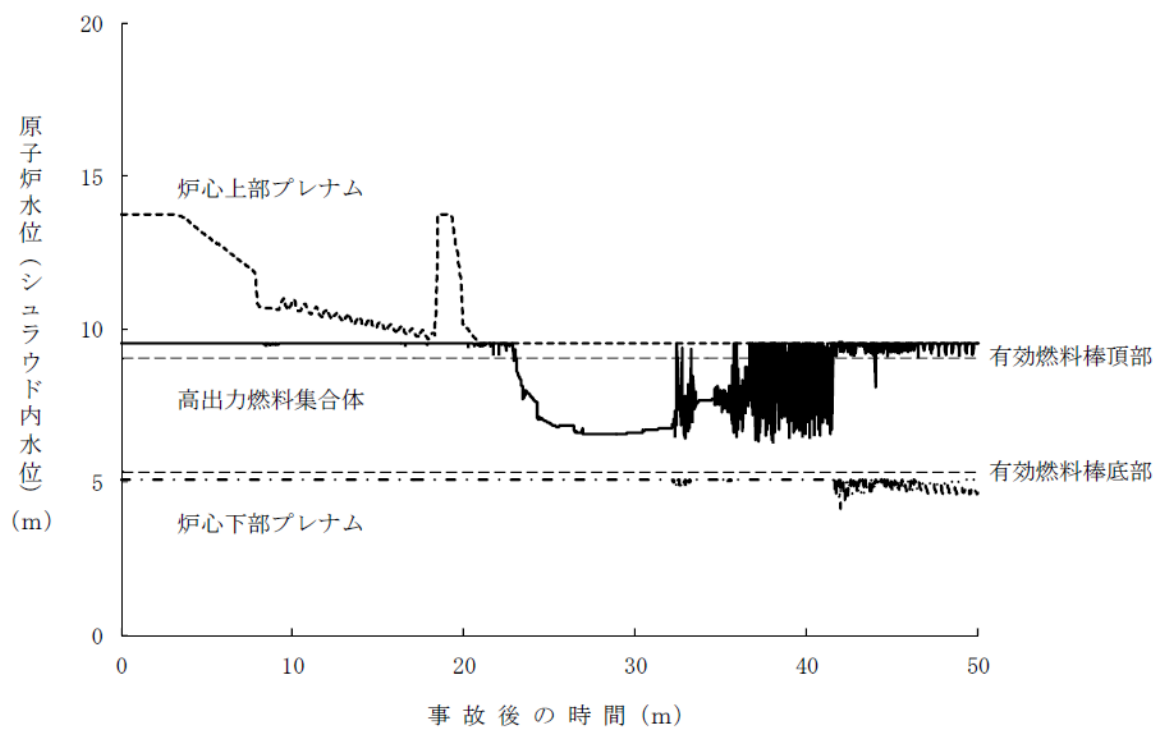
第 4. 3. 6－5 図 原子炉停止機能喪失における事象変化(5)



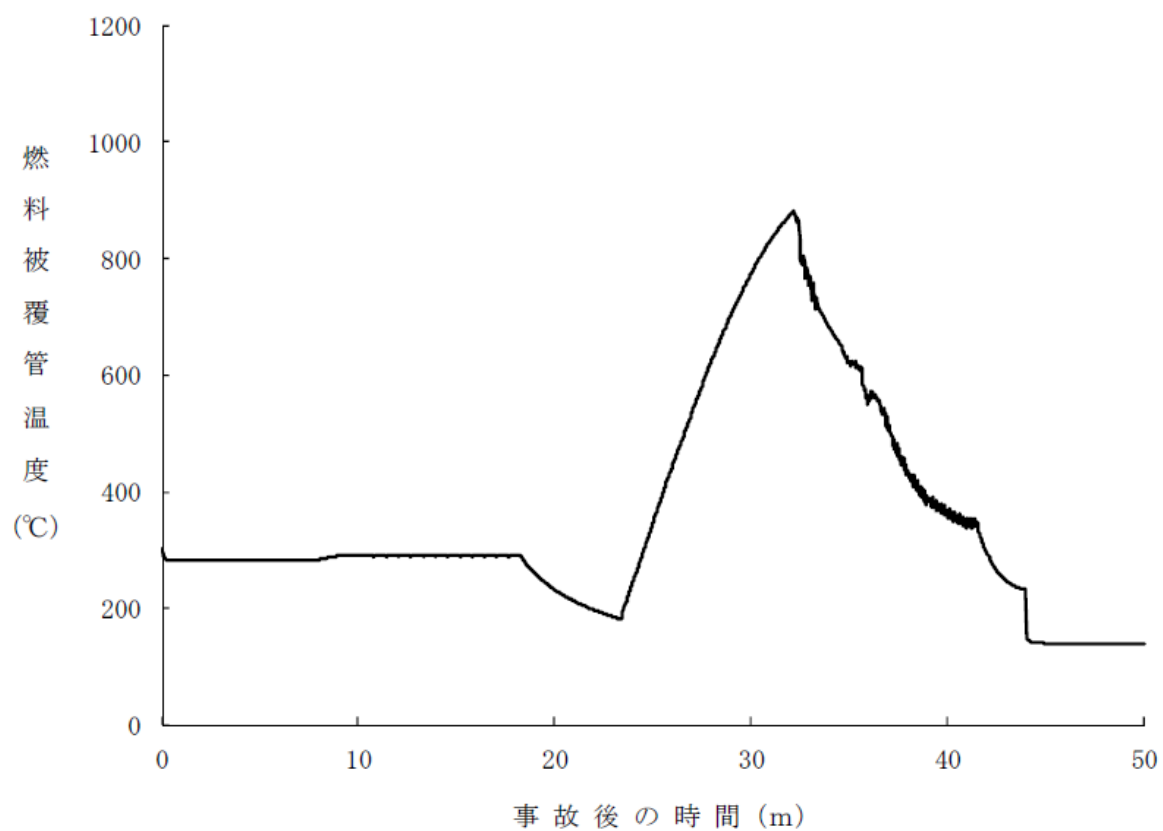
第 4.3.6－6 図 原子炉停止機能喪失における燃料被覆管温度の変化



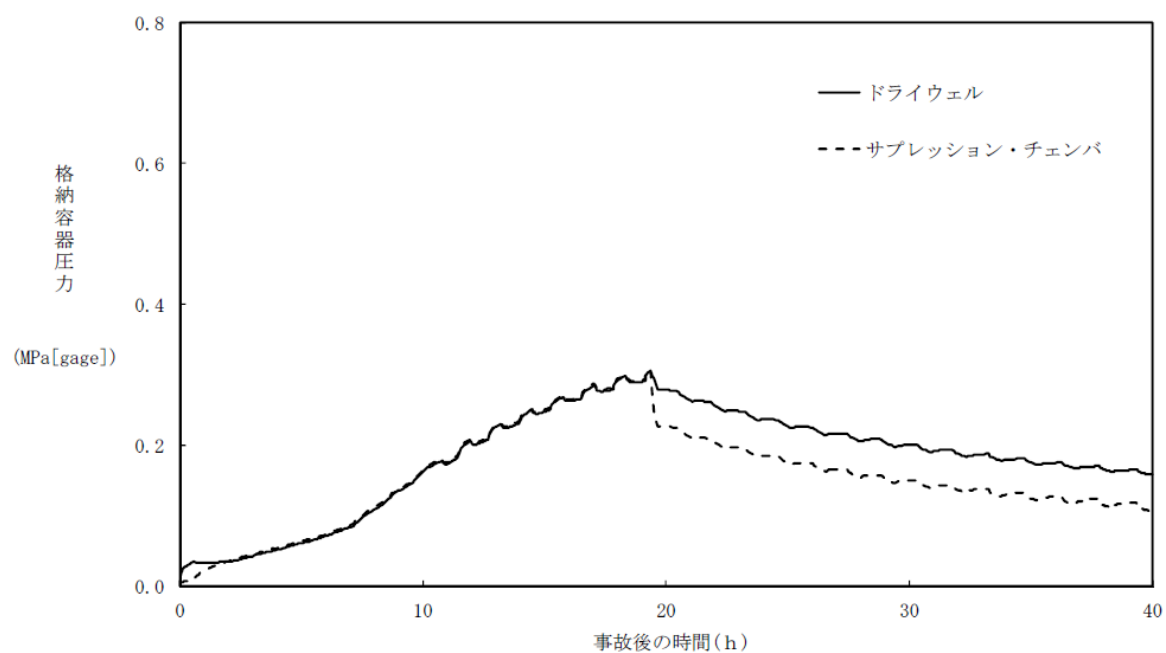
第 4.3.7.2－1 図 LOCA 時注水機能喪失（中小破断 LOCA）
における原子炉圧力の変化



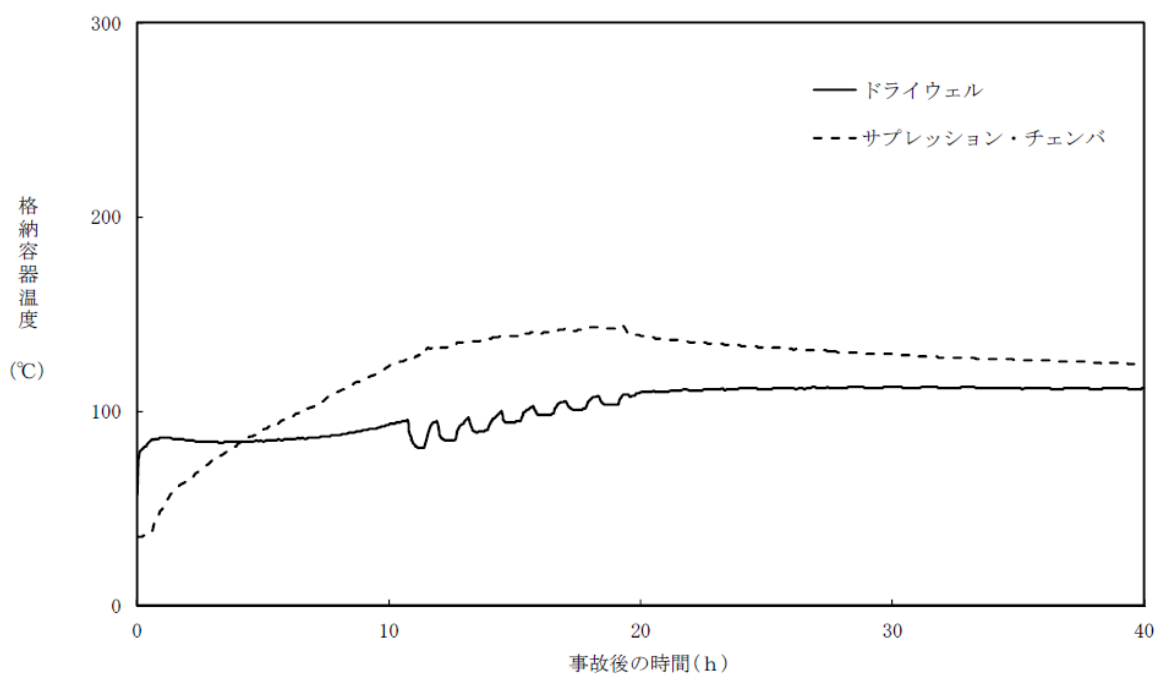
第 4.3.7.2-2 図 L O C A 時注水機能喪失 (中小破断 L O C A)
における原子炉水位の変化



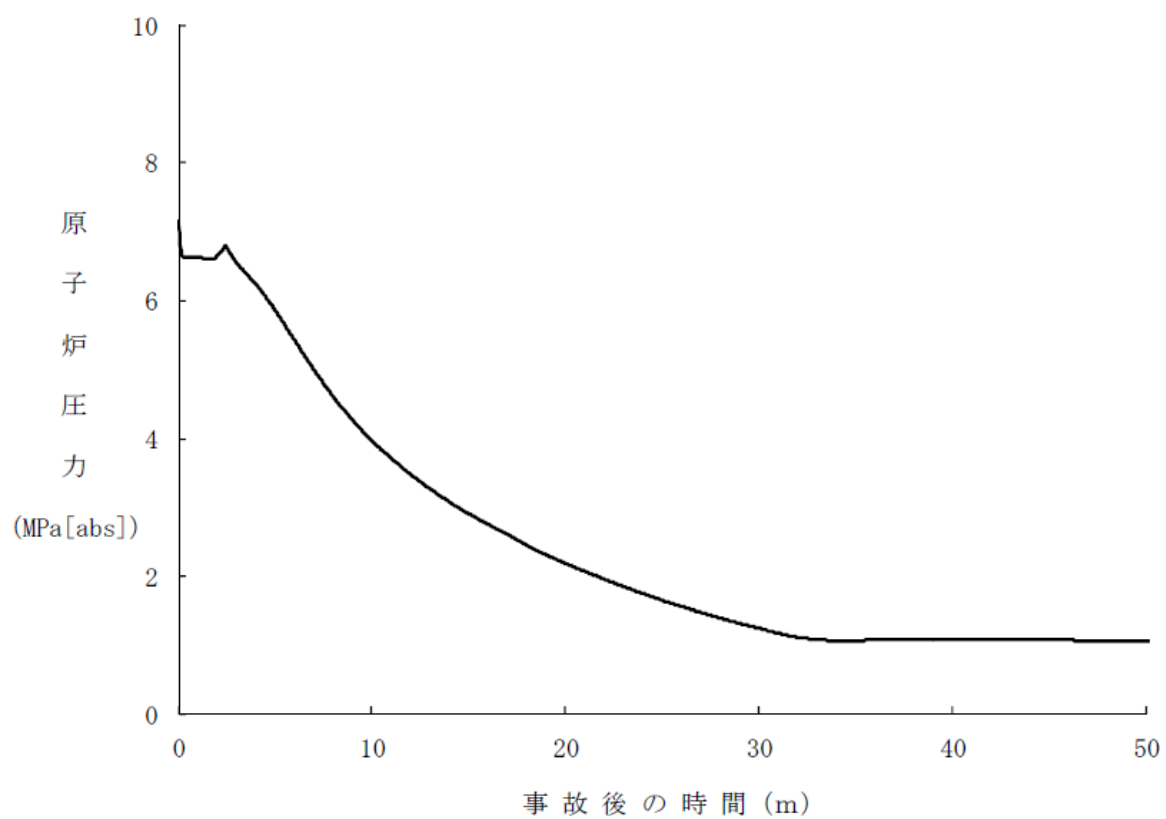
第 4.3.7.2－3 図 LOCA 時注水機能喪失（中小破断 LOCA）
における燃料被覆管温度の変化



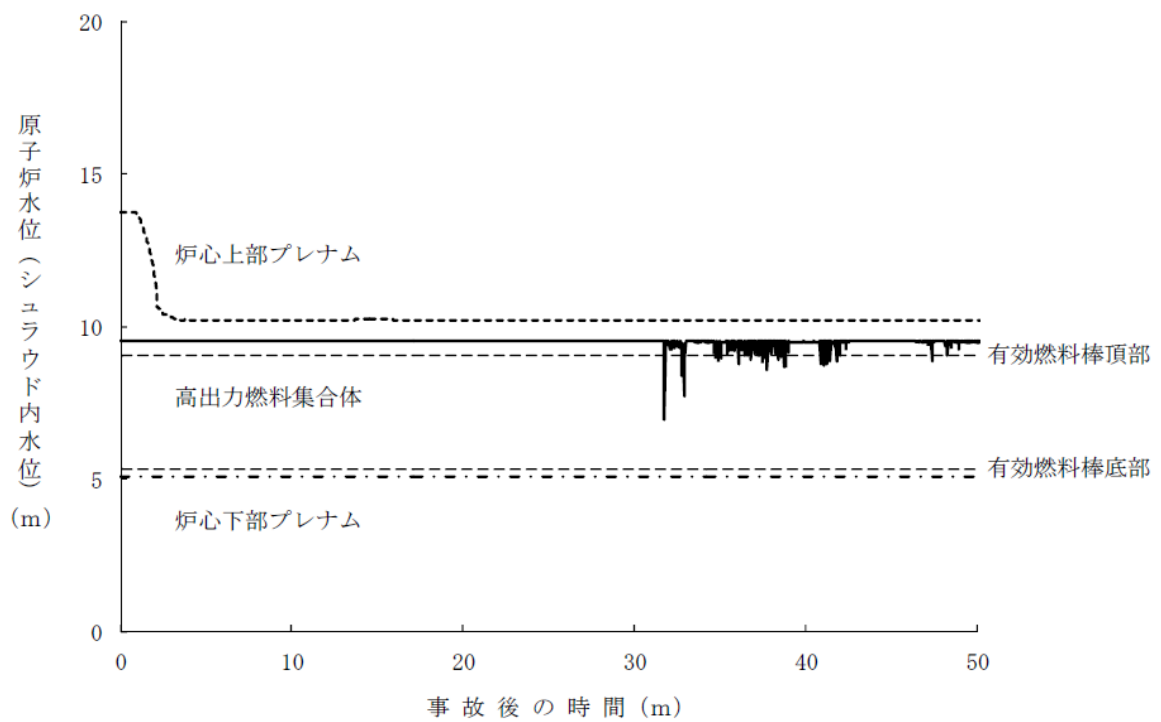
第 4.3.7.2-4 図 L O C A 時注水機能喪失（中小破断 L O C A）
における格納容器圧力の変化



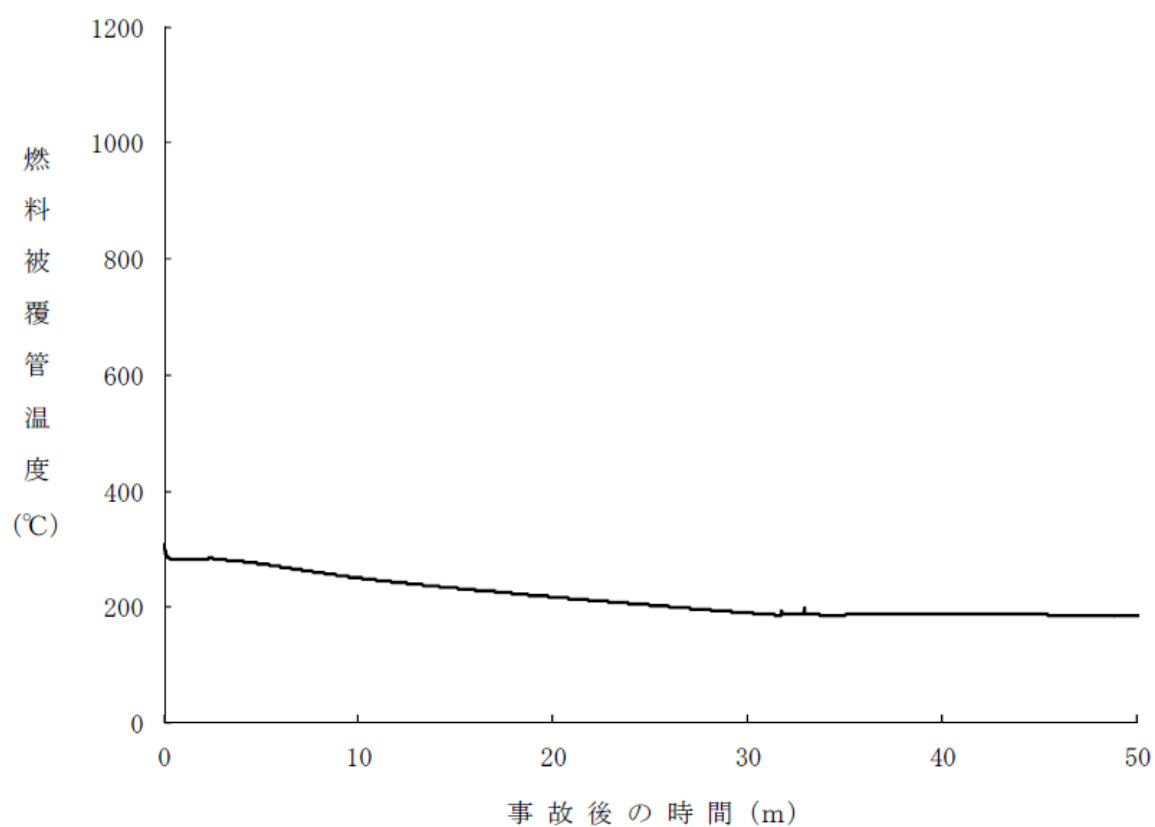
第 4.3.7.2-5 図 L O C A 時注水機能喪失（中小破断 L O C A）
における格納容器温度の変化



第 4.3.8-1 図 格納容器バイパス（インターフェイスシステム L O C A）
における原子炉圧力の変化



第 4.3.8－2 図 格納容器バイパス（インターフェイスシステム L O C A）
における原子炉水位の変化



第 4.3.8－3 図 格納容器バイパス（インターフェイスシステム L O C A）
における燃料被覆管温度の変化

4.4 格納容器破損防止対策の有効性評価

4.4.1 序

本原子炉施設が，重大事故が発生した場合において，格納容器の破損及び敷地外への放射性物質の異常な水準の放出を防止するために必要な措置を講じたものであることを確認するため，想定する格納容器破損モードに対して，想定される事象及び事象収束のための対策を説明し，事故シーケンスの経過の解析と結果の評価を行い，格納容器破損防止対策の有効性を確認する。

評価に用いる主な条件を以下に示す。

項 目	数値等
(1) 初期運転条件	
原子炉熱出力	3,926MW
原子炉圧力（圧力容器ドーム部）	7.07MPa[gage]
炉心流量	$52.2 \times 10^3 \text{ t} / \text{h}$
原子炉水位	通常運転水位
原子炉停止後の崩壊熱	ANSI / ANSI-5.1-1979（燃焼度 33GWd / t）
(2) 冷却系容量	
低圧代替注水系（常設）	最大 $300 \text{ m}^3 / \text{h}$ （ポンプ2台当たり）
(3) その他	
逃がし安全弁設定点	第1段：7.51MPa[gage] × 1 個 第2段：7.58MPa[gage] × 1 個 第3段：7.65MPa[gage] × 4 個 第4段：7.72MPa[gage] × 4 個 第5段：7.79MPa[gage] × 4 個 第6段：7.86MPa[gage] × 4 個
格納容器圧力逃がし装置設定点	0.62MPa[gage]
代替格納容器圧力逃がし装置設定点	0.62MPa[gage]
格納容器限界圧力	0.62MPa[gage]
格納容器限界温度	200℃

4.4.2 雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）

(1) 事象の想定及び収束

格納容器内へ流出した高温の原子炉冷却材や溶融炉心の崩壊熱等の熱によって発生した水蒸気、金属－水反応等によって発生した非凝縮性ガス等の蓄積によって、格納容器内の雰囲気圧力・温度が緩慢に上昇し格納容器が破損する場合がある。

本格納容器破損モードに対しては、原子炉注水、代替格納容器スプレイ冷却系による冷却、格納容器圧力逃がし装置による除熱によって格納容器破損及び放射性物質の異常な水準での敷地外への放出の防止を図る。または、代替格納容器圧力逃がし装置による除熱によって格納容器破損及び放射性物質の異常な水準での敷地外への放出の防止を図る。

(2) 有効性評価の条件及び方法

- a. 過圧及び過温の観点から厳しいシーケンスとして、事象進展が早く、格納容器圧力及び温度が高く推移する、大破断 L O C A 時に非常用炉心冷却系の機能及び全交流動力電源が喪失するシーケンスを選定する。

「4.3.7.1 大破断 L O C A」において、格納容器破損防止対策の有効性を確認するとしている大破断 L O C A 時の注水機能喪失は、本シーケンスに包絡される。

- b. 事象の発生と同時に、原子炉はスクラムするものとする。
- c. 破断箇所は、原子炉内の保有水量を厳しく評価するため、残留熱除去系の吸込配管とする。
- d. 事象発生から 2 時間経過した時点で、ガスタービン発電機による電源供給を開始し、復水移送ポンプ 2 台を用いた低圧代替注水系（常設）

による注水を開始する。原子炉への注水は、炉心が再冠水するまでは最大量の注水とし、その後は炉心の冠水維持可能な範囲の注水とする。

- e. 格納容器雰囲気を冷却するために、復水移送ポンプ 2 台を用いた代替格納容器スプレイ冷却系による格納容器スプレイを行う。復水移送ポンプは原子炉注水でも用いるため、原子炉注水による水位回復後に、炉心を冠水維持できる範囲で、原子炉注水と格納容器スプレイの切り替えを繰り返し実施する。
- f. 格納容器圧力が限界圧力に到達した時点で、格納容器圧力逃がし装置によるベントを実施する。ベントを実施した後は、炉心が冠水可能な水量で原子炉注水を実施する。

または、格納容器圧力が限界圧力に到達した時点で、代替格納容器圧力逃がし装置によるベントを実施する。ベントを実施した後は、炉心が冠水可能な水量で原子炉注水を実施する。

- g. ベント時総放出量については、炉心に内蔵されている核分裂生成物が事象進展に応じた割合で、格納容器内に放出され、サブプレッション・チェンバのベントラインを通じて格納容器圧力逃がし装置に至るものとする。格納容器圧力逃がし装置に到達した核分裂生成物は、格納容器圧力逃がし装置内のフィルタによって除去した後、格納容器圧力逃がし装置排気管から放出される。格納容器圧力逃がし装置による粒子状放射性物質に対する除染係数は 1,000 とする。

また、代替格納容器圧力逃がし装置によるベントを実施する場合のベント時総放出量については、炉心に内蔵されている核分裂生成物が事象進展に応じた割合で、格納容器内に放出され、サブプレッション・チェンバのベントラインを通じて代替格納容器圧力逃がし装置に至るものとする。代替格納容器圧力逃がし装置に到達した核分裂生成物

は、代替格納容器圧力逃がし装置内のフィルタによって除去した後、代替格納容器圧力逃がし装置排気管から放出される。代替格納容器圧力逃がし装置による粒子状放射性物質に対する除染係数は1,000とする。

h. 本事象に対する評価項目は、「4.2.1.2(2) 評価項目」の「a. 原子炉格納容器バウンダリにかかる圧力が最高使用圧力又は限界圧力を下回ること。」「b. 原子炉格納容器バウンダリにかかる温度が最高使用温度又は限界温度を下回ること。」及び「c. 放射性物質の総放出量は、放射性物質による環境への汚染の視点も含め、環境への影響をできるだけ小さくとどめるものであること。」である。

i. 解析は、「4.2.4 有効性評価に使用する計算コード」に述べた次の解析コードを用いて行う。

(a) M A A P : シビアアクシデント総合解析コード

(3) 有効性評価の結果

解析結果を第4.4.2-1図～第4.4.2-2図に示す。大破断LOCA時に非常用炉心冷却系の機能及び全交流動力電源が喪失するため、原子炉水位は急速に低下する。水位低下により炉心は露出し、事象発生から約0.4時間後に炉心損傷に至るが、事象発生から2時間経過した時点で、ガスタービン発電機による電源供給を開始し、復水移送ポンプ2台を用いた低圧代替注水系（常設）による注水を開始することによって、原子炉圧力容器破損に至ることなく、水位は回復し、炉心は再冠水する。

格納容器内に崩壊熱が蒸気として放出されるため、格納容器の圧力及び温度は徐々に上昇する。格納容器スプレイを間欠的に実施することによって、格納容器の圧力及び温度の上昇を抑制することができるが、格

格納容器圧力は上昇を継続し、事象発生から約 25 時間経過した時点で限界圧力に達する。限界圧力到達時点で、格納容器圧力逃がし装置によるベントを実施し、格納容器内雰囲気圧力及び温度を低下させる。ベント実施後においても、溶融炉心からの放熱によって格納容器温度は上昇傾向が継続するが、崩壊熱の減少に伴い、事象発生から約 50 時間経過した時点で低下傾向に転じて、その後は徐々に低下する。格納容器圧力については、ベント実施後、徐々に低下する。

または、限界圧力到達時点で、代替格納容器圧力逃がし装置によるベントを実施し、格納容器内雰囲気圧力及び温度を低下させる。ベント実施後においても、溶融炉心からの放熱によって格納容器温度は上昇傾向が継続するが、崩壊熱の減少に伴い、事象発生から約 50 時間経過した時点で低下傾向に転じて、その後は徐々に低下する。格納容器圧力については、ベント実施後、徐々に低下する。

いずれの場合も、原子炉格納容器バウンダリにかかる圧力は限界圧力を超えることはなく、また、原子炉格納容器バウンダリにかかる温度については、限界温度を若干超えるものの、短時間であり、格納容器の健全性に問題はない。

サブプレッション・チェンバのラインを経由した場合の格納容器圧力逃がし装置によるベント時の格納容器外への Cs-137 の総放出量は約 2.5×10^{-3} TBq である。

また、サブプレッション・チェンバのラインを経由した場合の代替格納容器圧力逃がし装置によるベント時の格納容器外への Cs-137 の総放出量は約 2.5×10^{-3} TBq である。

以上のように、事象は収束し、原子炉及び格納容器は安定状態に導かれる。原子炉への注水及び格納容器からの除熱に必要な水源、燃料等は、

施設内に少なくとも 7 日分保有していることから、7 日間外部からの支援がない場合を想定しても、安定停止状態を維持することができる。

(4) 対策の有効性の確認

原子炉格納容器バウンダリにかかる圧力は限界圧力以下であり、また、原子炉格納容器バウンダリにかかる温度は、格納容器の健全性に影響しない短時間の温度超過を除くと、限界温度以内である。C s -137 の総放出量は 100TBq を下回っており、放射性物質の総放出量は、放射性物質による環境への汚染の視点も含め、環境への影響をできるだけ小さくとどめるものである。よって、評価項目は満足される。

以上より、本事象に対する格納容器破損防止対策の有効性は確認された。

なお、本事象において格納容器圧力逃がし装置、または代替格納容器圧力逃がし装置を用いずに、サブプレッション・チェンバのラインを經由して耐圧強化ベント系によるベントした場合の、C s -137 の総放出量は約 2.5TBq であり、100TBq を下回っていることから、放射性物質の総放出量は、放射性物質による環境への汚染の視点も含め、環境への影響をできるだけ小さくとどめるものであり、耐圧強化ベント系は、排気中に含まれる放射性物質を低減するための対策として有効であることが確認された。

4.4.3 高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱

(1) 事象の想定及び収束

原子炉圧力容器が高い圧力の状況で損傷すると、溶融炉心並びに水蒸気及び水素が急速に放出され、格納容器に熱的・機械的な負荷が発生して格納容器が破損する場合がある。本格納容器破損モードに対しては、原子炉圧力容器破損までに手動操作にて原子炉を減圧することによって、格納容器破損の防止を図る。

「4.4.2 雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）」において、厳しい事故シーケンスを想定した場合でも原子炉圧力容器破損に至ることなく事象収束することを示しているが、ここでは、高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱の評価のために、原子炉注水ができないことを仮定し、原子炉圧力容器破損に至る事象を想定する。

(2) 有効性評価の条件及び方法

- a. 減圧の観点から厳しい事故シーケンスとして、原子炉圧力が高く維持される高圧注水・減圧機能喪失を選定する。
- b. 重大事故等時の逃がし安全弁作動回路による原子炉減圧は機能しないと仮定し、原子炉水位が有効燃料棒底部から燃料有効長の 10% 高い位置に到達した時点で、逃がし安全弁 2 弁により原子炉減圧を行う。
- c. 原子炉圧力容器破損に至る事象を想定するため、原子炉減圧後の低圧代替注水系（常設）による原子炉注水は実施しないものと仮定する。
- d. 高温ガスによる配管等のクリープ破損や漏洩等による影響については、原子炉圧力を厳しく評価するため、考慮しないものとする。
- e. 本事象に対する評価項目は、「4.2.1.2(2) 評価項目」の「d. 原子

炉圧力容器の破損までに原子炉圧力は 2.0MPa[gage]以下に低減されていること。」である。

f. 解析は、「4.2.4 有効性評価に使用する計算コード」に述べた次の解析コードを用いて行う。

(a) M A A P : シビアアクシデント総合解析コード

(3) 有効性評価の結果

高压注水・減圧機能喪失によって、原子炉水位は急速に低下する。水位低下により炉心は露出し、事象発生から約 1.0 時間後に炉心損傷に至る。原子炉水位が有効燃料棒底部から燃料有効長の 10% 高い位置に到達した時点（事象発生から約 1.8 時間後）で、手動操作により逃がし安全弁 2 弁を開き、原子炉を減圧する。

原子炉減圧後の低压代替注水系（常設）による原子炉注水は実施しないものと仮定するため、事象発生から約 6.9 時間後に原子炉圧力容器破損に至るが、第 4.4.3-1 図に示すように、このときの原子炉圧力は約 0.2MPa[gage]であり、2.0MPa[gage]を下回っている。

(4) 対策の有効性の確認

原子炉圧力は、原子炉圧力容器破損までに 2.0MPa[gage] 以下に低減されており、評価項目は満足される。

以上より、本事象に対する格納容器破損防止対策の有効性は確認された。

4.4.4 原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用

(1) 事象の想定及び収束

溶融炉心と原子炉圧力容器外の冷却水が接触して一時的な圧力の急上昇が生じる可能性がある。このときに発生するエネルギーが大きいと構造物が破壊され格納容器が破損する可能性がある。

水蒸気爆発については、これまでに実ウランを用いて種々の実験が行われているが、外部からの強制的なトリガーを与えない場合には水蒸気爆発は発生しないという結果が得られている。外部トリガーを与えた場合でも水蒸気爆発に至らなかったケースが複数確認されており、また、水蒸気爆発が発生した場合においても機械的エネルギーへの変換効率は小さく、大規模な水蒸気爆発には至っていない。よって、実機において大規模な水蒸気爆発に至る可能性は極めて小さいと考えられる。

しかしながら、ここでは、本原子炉施設で水蒸気爆発が発生した場合の評価の一例という位置付けで、評価結果を示す。

また、溶融炉心から冷却材への伝熱による水蒸気発生に伴う急激な圧力上昇（圧力スパイク）についても、その影響を評価する。

「4.4.2 雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）」において、厳しい事故シーケンスを想定した場合でも原子炉圧力容器破損に至ることなく事象収束することを示しているが、ここでは、原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用の評価のために、原子炉注水ができないことを仮定し、原子炉圧力容器破損に至る事象を想定する。

(2) 有効性評価の条件及び方法

a. 溶融燃料－冷却材相互作用の観点から厳しい事故シーケンスとし

て、格納容器下部に落下する溶融炉心の割合が多い原子炉压力容器の
低圧破損シーケンスである高圧・低圧注水機能喪失を選定する。

- b. 原子炉压力容器破損に至る事象を想定するため、低圧代替注水系
（常設）による原子炉注水は実施しないものと仮定する。
- c. 溶融炉心・コンクリート相互作用の緩和策である原子炉压力容器破
損前の格納容器下部注水系（常設）による水張りによって、格納容器
下部には水位 2mの水が存在するものとする。
- d. 水蒸気爆発が発生する場合の評価において、原子炉压力容器の破損
径は、制御棒駆動機構ハウジング 1 本の外径約 0.2mとする。
- e. 本事象に対する評価項目は、「4.2.1.2(2) 評価項目」の「e. 急速
な原子炉压力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用による熱的・機械的
荷重によって原子炉格納容器バウンダリの機能が喪失しないこと。」
である。
- f. 解析は、「4.2.4 有効性評価に使用する計算コード」に述べた次の
解析コードを用いて行う。
 - (a) M A A P : シビアアクシデント総合解析コード
 - (b) J A S M I N E : 水蒸気爆発解析コード
 - (c) A U T O D Y N - 2 D : 構造応答解析コード

(3) 有効性評価の結果

高圧・低圧注水機能喪失によって、原子炉水位は急速に低下する。水
位低下により炉心は露出し、事象発生から約 1.0 時間後に炉心損傷に至
り、事象発生から約 6.9 時間後に原子炉压力容器破損に至る。

原子炉压力容器が破損して溶融炉心が格納容器下部の水深 2mの水中
に落下する際に、溶融炉心から冷却材への伝熱による水蒸気発生に伴う

圧力上昇（圧力スパイク）が生じているが，第 4.4.4-1 図に示すように，格納容器の限界圧力に対しては低く，格納容器の健全性に影響を与えるものではない。

また，水蒸気爆発によって格納容器下部の水に伝達される運動エネルギーの最大値は，第 4.4.4-2 図に示すように，約 7MJ である。このエネルギーを入力とした応力の解析結果を第 4.4.4-3 図に示す。格納容器下部の内側鋼板の応力は降伏応力未満であり，弾性範囲内にあるため，原子炉格納容器バウンダリの機能は維持される。

(4) 対策の有効性の確認

原子炉格納容器バウンダリの機能は，急速な原子炉圧力容器外の熔融燃料－冷却材相互作用による熱的・機械的荷重によって喪失しておらず，評価項目は満足される。

以上より，本事象に対する格納容器破損防止対策の有効性は確認された。

4.4.5 水素燃焼

(1) 事象の想定及び収束

格納容器内に酸素等の反応性のガスが混在していると、金属－水反応等によって発生した水素と反応することによって激しい燃焼が生じ、格納容器が破損する場合がある。本格納容器破損モードに対しては、窒素置換による格納容器内雰囲気の不活性化によって、格納容器破損の防止を図る。

(2) 有効性評価の条件及び方法

- a. 水素燃焼の観点から厳しい事故シーケンスとして、炉心損傷には至るが、原子炉圧力容器は破損せず、ベントなしで収束するシーケンスである、全交流動力電源喪失時に高圧注水機能を喪失するシーケンスを選定する。
- b. 炉心内の金属－水反応による水素発生量は、MAAPによる評価結果を用いる場合と全炉心内のジルコニウム量の75%が水と反応する場合を比較し、水素燃焼の観点から厳しい値を用いる。
- c. MAAPによる事象進展解析に加えて、格納容器の初期酸素濃度、水の放射線分解によって発生する水素及び酸素を考慮することとする。格納容器の初期酸素濃度は、運転上許容される上限の3.5vol%とする。
- d. 水の放射線分解によって発生する水素及び酸素は、MAAPで得られる崩壊熱を用いて評価する。水素ガス及び酸素ガスの発生割合（G値）は、それぞれ0.06分子/100eV、0.03分子/100eVとする。
- e. 原子炉圧力容器が破損しない事故シーケンスであるため、熔融炉心・コンクリート相互作用による可燃性ガス及びその他の非凝縮性ガ

ス等の発生については、考慮しない。

f. 本事象に対する評価項目は、「4.2.1.2(2) 評価項目」の「f. 格納容器が破損する可能性のある水素の爆轟を防止すること。具体的には、格納容器内の水素濃度がドライ条件に換算して 13vol%以下又は酸素濃度が 5vol%以下であること。」及び「g. 可燃性ガスの蓄積，燃焼が生じた場合においても，a. の要件を満足すること。」（原子炉格納容器バウンダリにかかる圧力が最高使用圧力又は限界圧力を下回ること。）である。

g. 解析は、「4.2.4 有効性評価に使用する計算コード」に述べた次の解析コードを用いて行う。

(a) M A A P : シビアアクシデント総合解析コード

(3) 有効性評価の結果

全交流動力電源喪失時に高圧注水機能を喪失するため、原子炉水位は急速に低下する。水位低下により炉心は露出し、事象発生から約 1.0 時間後に炉心損傷に至る。事象発生から約 1.8 時間経過した時点で手動操作により原子炉を減圧し、事象発生から 2 時間経過した時点でガスタービン発電機による電源供給を開始し、低圧代替注水系（常設）による注水を開始することによって、原子炉圧力容器破損に至ることなく、水位は回復し、炉心は再冠水する。格納容器スプレイを間欠的に実施することによって、格納容器の圧力及び温度の上昇は抑制される。事象発生から 20 時間経過した時点で、代替原子炉補機冷却系を用いた残留熱除去系による除熱を開始することによって、格納容器の圧力及び温度の上昇は抑制され、限界圧力及び限界温度を超えることはない。

評価結果を第 4.4.5-1 図に示す。炉心損傷に伴い、全炉心のジルコ

ニウムの約 19%が水と反応して水素が発生するとともに、水の放射線分解によって水素及び酸素が発生する。発生した水素及び酸素は、原子炉内で発生する蒸気とともに、逃がし安全弁を通じてサプレッション・チェンバに流入し、また、サプレッション・チェンバに放出される核分裂生成物による水の放射線分解によって発生する水素及び酸素とともに、ドライウエルに流入する。除熱を開始し、サプレッション・チェンバ内で蒸気の凝縮が進むことに伴い、サプレッション・チェンバ内の水素濃度及び酸素濃度は相対的に上昇する。水素濃度は、事象発生直後から 13vol%を上回るが、酸素濃度については、酸素の蓄積が最も進む事象発生から 7 日後においても約 2.8vol%である。また、ドライ条件を仮定しても事象発生から 7 日後の酸素濃度は約 4.0vol%であり、5vol%以下であることから、水素の爆轟に至ることはない。

また、水素及び酸素の可燃限界は、水素濃度 4vol%以上、かつ、酸素濃度 5vol%以上であるが、上記のとおり、酸素濃度は 5vol%以下であり、可燃限界に至ることはない。よって、可燃性ガスの蓄積・燃焼が生じることはない。

(4) 対策の有効性の確認

格納容器内の水素濃度がドライ条件に換算して 13vol%以下又は酸素濃度が 5vol%以下であり、かつ、可燃性ガスの蓄積・燃焼が生じることはなく、評価項目は満足される。

以上より、本事象に対する格納容器破損防止対策の有効性は確認された。

4.4.6 格納容器直接接触（シェルアタック）

原子炉圧力容器内の溶融炉心が格納容器内へ流れ出す時に、溶融炉心が床面で拡がり原子炉格納容器バウンダリに接触することによって、格納容器が破損する場合がある。本格納容器破損モードに対しては、溶融炉心が拡がっても原子炉格納容器バウンダリに直接接触しない構造とすることによって、格納容器破損の防止を図る。

本原子炉施設は、原子炉圧力容器から落下した溶融炉心が格納容器内の床面に拡がった場合においても、溶融炉心は原子炉格納容器バウンダリには直接接触することはない構造である。よって、格納容器直接接触（シェルアタック）は本原子炉施設では考慮する必要がない格納容器破損モードである。なお、原子炉圧力容器から落下した溶融炉心による格納容器下部壁面及び格納容器下部床面のコンクリートの浸食については、「4.4.7 溶融炉心・コンクリート相互作用」において、格納容器破損防止対策の有効性を確認する。

4.4.7 溶融炉心・コンクリート相互作用

(1) 事象の想定及び収束

原子炉圧力容器内の溶融炉心が格納容器内へ流れ出し、溶融炉心からの崩壊熱や化学反応によって、格納容器下部のコンクリートが浸食され、格納容器の構造部材の支持機能が喪失する場合がある。

本格納容器破損モードに対しては、原子炉圧力容器の下部から溶融炉心が流れ出す時点で溶融炉心の冷却に寄与する十分な格納容器下部の水量及び水位を確保し、かつ、溶融炉心の落下後に崩壊熱等を十分に上回る格納容器下部注水系（常設）による注水を行うことによって、格納容器破損の防止を図る。

「4.4.2 雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）」において、厳しい事故シーケンスを想定した場合でも原子炉圧力容器破損に至ることなく事象収束することを示しているが、ここでは、溶融炉心・コンクリート相互作用の評価のために、原子炉注水ができないことを仮定し、原子炉圧力容器破損に至る事象を想定する。

(2) 有効性評価の条件及び方法

- a. 溶融炉心・コンクリート相互作用の観点から厳しい事故シーケンスとして、格納容器下部に落下する溶融炉心の割合が多い原子炉圧力容器の低圧破損シーケンスである高圧・低圧注水機能喪失を選定する。
- b. 原子炉圧力容器破損前の格納容器下部注水系（常設）による水張りによって、格納容器下部には2mの水位が確保されているものとする。
- c. 原子炉圧力容器が破損して溶融炉心が格納容器下部に落下した後は、格納容器下部注水系（常設）により格納容器下部へ崩壊熱相当の注水を行うものとする。

- d. 落下する溶融炉心の量は、保守的に全炉心に相当する量とする。格納容器下部に落下する時の溶融炉心の崩壊熱は、保守的に原子炉圧力容器破損時刻よりも早い原子炉停止 6 時間後の崩壊熱とする。
- e. 本事象に対する評価項目は、「4.2.1.2(2) 評価項目」の「i. 溶融炉心による浸食によって、格納容器の構造部材の支持機能が喪失しないこと及び溶融炉心が適切に冷却されること。」である。
- f. 解析は、「4.2.4 有効性評価に使用する計算コード」に述べた次の解析コードを用いて行う。

(a) M A A P : シビアアクシデント総合解析コード

(3) 有効性評価の結果

高圧・低圧注水機能喪失によって、原子炉水位は急速に低下する。水位低下により炉心は露出し、事象発生から約 1.0 時間後に炉心損傷に至り、事象発生から約 6.9 時間後に原子炉圧力容器破損に至る。

格納容器下部水位の時間変化を第 4.4.7-1 図に示す。原子炉圧力容器破損前の格納容器下部注水系（常設）による水張りによって、格納容器下部には 2m の水位が確保されており、また、原子炉圧力容器が破損して溶融炉心が格納容器下部に落下した後は、格納容器下部注水系（常設）により格納容器下部へ崩壊熱相当の注水を継続的に行うことによって、溶融炉心は適切に冷却される。

格納容器下部壁面および格納容器下部床面のコンクリート浸食量を第 4.4.7-2 図に示す。格納容器下部への事前水張りとは原子炉圧力容器破損後の注水の継続により、コンクリートの浸食量は壁面、床面ともに約 0.1m 以下に抑えられる。

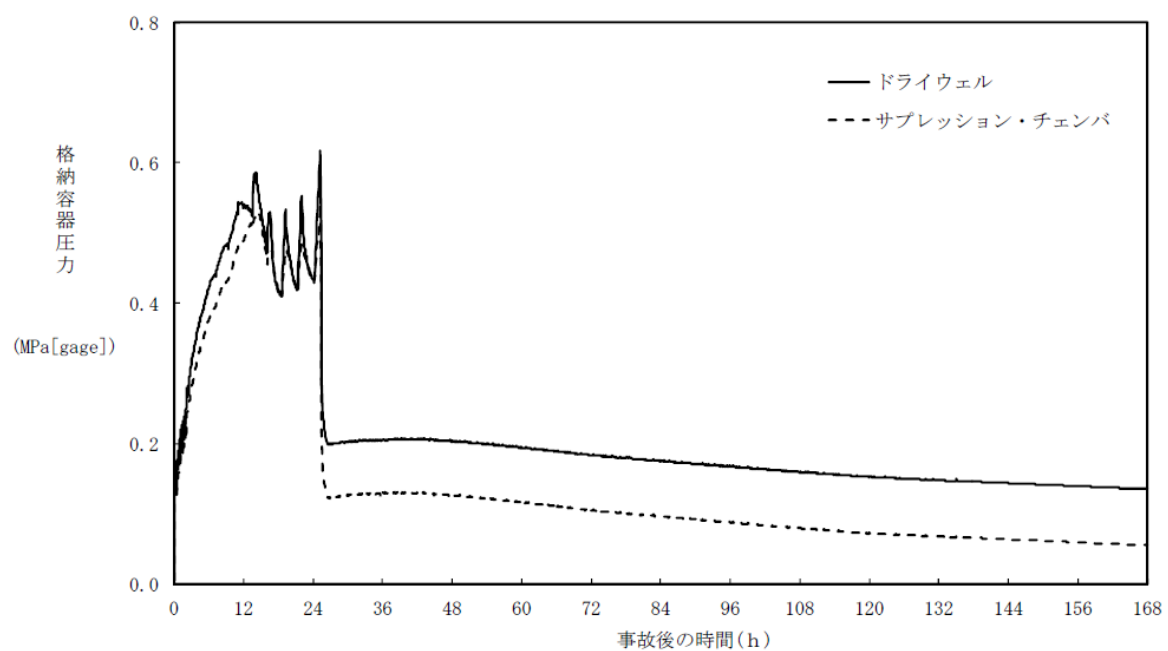
格納容器下部壁面のコンクリートの浸食については、約 1.67m 厚さの

内側鋼板及びコンクリート部を貫通して、外側鋼板まで到達しない限り、問題にならない。上記のとおり、コンクリートの浸食は壁面約 0.1m 以下に抑えられるため、原子炉圧力容器の支持機能は保たれる。また、床面の浸食については、格納容器下部の床面のコンクリート厚さ約 7.1m に対して、浸食量は十分に小さい。

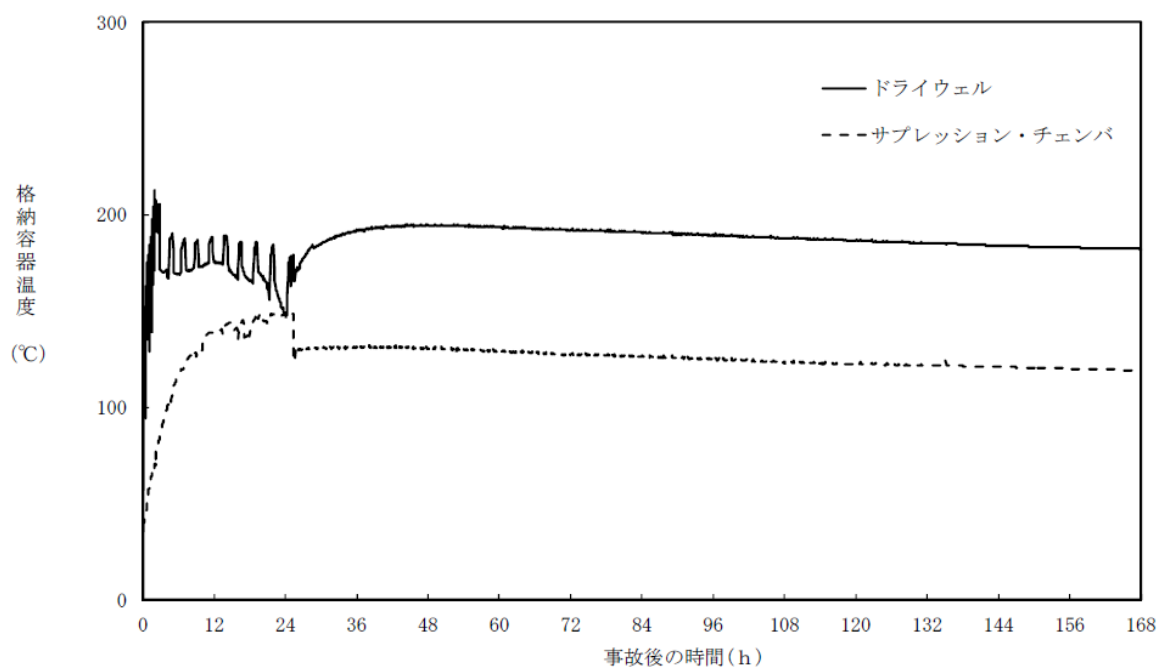
(4) 対策の有効性の確認

格納容器の構造部材の支持機能は、溶融炉心による浸食によって喪失せず、また、溶融炉心は適切に冷却されることから、評価項目は満足される。

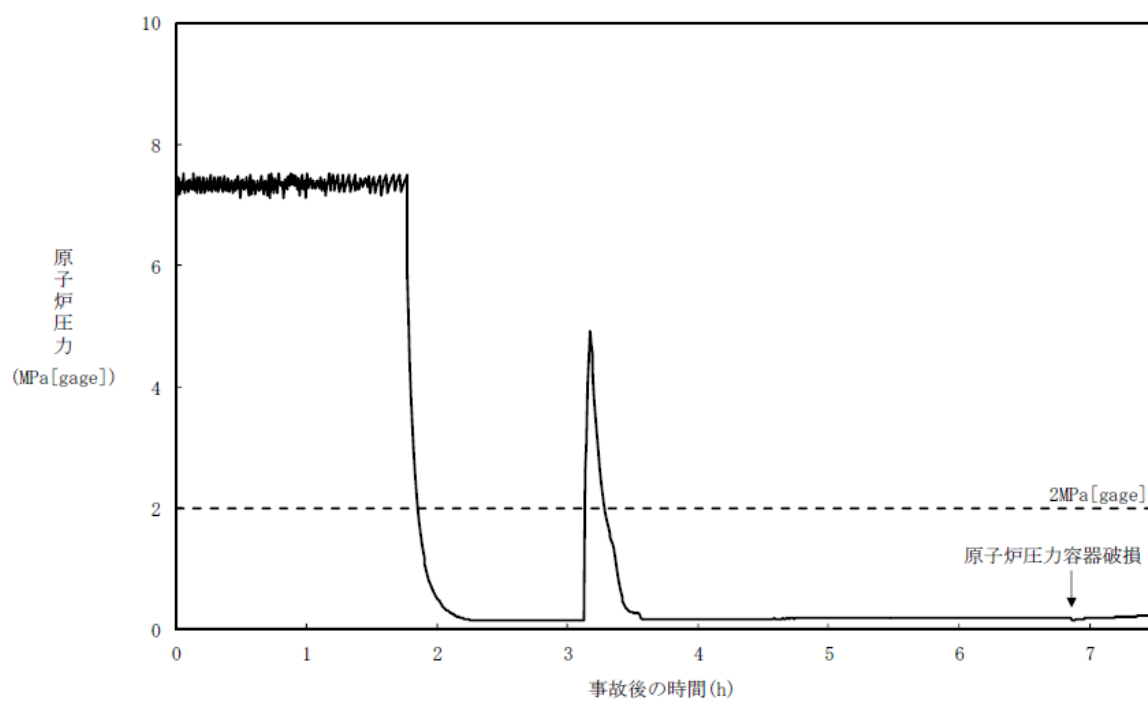
以上より、本事象に対する格納容器破損防止対策の有効性は確認された。



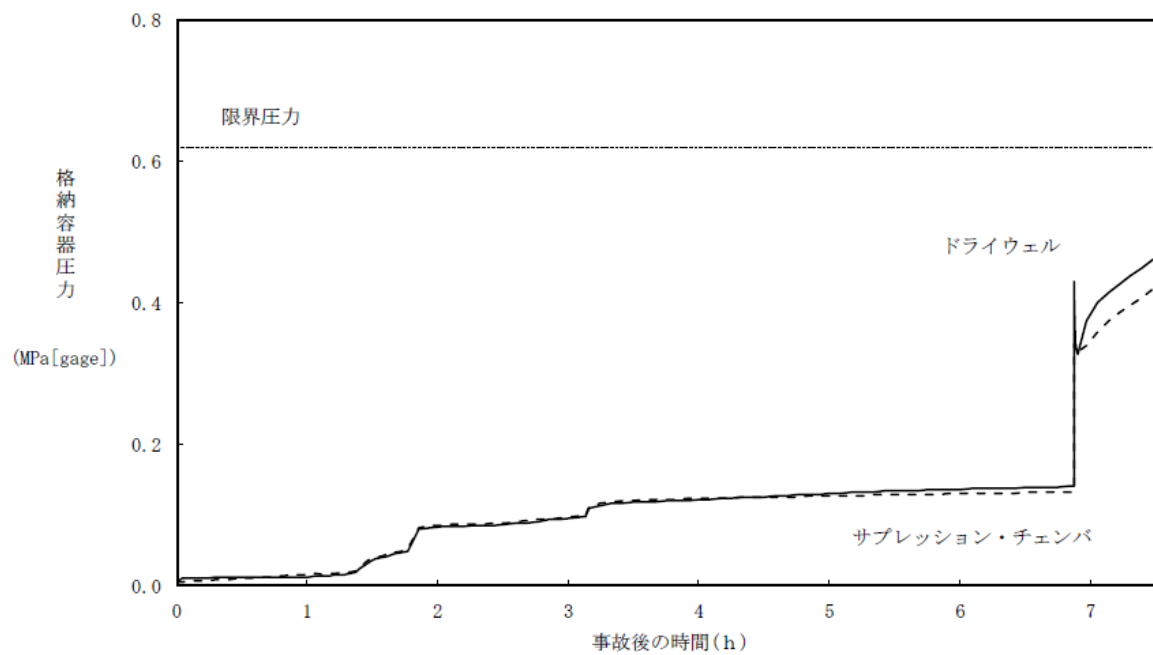
第4.4.2-1図 雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）
における格納容器圧力の変化



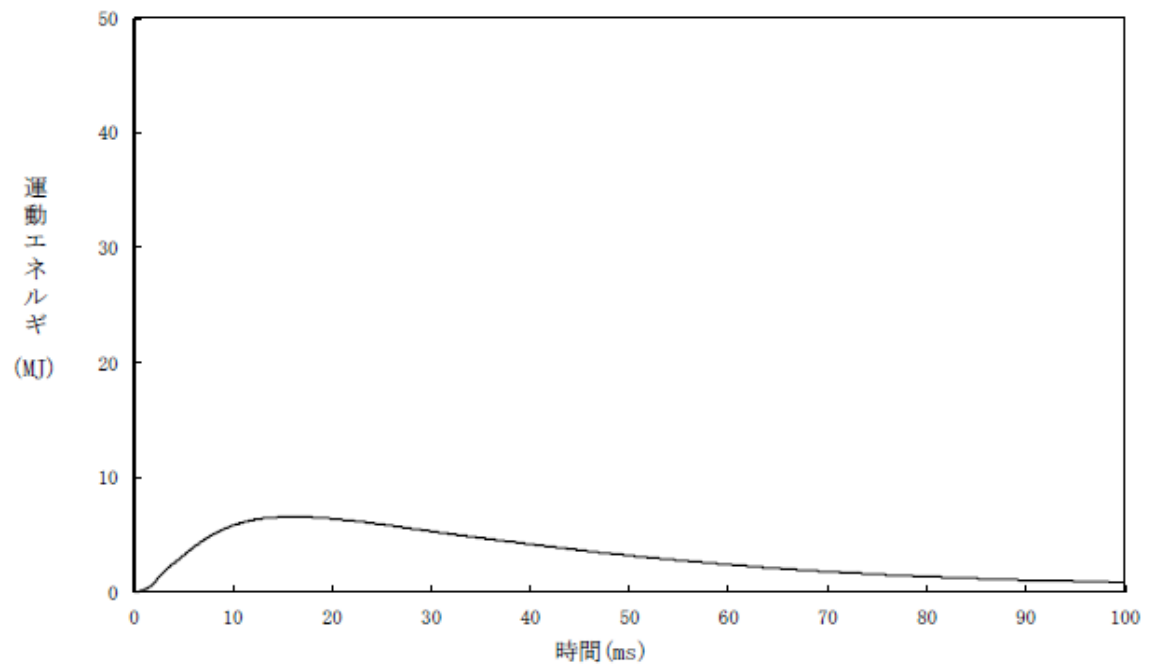
第4.4.2-2図 雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）
における格納容器温度の変化



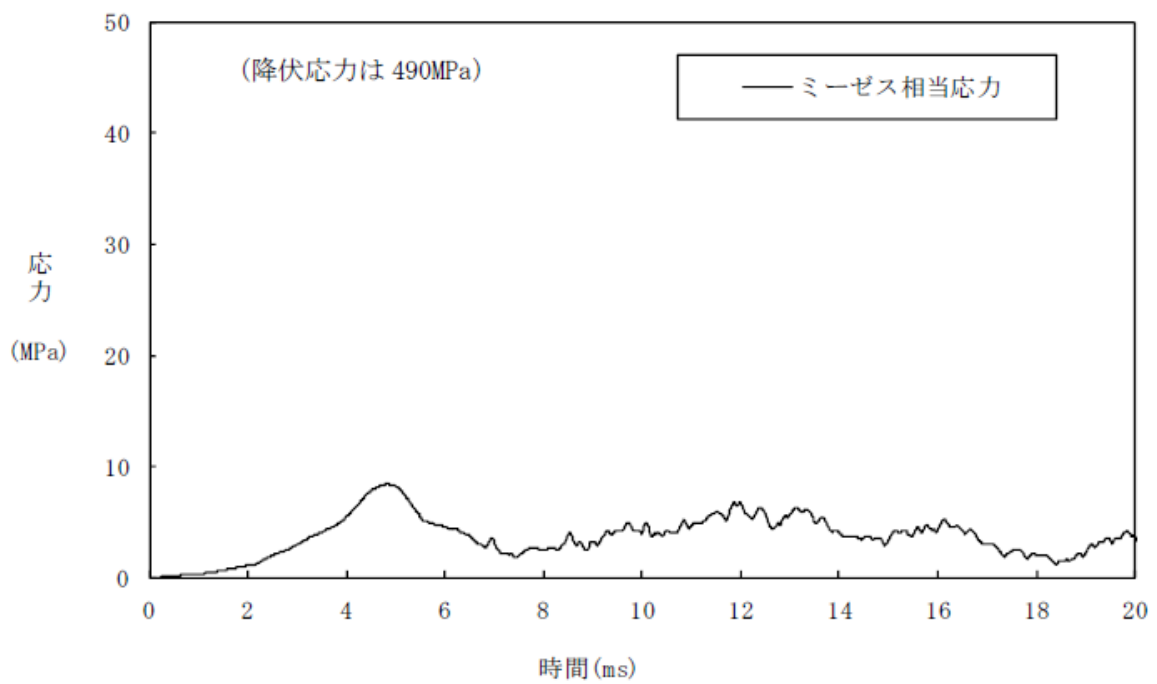
第 4.4.3-1 図 高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱における
原子炉圧力の変化



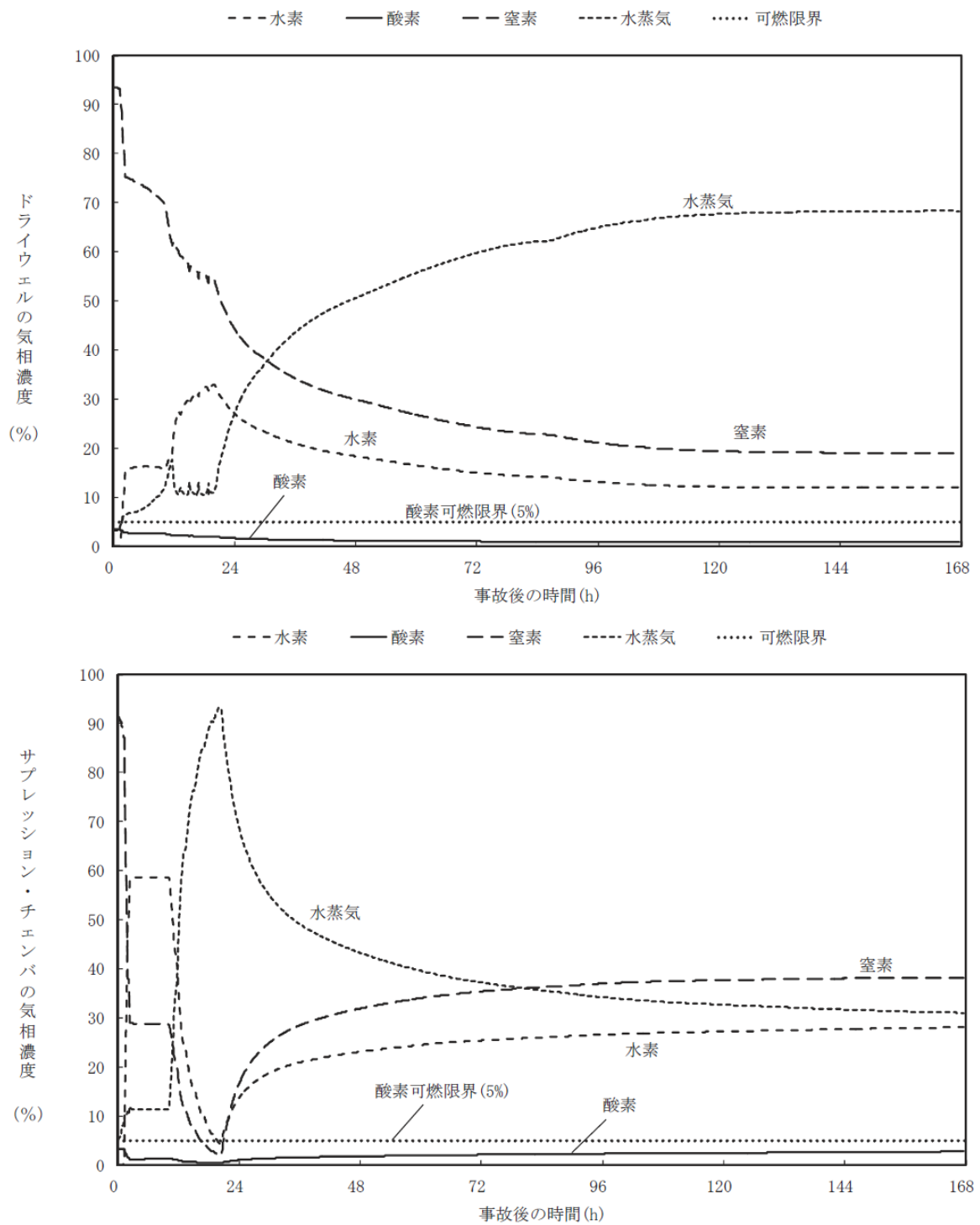
第 4.4.4-1 図 原子炉圧力容器外の溶融燃料-冷却材相互作用における
格納容器圧力の変化 (M A A P)



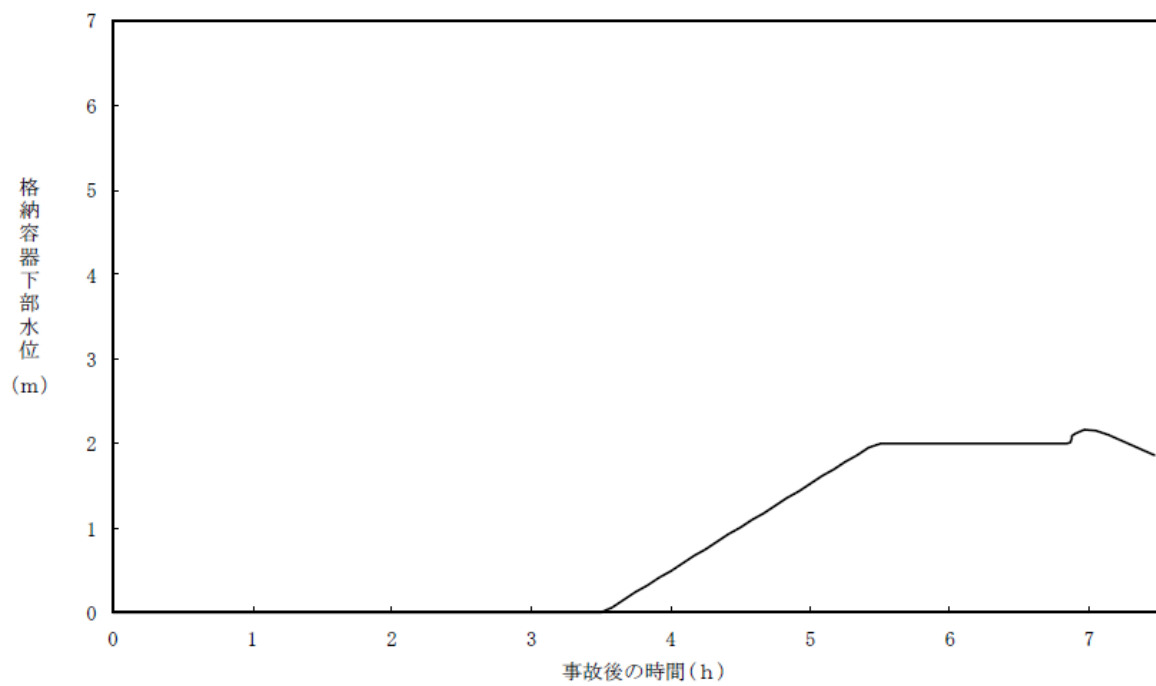
第 4.4.4－2 図 原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用における
水蒸気爆発によるエネルギーの変化（J A S M I N E）



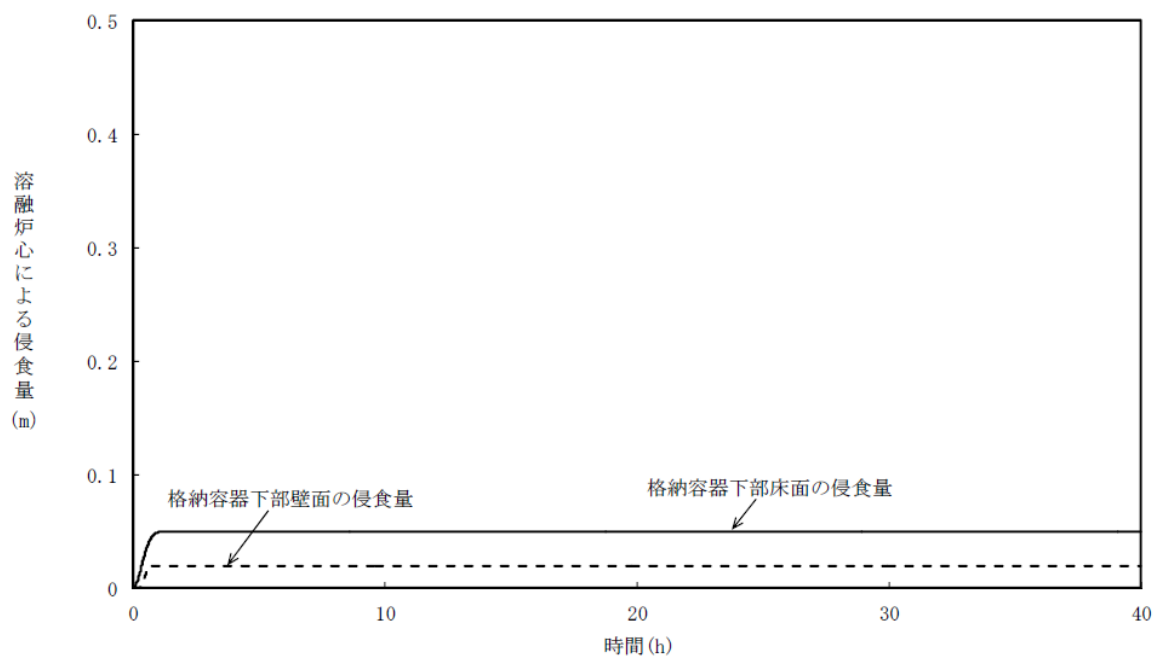
第 4.4.4-3 図 原子炉圧力容器外の溶融燃料-冷却材相互作用における格納容器下部内側鋼板の応力の変化 (AUTODYN-2D)



第 4.4.5-1 図 水素燃焼における気相濃度の変化（ウェット条件）



第 4.4.7-1 図 溶融炉心・コンクリート相互作用における
格納容器下部水位の変化



第 4.4.7-2 図 溶融炉心・コンクリート相互作用における格納容器下部
壁面及び床面の侵食量の変化

4.5 使用済燃料プールにおける燃料損傷防止対策の有効性評価

4.5.1 序

本原子炉施設が、重大事故に至るおそれがある事故が発生した場合において、使用済燃料プール（以下 4.5 では「燃料プール」という。）内に貯蔵されている燃料の著しい損傷を防止するために必要な措置を講じたものであることを確認するため、以下の想定事故 1 及び想定事故 2 に対して、想定される事象及び事象収束のための対策を説明し、事象の経過の解析と結果の評価を行い、燃料プールにおける燃料損傷防止対策の有効性を確認する。

想定事故 1：燃料プールの冷却機能又は注水機能が喪失することにより、
燃料プール内の水の温度が上昇し、蒸発により水位が低下
する事故。

想定事故 2：サイフォン現象等により燃料プール内の水の小規模な喪失
が発生し、燃料プールの水位が低下する事故。

4.5.2 想定事故 1

(1) 事象の想定及び収束

燃料プールの冷却系が故障し、復旧が行われない場合、燃料プール水の温度が上昇し、やがて沸騰が開始して、蒸発により燃料プールの水量は減少する。

燃料プールは補給水系による水の補給が可能な設計となっているが、補給水系による水の補給が不可能であることを仮定した場合、燃料プールの水位が徐々に低下することにより、使用済燃料から発生する放射線の遮蔽が不十分となるとともに、使用済燃料の露出による燃料損傷が発生する事象が想定される。

本想定事象に対しては、燃料プール代替注水系（可搬型）による燃料プールへの注水によって、使用済燃料等から発生する放射線の遮蔽を確保するとともに、燃料の著しい損傷の防止を図る。

(2) 有効性評価の条件及び方法

- a. 燃料プールの冷却系（燃料プール冷却浄化系及び残留熱除去系）の機能喪失、かつ、補給水系による燃料プールへの注水機能の喪失を想定する。
- b. 燃料プール内の燃料の崩壊熱、保有水量等を基に、燃料プール水温度上昇及びプール水位低下の時間を評価する。また、燃料プール内の燃料等を線源とする解析モデルを用いて、燃料プール水位と線量率の関係を評価する。
- c. 燃料プールには貯蔵燃料の他に、原子炉停止後に最短時間（原子炉停止後 10 日）で取り出された全炉心分の燃料が一時保管されていることとする。このときの使用済燃料の崩壊熱は約 11MW である。

- d. 燃料プールの初期水位は通常運転水位とし、保有水量を厳しく見積もるため、燃料プールと原子炉ウェルの間に設置されているプールゲートは閉を仮定する。また、燃料プールの初期水温は、運転上許容される上限の 65℃とする。
- e. 燃料プールへの注水は、可搬型代替注水ポンプ 1 台を用いた燃料プール代替注水系（可搬型）によって実施する。可搬型代替注水ポンプの容量は約 80m³/h とする。異常事象の認知、補給水系等の早期復旧不能等の判断、燃料プール代替注水系（可搬型）の準備に要する時間を考慮して、事象発生から 13 時間後に注水を開始するものとする。
- f. 外部電源は使用できないものと仮定し、非常用ディーゼル発電機によって給電を行うものとする。

(3) 有効性評価の結果

燃料プールの冷却系の運転停止又は燃料プールの水温上昇により異常事象を認知し、冷却系の状態を確認して復旧を試みるとともに、短期での復旧の見通しが得られない場合、補給水系による水の補給準備を行い、補給水系が使用不可能な場合、燃料プール代替注水系（可搬型）による注水の準備を行う。この間、燃料プール水温度を指示計により継続的に監視するとともに、燃料プール水の沸騰により水位低下した後は、燃料プール代替注水系（可搬型）の準備が完了したところで、燃料プール代替注水系（可搬型）を用いた注水により燃料プールの水位を回復・維持する。

燃料プールの冷却系の機能喪失後、燃料プールの水温は約 4℃/h で上昇し、事象発生から約 8 時間後に 100℃に達することとなる。その後、蒸発により燃料プールの水位は低下し始めるが、事象発生から 13 時間

経過した時点で可搬型代替注水ポンプ 1 台を用いた燃料プール代替注水系（可搬型）による燃料プールへの注水を開始することによって、水位は回復する。燃料プール水位の時間変化を第 4.5.2-1 図に示すが、水位は通常運転水位から約 0.5m 下まで低下するにとどまる。

その後は、燃料プールの冷却系を復旧しつつ、蒸発量に応じた水量を可搬型代替注水ポンプ 1 台による燃料プール代替注水系（可搬型）により燃料プールに補給する。

燃料プール水位と線量率についての評価結果を第 4.5.2-2 図に示す。評価点は原子炉建屋最上階の床付近としている。通常運転水位から約 0.5m 下の水位での線量率は約 $1.0 \times 10^{-3} \text{mSv/h}$ 以下であり、この水位において放射線の遮蔽は維持されている。

以上のように、事象は収束し、燃料プールは安定状態に導かれる。

(4) 対策の有効性の確認

燃料有効長頂部は冠水し、放射線の遮蔽が維持される水位が確保されているので、「4.2.1.3(2) 評価項目」の a. 及び b. は満足される。また、燃料プールは冠水状態で臨界未満とする設計であることから、評価項目の c. についても満足される。

以上より、本事象に対する燃料プールにおける燃料損傷防止対策の有効性は確認された。

4.5.3 想定事故 2

(1) 事象の想定及び収束

燃料プールからの水の漏えいを防止するため、燃料プールには排水口を設けない設計としており、また、燃料プール冷却浄化系はスキマせきを越えてスキマサージタンクに流出する水を循環させる設計とするとともに、燃料プールに入る配管には逆止弁を設け、配管からの漏えいがあってもサイフォン現象による燃料プール水の流出を防止する設計としている。

燃料プールに入る配管の逆止弁は動力を必要としない設計であり、信頼性は十分高いと考えられるが、燃料プールに入る配管からの漏洩が発生した際に逆止弁の機能が十分に働かず、サイフォン現象による燃料プール水の小規模な喪失が発生し、かつ、燃料プール水の補給にも失敗して燃料プールの水位が低下する事象を想定する。

本想定事象に対しては、漏洩箇所の隔離及び燃料プール代替注水系（可搬型）による燃料プールへの注水によって、使用済燃料等から発生する放射線の遮蔽を確保するとともに、燃料プールの燃料損傷の防止を図る。

(2) 有効性評価の条件及び方法

- a. 燃料プールの水位が最も低下する可能性のあるサイフォン現象として、原子炉建屋地下階の残留熱除去系配管の貫通クラックを想定する。当該配管は低圧設計の配管であることから、配管内径の $1/2$ の長さで配管肉厚の $1/2$ の幅を有する貫通クラックを想定する。
- b. 残留熱除去系配管に設置されている逆止弁については、燃料プール冷却浄化系の配管で想定される異物の弁への噛み込みにより固着し、

逆止弁の機能が十分に働かない状態を仮定する。a. に示した評価条件と併せて、このときの燃料プールからのサイフォン現象による漏洩量は約 $70\text{m}^3/\text{h}$ となる。

c. 燃料プール内の燃料の崩壊熱，漏洩量，保有水量等を基に，プール水温度上昇，プール水位低下の時間を評価する。また，燃料プール内の燃料等を線源とする解析モデルを用いて，燃料プール水位と線量率の関係を評価する。

d. 燃料プールには貯蔵燃料の他に，原子炉停止後に最短時間（原子炉停止後 10 日）で取り出された全炉心分の燃料が一時保管されていることとする。このときの使用済燃料の崩壊熱は約 11MW である。

e. 燃料プールの初期水位は通常運転水位とし，保有水量を厳しく見積もるため，燃料プールと原子炉ウェルの間に設置されているプールゲートは閉を仮定する。また，燃料プールの初期水温は，運転上許容される上限の 65°C とする。

f. 燃料プールへの注水は，可搬型代替注水ポンプ 1 台を用いた燃料プール代替注水系（可搬型）によって実施する。可搬型代替注水ポンプの容量は約 $80\text{m}^3/\text{h}$ とする。異常事象の認知，補給水系等の早期復旧不能等の判断，燃料プール代替注水系（可搬型）の準備に要する時間を考慮して，事象発生から 13 時間後に注水を開始するものとする。

g. 外部電源は使用できないものと仮定し，非常用ディーゼル発電機によって給電を行うものとする。

(3) 有効性評価の結果

残留熱除去系配管の貫通クラック形成後，サイフォン現象によって，燃料プールの水は漏洩し，燃料プールの水位は低下する。スキマせきを

越える水がなくなるためスキマサージタンクの水位低下又は燃料プールの水位低下に伴い発生する警報により異常を認知し、原子炉建屋 2 階にある燃料プール冷却系の配管の手動弁を閉止することにより、事象発生から 2.5 時間後に漏洩箇所が隔離され、サイフォン現象による漏えいは停止する。一方、燃料プールの水位低下分を補給するため、補給水系による水の補給準備を行い、補給水系が使用不可能な場合、代替注水系による注水の準備を行う。

燃料プールへの注水が開始されるまで、燃料プールの水温は約 $5^{\circ}\text{C}/\text{h}$ で上昇し、事象発生から約 7 時間後に 100°C に達することとなる。その後、蒸発により燃料プールの水位は低下し始めるが、事象発生から 13 時間経過した時点で可搬型代替注水ポンプ 1 台を用いた燃料プール代替注水系（可搬型）による燃料プールへの注水を開始することによって、水位は回復する。燃料プール水位の時間変化を第 4.5.3-1 図に示すが、水位は通常運転水位から約 1.2m 下まで低下するにとどまる。

その後は、燃料プールの冷却系を復旧しつつ、蒸発量に応じた水量を可搬型代替注水ポンプ 1 台を用いた燃料プール代替注水系（可搬型）により燃料プールに補給する。

第 4.5.2-2 図に示すとおり、通常運転水位から約 1.2m 下の水位での線量率は約 $1.0 \times 10^{-1} \text{mSv}/\text{h}$ 以下であり、この水位において放射線の遮蔽は維持されている。

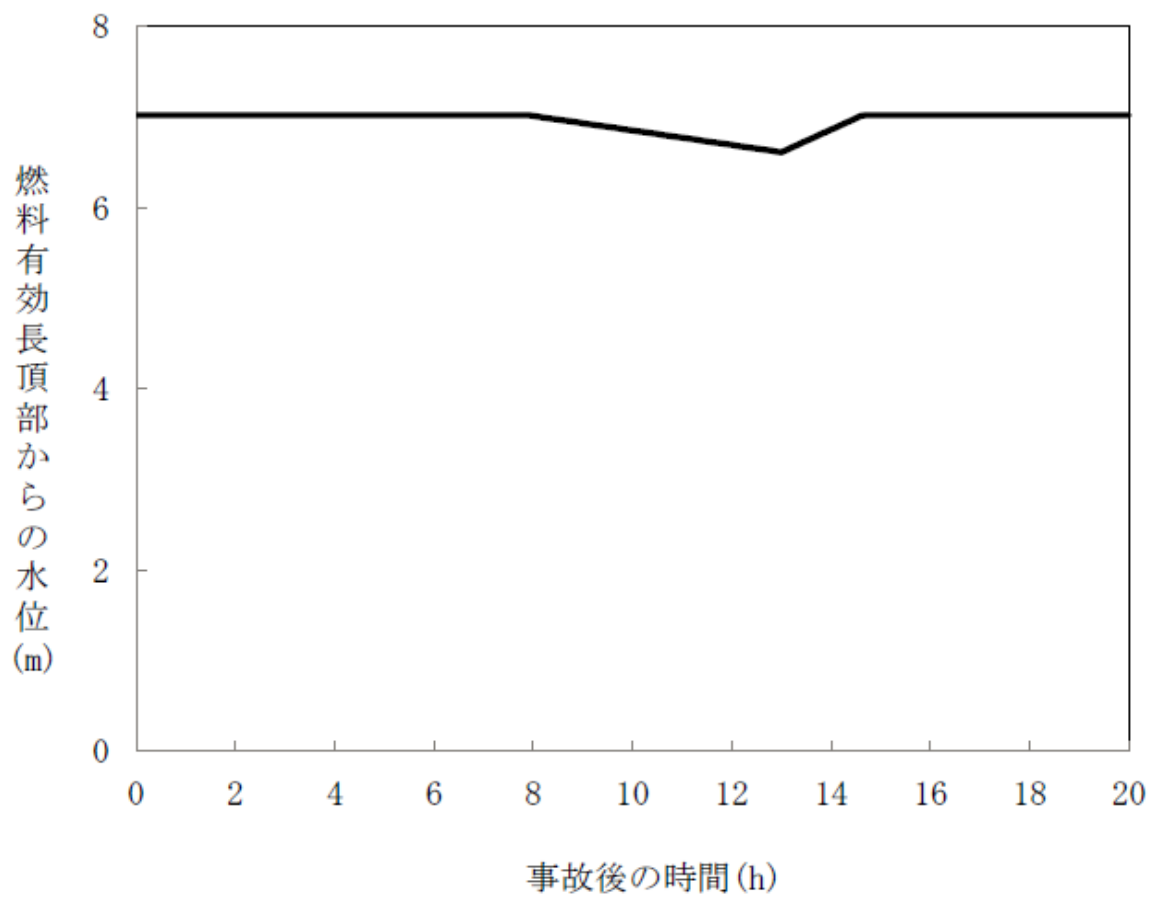
以上のように、事象は収束し、燃料プールは安定状態に導かれる。

(4) 対策の有効性の確認

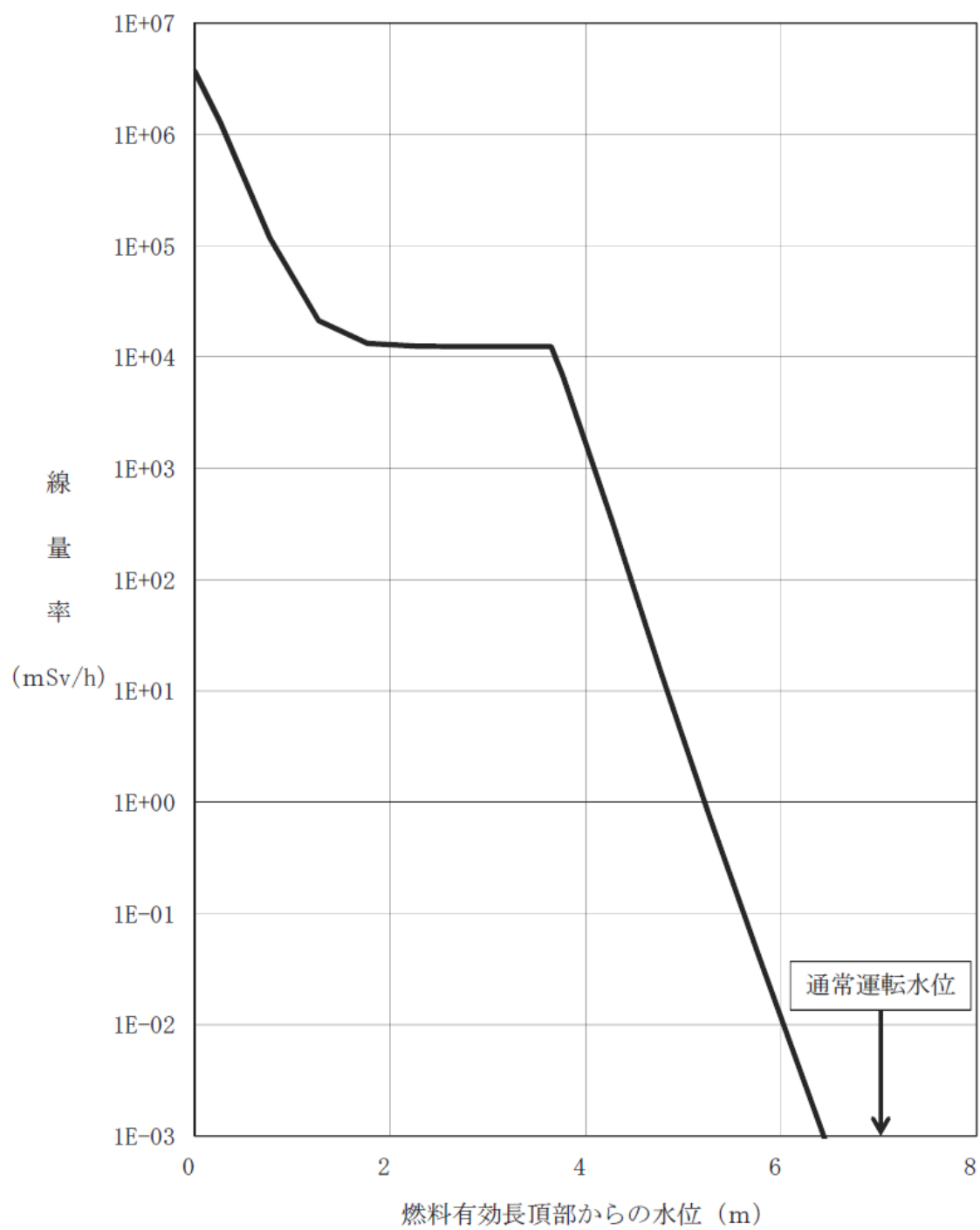
燃料有効長頂部は冠水し、放射線の遮蔽が維持される水位が確保されているので、「4.2.1.3(2) 評価項目」の a. 及び b. は満足される。ま

た，燃料プールは冠水状態で臨界未満とする設計であることから，評価項目の c. についても満足される。

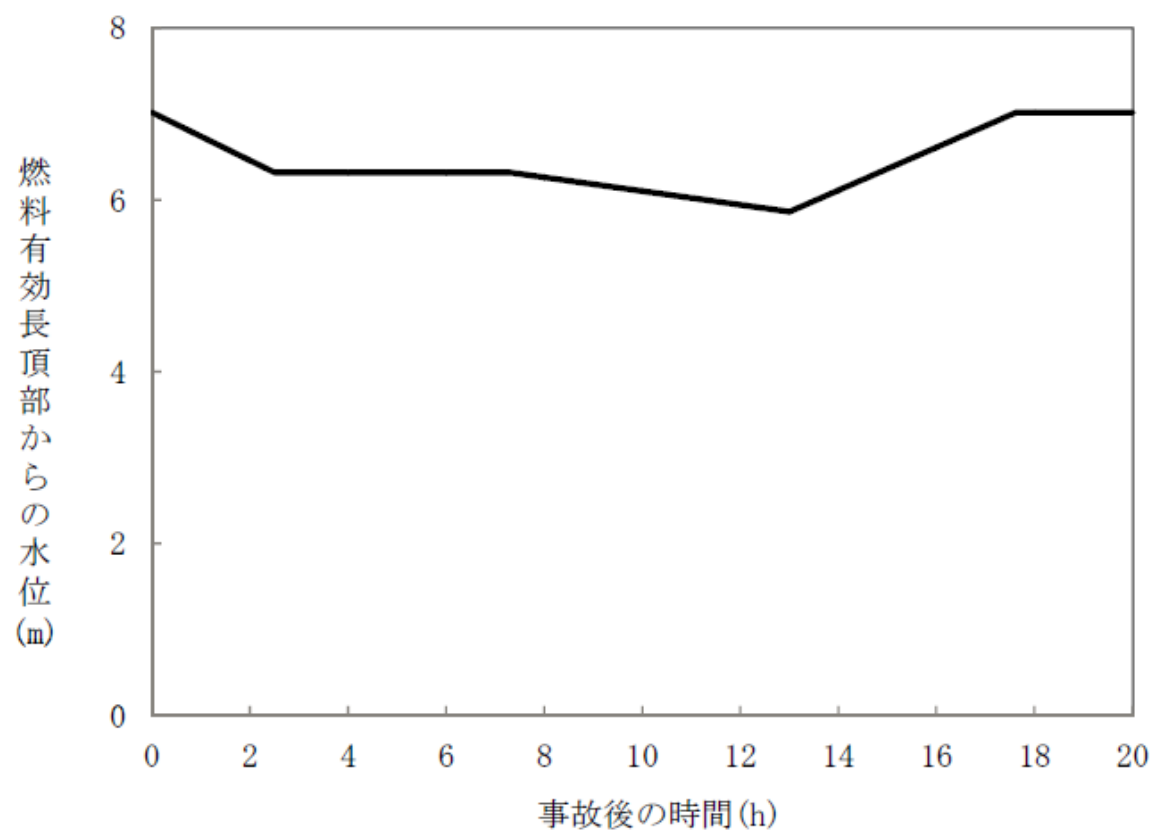
以上より，本事象に対する燃料プールにおける燃料損傷防止対策は確認された。



第 4.5.2-1 図 想定事故 1 における燃料プール水位の変化



第 4.5.2-2 図 燃料プール水位と線量率



第 4.5.3-1 図 想定事故 2 における燃料プール水位の変化

4.6 運転停止中の原子炉における燃料損傷防止対策の有効性評価

4.6.1 序

本原子炉施設が、重大事故に至るおそれがある事故が発生した場合において、運転停止中における原子炉内の燃料の著しい損傷を防止するために必要な措置を講じたものであることを確認するため、運転停止中の原子炉において燃料の著しい損傷に至る可能性があると想定する運転停止中事故シーケンスグループに対して、想定される事象及び事象収束のための対策を説明し、事故シーケンスの経過の解析と結果の評価を行い、運転停止中の原子炉における燃料損傷防止対策の有効性を確認する。

4.6.2 崩壊熱除去機能喪失

(1) 事象の想定及び収束

運転中の残留熱除去系の故障によって、崩壊熱除去機能が喪失することを想定する。補機冷却系（補機冷却海水系を含む）が故障した場合については、事象進展等が同様である「4.6.3 全交流動力電源喪失」において、運転停止中の原子炉における燃料損傷防止対策の有効性を確認する。

本想定事象に対しては、待機中の残留熱除去系の起動による原子炉への注水及び崩壊熱除去によって燃料の著しい損傷の防止を図る。

(2) 有効性評価の条件及び方法

- a. 運転中の残留熱除去系の故障によって、崩壊熱除去機能が喪失することを想定する。
- b. 燃料の崩壊熱及び保有水量等を基に、原子炉水位低下の時間を評価する。
- c. 異常事象を認知した後、手動操作により待機中の残留熱除去系を起動し、低圧注水モードの注水によって水位を回復する。その後、残留熱除去系の原子炉停止時冷却モードにより崩壊熱除去機能を回復する。低圧注水モードの容量は $954\text{m}^3/\text{h}$ とする。
- d. 原子炉圧力容器の未開放時について評価する。原子炉圧力容器の開放時については、燃料の崩壊熱及び保有水量の観点から、未開放時の評価に包絡される。
- e. 原子炉停止後の崩壊熱は、ANSI/ANS-5.1-1979 の式に基づくものとし、また、崩壊熱を厳しく見積もるために、原子炉停止 1 日後の崩壊熱を用いる。このときの崩壊熱は約 22MW である。

- f. 事象発生前の原子炉の水位は通常運転水位とし、また、水温は 52℃とする。
- g. 外部電源は使用できないものと仮定し、非常用ディーゼル発電機によって給電を行うものとする。
- h. 水位低下量を厳しく見積もるために、減圧操作によって大気圧が維持されているものとする。

(3) 有効性評価の結果

運転中の残留熱除去系の故障による崩壊熱除去機能の喪失後、原子炉水温は上昇し、事象発生から約 1 時間後に 100℃に達し、その後、蒸発により原子炉水位は低下する。水位が燃料有効長頂部まで低下するのは事象発生から約 5 時間である。残留熱除去系の運転停止又は原子炉水温の上昇により異常事象を認知し、事象発生から 2 時間後に待機中の残留熱除去系ポンプを起動し、低圧注水モードによる注水を行うことによって、水位は燃料有効長頂部の約 3.3m 上まで低下するにとどまる。原子炉水位の時間変化を第 4.6.2-1 図に示す。

その後は、残留熱除去系の原子炉停止時冷却モードにより崩壊熱除去機能を回復する。

以上のように、事象は収束し、原子炉は安定状態に導かれる。

(4) 対策の有効性の確認

燃料有効長頂部は冠水しているため、「4.2.1.4(2) 評価項目」の a. は満足される。原子炉圧力容器は未開放であり、放射線の遮蔽が維持できる水位を考慮する必要があるため、評価項目の b. も満足される。また、制御棒挿入状態が維持されているため、未臨界は確保されており、

評価項目の c. についても満足される。

以上より，本事象に対する運転停止中の原子炉における燃料損傷防止対策の有効性は確認された。

4.6.3 全交流動力電源喪失

(1) 事象の想定及び収束

全交流動力電源が喪失し、残留熱除去系等による崩壊熱除去機能が喪失することを想定する。

本想定事象に対しては、ガスタービン発電機による電源供給、低圧代替注水系（常設）による原子炉への注水及び代替原子炉補機冷却系を用いた残留熱除去系による除熱によって燃料の著しい損傷の防止を図る。

(2) 有効性評価の条件及び方法

- a. 送電系統又は所内主発電設備の故障等によって、外部電源が喪失するとともに、全ての非常用ディーゼル発電機の機能喪失を想定する。
- b. 燃料の崩壊熱及び保有水量等を基に、原子炉水位低下の時間を評価する。
- c. 事象発生から 2 時間経過した時点で、ガスタービン発電機による電源供給を開始し、復水移送ポンプ 1 台を用いた低圧代替注水系（常設）による注水を開始する。復水移送ポンプ 1 台の容量は約 $150\text{m}^3/\text{h}$ とする。
- d. 事象発生から 20 時間経過した時点で、代替原子炉補機冷却系を用いた残留熱除去系による除熱を行うものとする。
- e. 原子炉圧力容器の未開放時について評価する。原子炉圧力容器の開放時については、燃料の崩壊熱及び保有水量の観点から、未開放時の評価に包絡される。
- f. 原子炉停止後の崩壊熱は、ANSI/ANS-5.1-1979 の式に基づくものとし、また、崩壊熱を厳しく見積もるために、原子炉停止 1 日後の崩壊熱を用いる。このときの崩壊熱は約 22MW である。

g. 事象発生前の原子炉の水位は通常運転水位とし、また、水温は 52℃とする。

h. 水位低下量を厳しく見積もるために、減圧操作によって大気圧が維持されているものとする。

(3) 有効性評価の結果

全交流動力電源喪失により、崩壊熱除去機能が喪失するため、原子炉水温は上昇し、事象発生から約 1 時間後に 100℃に達する。その後、蒸発により原子炉水位は低下し始めるが、水位が燃料有効長頂部まで低下するのは事象発生から約 5 時間である。事象発生から 2 時間経過した時点で、ガスタービン発電機による電源供給を開始し、低圧代替注水系（常設）による注水を行うことによって、水位は燃料有効長頂部の約 3.3m 上まで低下するにとどまる。水位回復後についても、蒸発量に応じた注水を実施することによって、水位を適切に維持することができる。原子炉水位の時間変化を第 4.6.3-1 図に示す。

事象発生から 20 時間経過した時点で、代替原子炉補機冷却系を用いた残留熱除去系による除熱を開始することによって、原子炉水温は低下する。

以上のように、事象は収束し、原子炉は安定状態に導かれる。

(4) 対策の有効性の確認

燃料有効長頂部は冠水しているため、「4.2.1.4(2) 評価項目」の a. は満足される。原子炉圧力容器は未開放であり、放射線の遮蔽が維持できる水位を考慮する必要がないため、評価項目の b. も満足される。また、制御棒挿入状態が維持されているため、未臨界は確保されており、

評価項目の c. についても満足される。

以上より，本事象に対する運転停止中の原子炉における燃料損傷防止対策の有効性は確認された。

4.6.4 原子炉冷却材の流出

(1) 事象の想定及び収束

原子炉停止中に原子炉冷却材圧力バウンダリに接続されている系統として、崩壊熱除去を行う残留熱除去系がある。残留熱の除去は通常、3系統ある残留熱除去系のうち1又は2系統を用いて実施しており、作業や点検等に伴い残留熱除去系の系統切り替えを実施する場合がある。本系統は原子炉以外（サプレッション・チェンバ等）にも接続されているため、系統切り替えに当たっては、原子炉冷却材が系外に流出しないよう系統構成を十分に確認して実施しているが、操作の誤り等によって原子炉冷却材が系外に流出する事象を想定する。

本想定事象に対しては、待機中の残留熱除去系による原子炉への注水、復旧操作による原子炉冷却材流出口の隔離によって燃料の著しい損傷の防止を図る。

(2) 有効性評価の条件及び方法

- a. 残留熱除去系の系統切り替え時の原子炉冷却材流出を想定する。具体的には、ミニマムフロー弁の開操作忘れの人的過誤による原子炉冷却材のサプレッション・チェンバへの流出を想定し、流出量は約 $87 \text{ m}^3/\text{h}$ とする。
- b. 冷却材流出量及び保有水量等を基に、原子炉水位低下の時間を評価する。また、原子炉内の燃料等を線源とする解析モデルを用いて、原子炉の水位と線量率の関係を評価する。
- c. 事象の認知後、待機中の残留熱除去系の低圧注水モードの注水によって、水位を回復する。低圧注水モードの容量は $954 \text{ m}^3/\text{h}$ とする。その後、残留熱除去系の原子炉停止時冷却モードにより崩壊熱除去機

能を回復する。

- d. 原子炉圧力容器の開放時について評価する。本原子炉施設では残留熱除去系の停止時冷却モードの吸込配管が燃料有効長頂部より高い位置にあり、本想定事象では燃料露出には至らないため、燃料有効長頂部の冠水が評価項目となる原子炉圧力容器の未開放時については、評価不要である。
- e. 原子炉の初期水位は、ウェル満水の水位とする。保有水量を厳しく見積もるため、燃料プールと原子炉ウェルの間に設置されているプールゲートは閉を仮定する。
- f. 本想定事象では崩壊熱除去機能喪失を仮定した場合においても、事象発生から収束までの時間に対して、原子炉水温が 100℃に到達するまでの時間が長いため、崩壊熱による原子炉水の温度上昇及び蒸発については、考慮しない。
- g. 外部電源は使用できないものと仮定し、非常用ディーゼル発電機によって給電を行うものとする。

(3) 有効性評価の結果

残留熱除去系の系統切り替え時の原子炉冷却材流出により、原子炉水位は低下し始めるが、原子炉水位の低下により異常事象を認知し、事象発生から2時間経過した時点で、待機中の残留熱除去系ポンプを起動し、低圧注水モードによる注水を行うことによって、水位は燃料有効長頂部の約 15m 上まで低下するにとどまる。原子炉水位の時間変化を第 4.6.4-1 図に示す。

その後は、冷却材流出口を隔離することによって流出を止め、また、残留熱除去系の原子炉停止時冷却モードにより崩壊熱除去機能を回復

する。

原子炉水位と線量率についての評価結果を第 4.6.4-2 図に示す。評価点は原子炉建屋最上階の床付近としている。燃料有効長頂部の約 15 m 上の水位での線量率は $1.0 \times 10^{-3} \text{mSv/h}$ 以下であり、この水位において放射線の遮蔽は維持されている。

以上のように、事象は収束し、原子炉は安定状態に導かれる。

(4) 対策の有効性の確認

燃料有効長頂部は冠水しており、また、放射線の遮蔽が維持される水位が確保されているため、「4.2.1.4(2) 評価項目」の a. 及び b. は満足される。また、制御棒挿入状態が維持されているため、未臨界は確保されており、評価項目の c. についても満足される。

以上より、本事象に対する運転停止中の原子炉における燃料損傷防止対策の有効性は確認された。

4.6.5 反応度の誤投入

(1) 事象の想定及び収束

運転停止中の原子炉においては不用意な臨界の発生を防止するため、停止余裕（最大価値を有する制御棒 1 本が引き抜かれても炉心を未臨界に維持できる）を確保できるよう燃料を配置するとともに、通常は原子炉モードスイッチを「燃料交換」位置として、同一の水圧制御ユニットに属する 1 組又は 1 本を超える制御棒の引き抜きを阻止するインターロックを維持した状態で必要な制御棒の操作を実施している。

しかしながら、運転停止中の原子炉においても、検査等の実施に伴い原子炉モードスイッチを「起動」位置として複数の制御棒の引き抜きを実施する場合がある。このような場合、制御棒引き抜きは原則としてノッチ操作とし中性子束の監視を行いながら実施しているが、誤操作により過剰な制御棒の引き抜きが行われ、臨界に至る反応度が投入される事象を想定する。

本想定事象に対しては、制御棒価値ミニマイザによる高い制御棒価値を生じ得るような制御棒パターン形成の防止、操作手順の策定による誤選択の防止と操作量の制限、及び起動領域モニタによる状態監視を実施し、事象の発生と拡大を防止する。また、臨界に至ったときにはスクラムによる負の反応度投入、制御棒再挿入の対応手順等により出力を抑制するとともに未臨界を確保する。これらの対策によって燃料の著しい損傷の防止を図る。

(2) 有効性評価の条件及び方法

- a. 原子炉停止時に、最大反応度価値を有する制御棒 1 本が全引き抜きされている状態から、他の 1 本の制御棒が操作量の制限を超える誤つ

た操作によって引き抜かれ、臨界近接を認知できずに臨界に至る事象を想定する。

b. 燃料交換後における事象発生を想定して、評価する炉心状態は、平衡炉心のサイクル初期とする。

c. 制御棒引き抜き前の炉心の実効増倍率は 1.0 とする。

d. 誤引き抜きされる制御棒は、事象を厳しく評価するため、最大反応度価値を有する制御棒の隣接制御棒とするが、制御棒価値ミニマイザによる監視機能を考慮し、斜め隣接の制御棒とする。引抜制御棒反応度曲線を第 4.6.5-1 図に示す。

e. 事象発生前の原子炉の出力は定格値の 10^{-8} ，原子炉圧力は 0.0MPa[gage]，燃料被覆管表面温度及び冷却材の温度は 20℃とする。また，燃料エンタルピの初期値は 8kJ/kgUO₂ とする。

f. 制御棒は，引抜速度の上限値 33mm/s で引き抜かれ，起動領域モニタの原子炉周期短信号（原子炉周期 20 秒）で引き抜きを阻止されるとする。

g. 起動領域モニタの原子炉周期短信号（原子炉周期 10 秒）でスクラムされるとする。スクラム反応度曲線を第 4.6.5-2 図に示す。

h. 解析は，「4.2.4 有効性評価に使用する計算コード」に述べた次の解析コードを用いて行う。

(a) A P E X：反応度投入事象解析コード

(3) 有効性評価の結果

解析結果を第 4.6.5-3 図に示す。制御棒の引き抜き開始から約 30 秒後に起動領域モニタの原子炉周期短信号が発生して，制御棒引き抜きが阻止され，投入される反応度は約 0.55 ドルである。反応度投入事象に

は至らず、燃料エンタルピー増加に伴う燃料の破損は生じない。

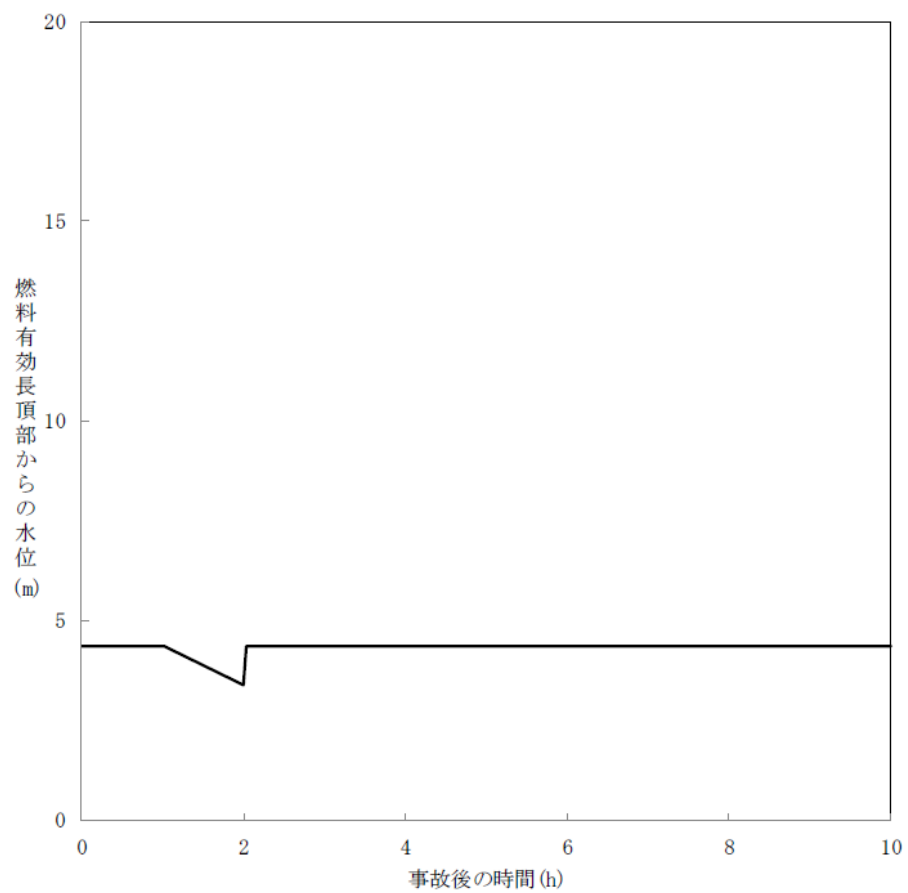
また、制御棒の引き抜き開始から約 58 秒後に起動領域モニタの原子炉周期短信号が発生して、原子炉はスクラムされ、原子炉出力は定格値の約 1.0×10^{-4} まで上昇するにとどまる。

以上のように、事象は収束し、原子炉は安定状態に導かれる。

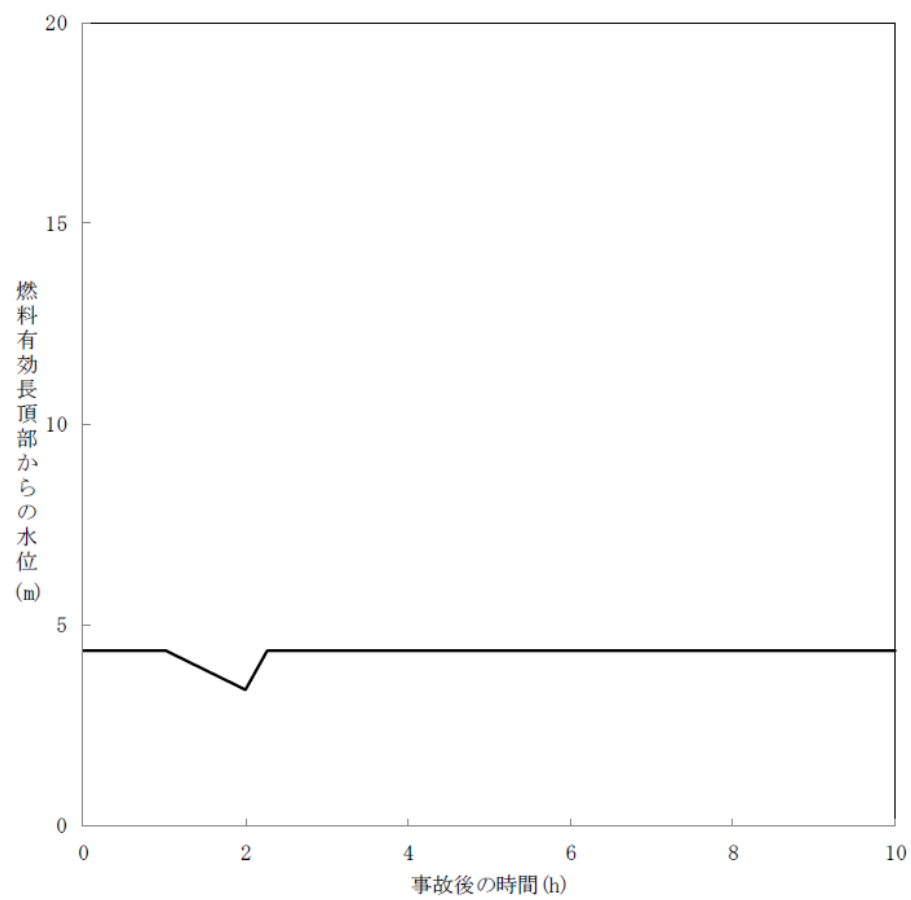
(4) 対策の有効性の確認

一時的に臨界には至るものの、燃料健全性には影響がなく、また、スクラムにより未臨界は確保されるため、「4.2.1.4(2) 評価項目」の c. は満足される。また、原子炉の水位に有意な変動はないため、評価項目の a. 及び b. についても満足される。

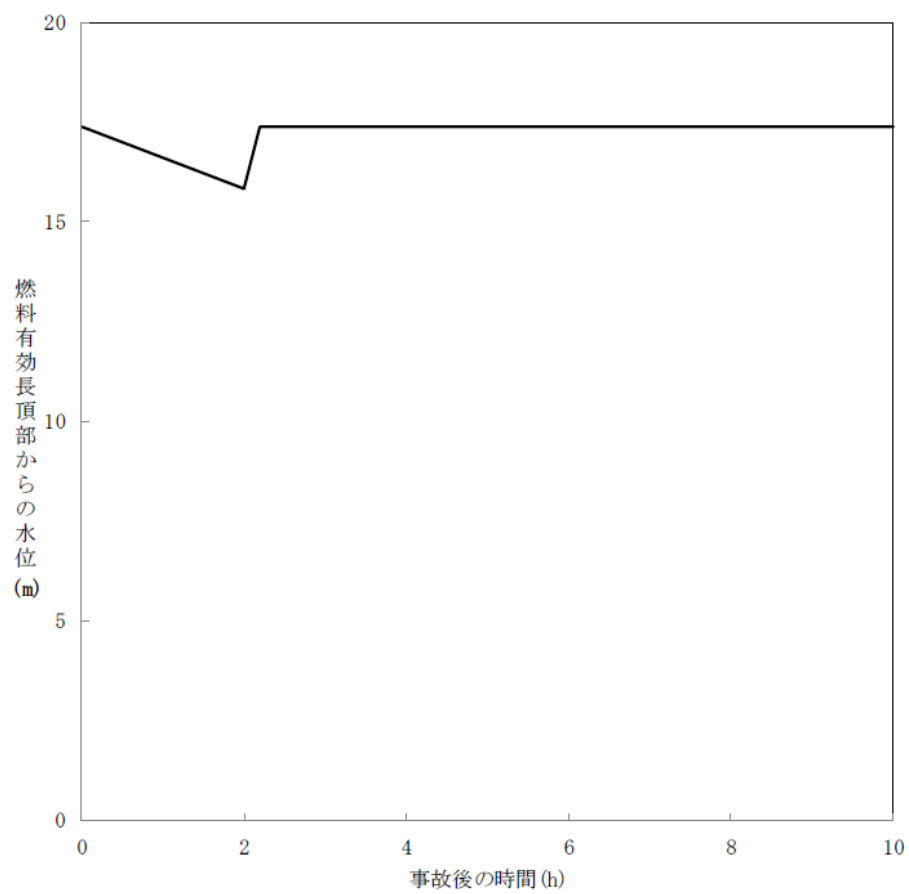
以上より、本事象に対する運転停止中の原子炉における燃料損傷防止対策の有効性は確認された。



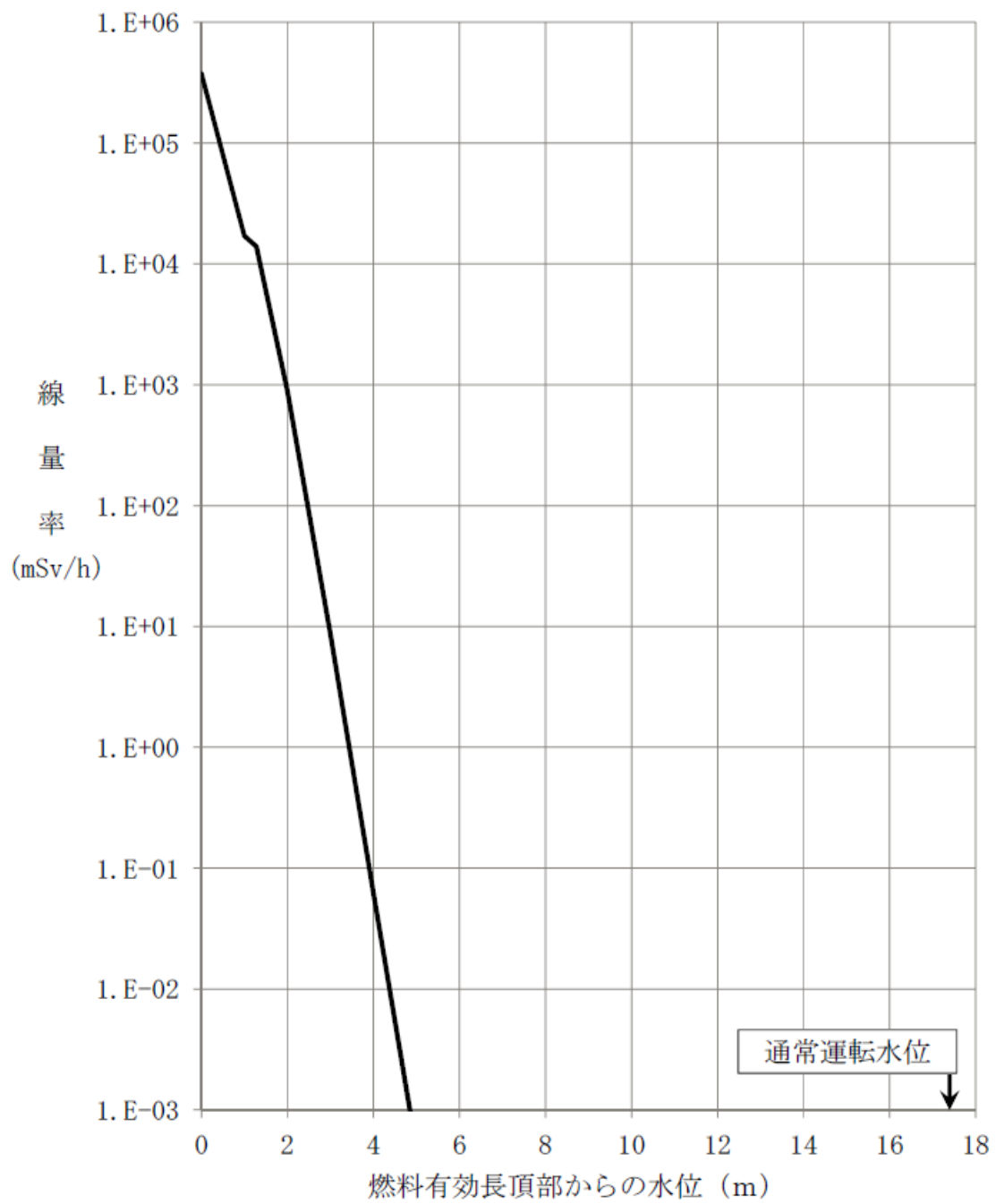
第 4. 6. 2－1 図 崩壊熱除去機能喪失における原子炉水位の変化



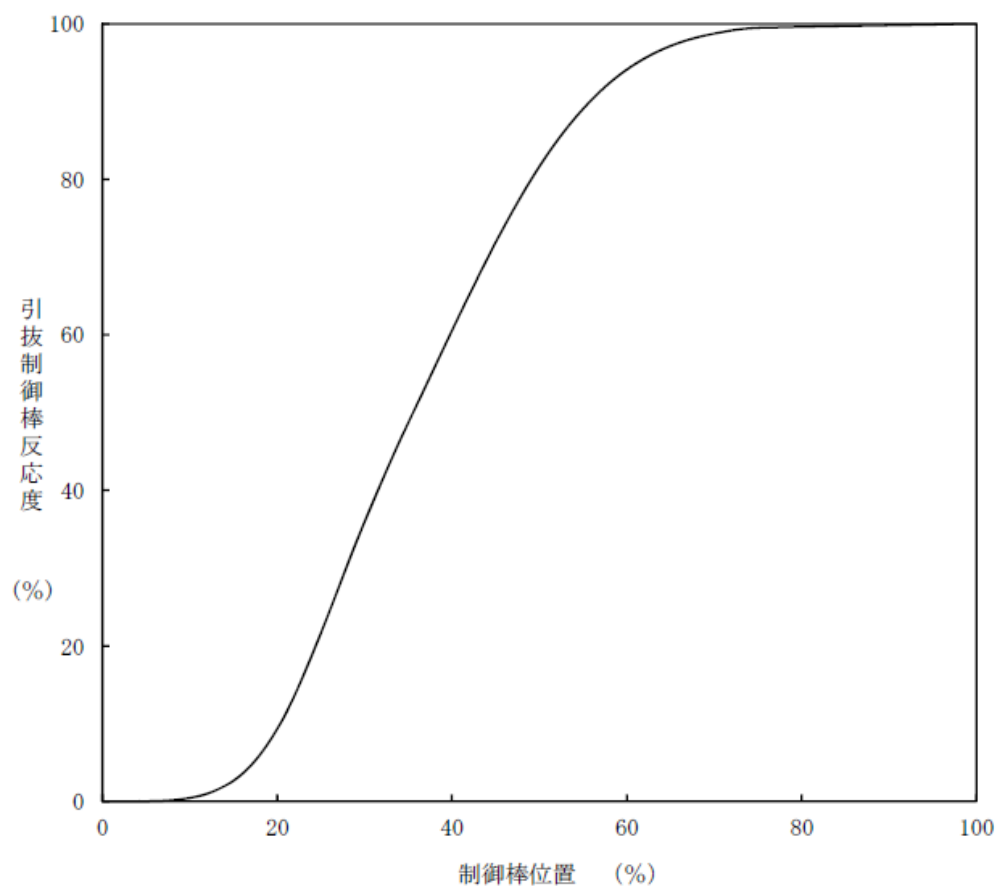
第 4. 6. 3－1 図 全交流動力電源喪失における原子炉水位の変化



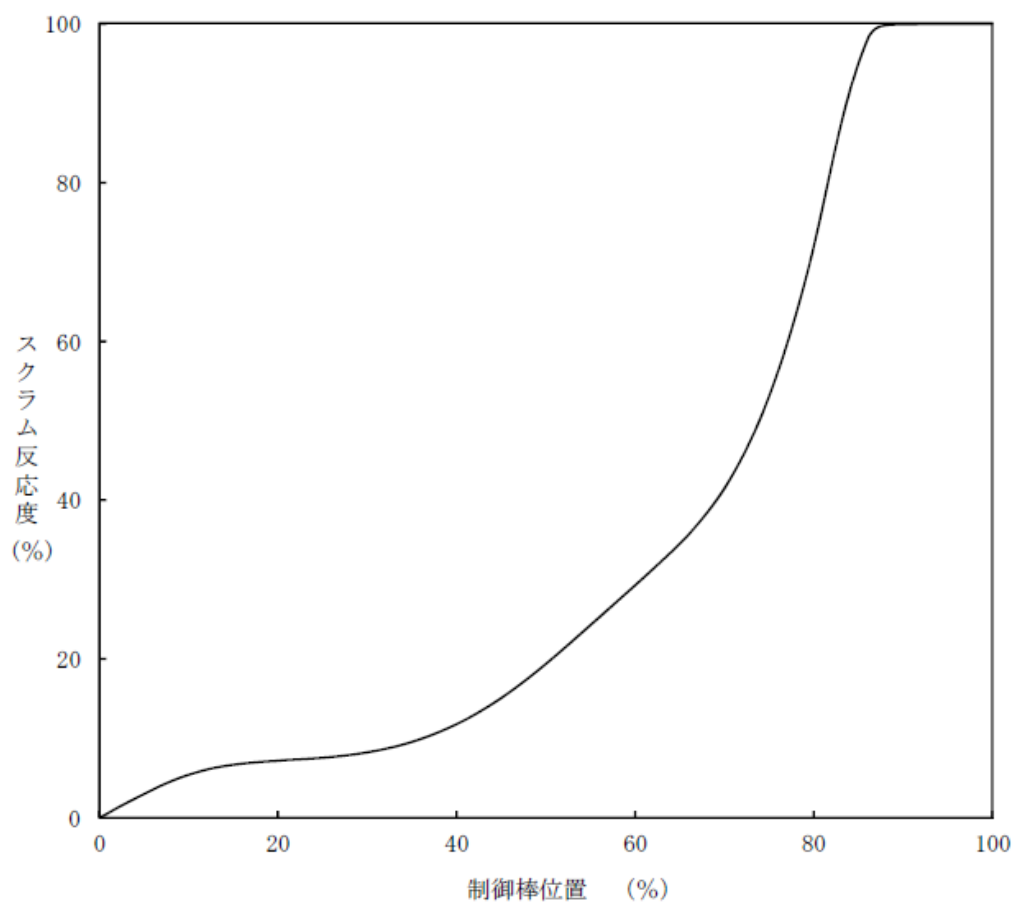
第 4. 6. 4－1 図 原子炉冷却材の流出における原子炉水位の変化



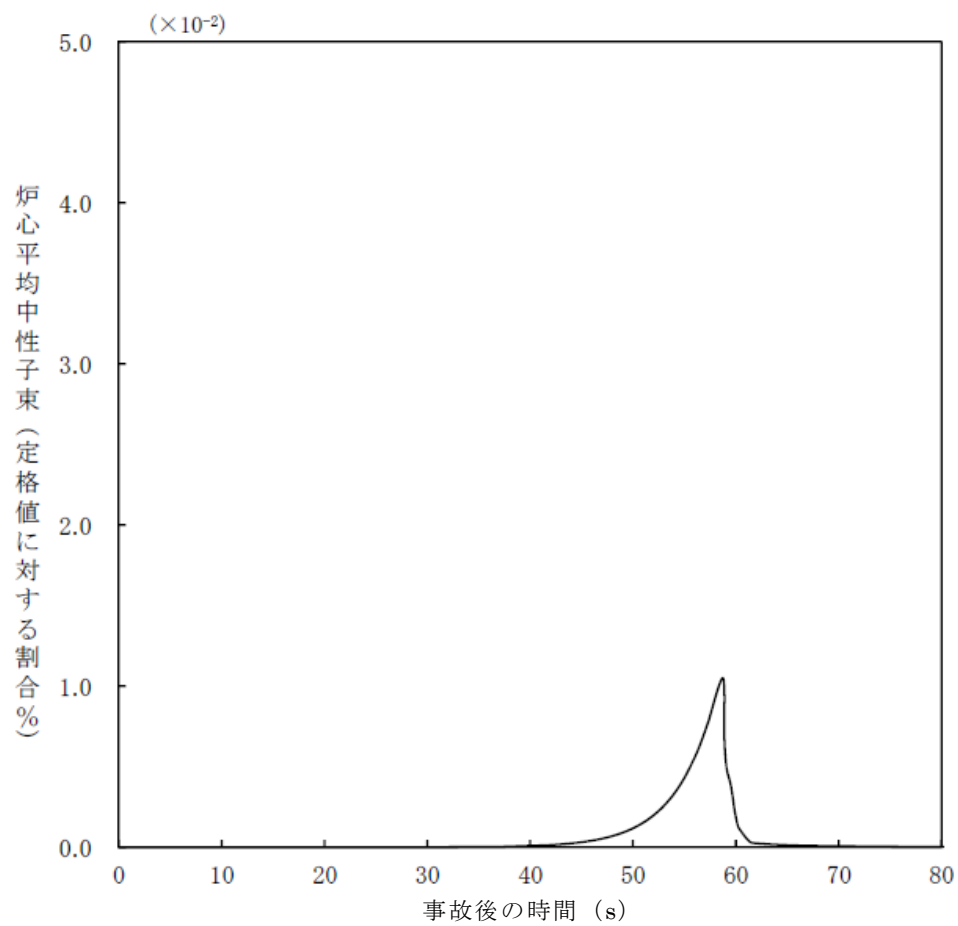
第 4.6.4-2 図 原子炉冷却材の流出における原子炉水位と線量率



第 4. 6. 5－1 図 反応度の誤投入における引抜制御棒反応度曲線



第 4.6.5－2 図 反応度の誤投入におけるスクラム反応度曲線



第 4.6.5－3 図 反応度の誤投入における事象変化

4.7 参考文献

- (1) 「沸騰水型原子力発電所 混在炉心を考慮した安全評価手法」
(東北電力株式会社, 東京電力株式会社, 中部電力株式会社, 北陸電力株式会社, 中国電力株式会社, 日本原子力発電株式会社, 株式会社東芝, 株式会社日立製作所, 原子燃料工業株式会社, 平成 10 年 4 月)
- (2) Electric Power Research Institute, “MAAP4 Applications Guideline”, July 2010.
- (3) Electric Power Research Institute, “Use of Modular Accident Analysis Program (MAAP) in Support of Post-Fukushima Applications”, June 2013
- (4) “General Electric Company Analytical Model for Loss-of-coolant Analysis in accordance with 10CFR50 Appendix K”, NED0-20566, January 1976.
- (5) 「沸騰水型原子力発電所 非常用炉心冷却系 (E C C S) 性能解析モデルについて」
(株式会社日立製作所, H L R-018 訂 3, 平成 10 年 5 月)
- (6) 「沸騰水型原子力発電所 非常用炉心冷却系 (E C C S) の新性能評価手法について」
(株式会社日立製作所, H L R-032 訂 3, 平成 10 年 5 月)
- (7) 「沸騰水型原子力発電所 非常用炉心冷却系解析モデル」
(株式会社東芝, T L R-028 訂 3, 平成 10 年 5 月)
- (8) 「沸騰水型原子力発電所 非常用炉心冷却系解析モデル (S A F E R)」
(株式会社東芝, T L R-044 訂 4, 平成 10 年 5 月)
- (9) 「沸騰水型原子力発電所 プラント動特性解析手法について」

- (株 式 会 社 日 立 製 作 所, H L R - 014 訂 2, 昭 和 63 年 3 月)
- (10) 「沸騰水型原子力発電所 プラント動特性解析手法について」
(株 式 会 社 東 芝, T L R - 012 訂 1, 昭 和 63 年 3 月)
- (11) Linford, R.B., “Analytical Methods of Plant Transient Evaluations for the General Electric Boiling Water Reactor”, NEDO-10802, February 1973.
- (12) 井 口 正 他, “BWR 定常ポストCHF 試験結果－限界熱流束及びポストCHF 熱伝達率－” JAERI-Research 2001-060, 2002 年 2 月
- (13) 「BWR における過渡的な沸騰遷移後の燃料健全性評価基準：2003」
(社 団 法 人 日 本 原 子 力 学 会 AESJ-SC-P002：2003, 2003 年 6 月)
- (14) 森 山 清 史 他, 「軽水炉シビアアクシデント時の炉外水蒸気爆発による格納容器破損確率の評価」, JAEA-Research 2007-072, 2007 年 11 月
- (15) Kiyofumi Moriyama, et. al., “Steam Explosion Simulation Code JASMINE v.3 User’s Guide”, JAEA-Data/Code 2008-014, July 2008.
- (16) 「重要構造物安全評価（原子炉格納容器信頼性実証事業）に関する総括報告書」（財 団 法 人 原 子 力 発 電 技 術 機 構, 平 成 15 年 3 月）

4.8 結論

本原子炉施設の重大事故等対策の有効性を確認するため、「炉心損傷防止対策の有効性評価」、「格納容器破損防止対策の有効性評価」、「使用済燃料プールにおける燃料損傷防止対策の有効性評価」及び「運転停止中の原子炉における燃料損傷防止対策の有効性評価」を実施した。その結果は、各事象の「対策の有効性の確認」の項で示したように、想定した事象に対して、評価項目を満足することが確認されている。

したがって、本原子炉施設の重大事故等対策の有効性が確認された。